



Vorlesung

Mensch-Maschine-Interaktion

WS 2024/2025

Wiederholungsfolien

(vollständige Version: 27.01.2025)

Priv.-Doz. Dr. Frank Weichert

Lehrstuhl für Computergraphik (Informatik VII)

Technische Universität Dortmund

<https://graphics.cs.tu-dortmund.de>

Hinweis:

„Der Nutzerin/dem Nutzer ist bekannt, dass die nachfolgenden Inhalte und Materialien urheberrechtlich geschützt sind. Die Nutzung ist ausschließlich für den persönlichen Gebrauch im Rahmen von universitären Zwecken zulässig. Insbesondere ist die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung sowie die Weitergabe an Dritte nicht gestattet. Zuwiderhandlungen werden zivil- und strafrechtlich verfolgt.“

Informationen zur weiteren Vorlesungsverlauf

- A. Einführung
- B. Interaktive Systeme ■■
- C. Sensorische Datenverarbeitung ■■
- D. Interaktive Bilderzeugung ■■
- E. Computergraphik und OpenGL ■■
- F. Geometrisches Modellieren ■■
- G. Interaktionssysteme ■■
- H. Virtuelle/Augmentierte Realität ■■
- I. Eingabesensorik ■■
- J. UX-Design ■■



**Benutzerseitige Aspekte der
Mensch-Maschine-Interaktion**



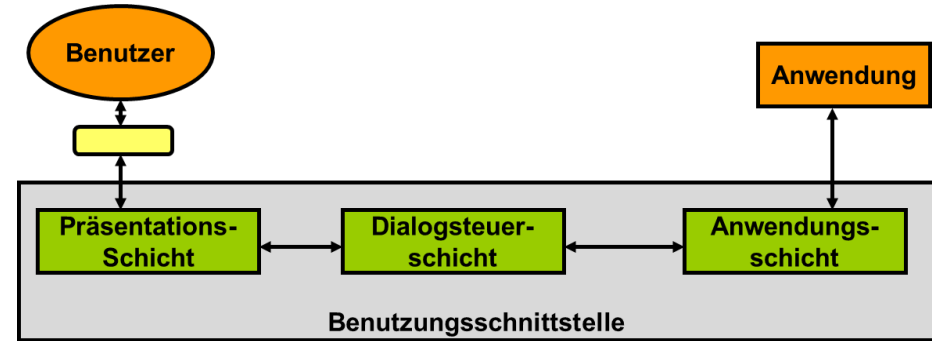
**Computerseitige Aspekte der
Mensch-Maschine-Interaktion**

Kapitel B. Interaktive Systeme

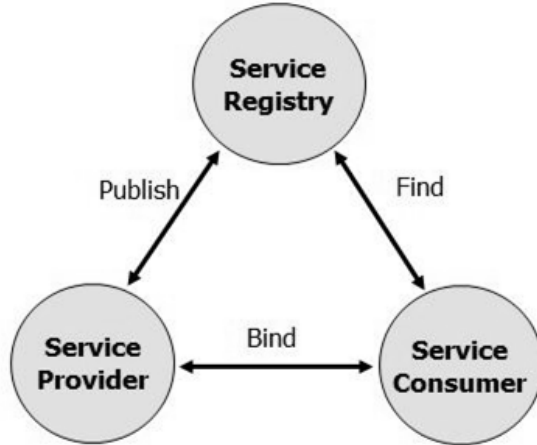
Wiederholung

Architekturmodelle:

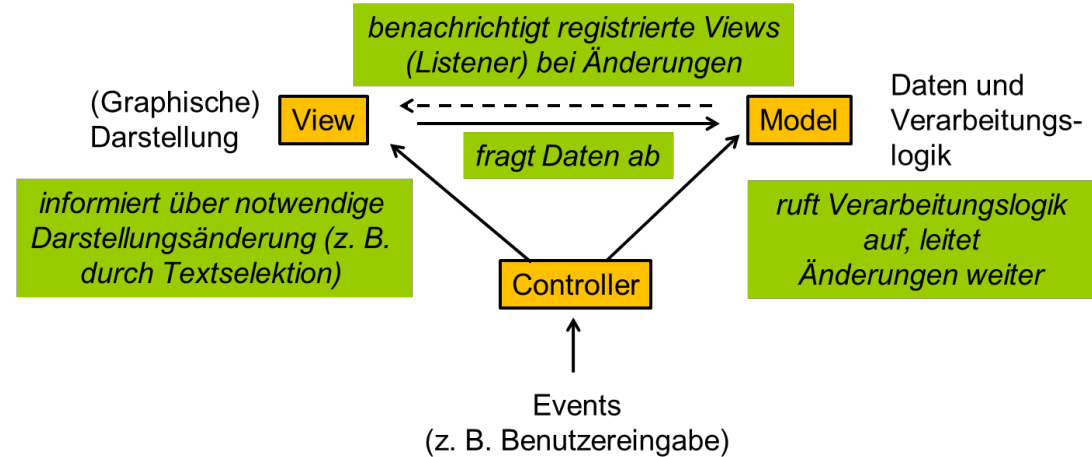
- Schichtenmodelle
- Objektorientierte Modelle
- Gerätemodelle



Seeheim-Modell

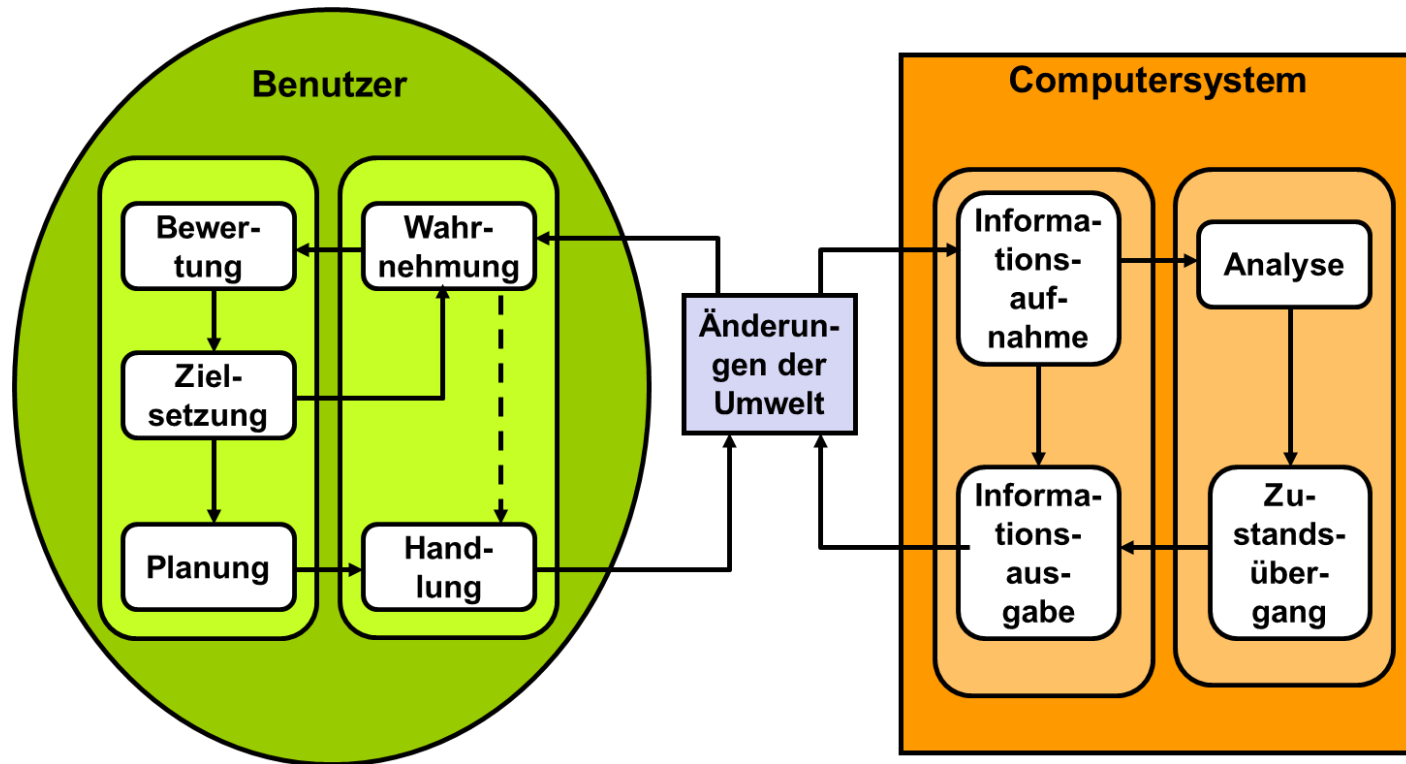


Serviceorientierte Architektur



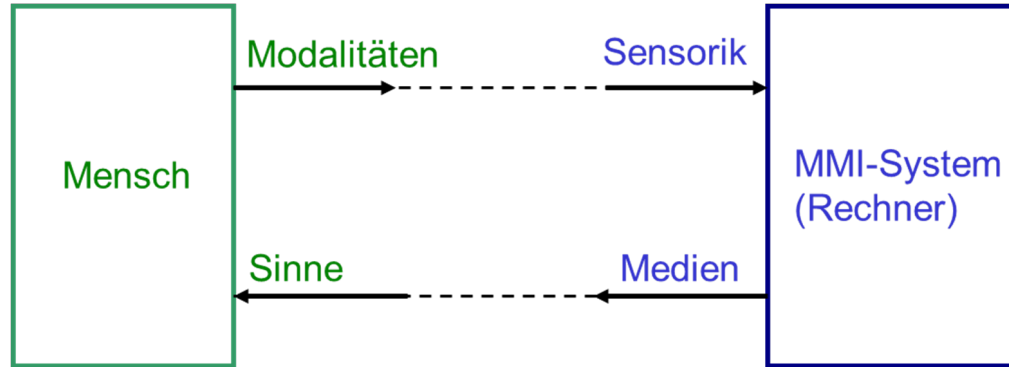
Model-View-Controller-Entwurfsmuster (MVC)

Mensch-Maschine-Interaktionsmodell



Wiederholung

Kommunikationskanäle



Modalität: Ausgabesignaltyp des menschlichen Benutzers

Sensorik: Aufnahmekanäle von Signalen durch das MMI-System

Sinne: Aufnahmekanäle des Menschen (Sinnesorgane)

Medium: Ausgabesignaltyp des MMI-Systems

- Kombination mehrerer Kanäle:**
- multimediale Interaktion
 - multimodale Interaktion
 - multicodale Interaktion

Wiederholung

wichtige Interaktionsstile:

- sprachbasiert
- direkt-manipulativ
- gestenbasiert

sprachbasierte Eingabetechniken:

- Tastatureingabe
- Eingabe durch Zeigen auf eine graphisch dargestellte Tastatur
- Handschrifteingabe
- Spracheingabe
- Gebärdenspracheingabe

sprachbasierte Ausgabetechniken:

- geschriebene Ausgabe auf einem Display
- gesprochene Ausgabe
- Gebärdensprachausgabe

Varianten des sprachbasierter Interaktionstils:

A. Kommandosprachen

B. natürliche Sprache

wichtige Interaktionsstile:

- sprachbasiert
 - direkt-manipulativ
 - **gestenbasiert**
-

Pose (statische Geste)

Posen werden häufig als statische, symbol- oder zeichenhafte Haltungen der Hand definiert, also bestimmte Positionen von Fingern oder der ganzen Hand

Geste (Bewegt-Geste)

Eine *Geste* ist die Bewegung von Fingern, Händen und Armen, oder auch weiterer Körperteile, wie Kopf, Augen und Lippen, aufgrund einer kommunikativen Absicht. Damit enthält die Bewegung als solche signifikante Informationen, die an den Computer übermittelt werden sollen.

Gesten-Interfaces

Gesten-Interfaces sind Benutzungsschnittstellen, die Menschen das Interagieren mit Computern durch Gesten, d.h. die Bewegung ihres Körpers oder von Körperteilen, erlauben.

Wiederholung

wichtige Interaktionsstile:

- sprachbasiert
- direkt-manipulativ
- **gestenbasiert**

Gestenalphabet (auch *Gestenvokabular*)

- Menge von konfliktfreien, unterscheidbaren und erlernbaren Gesten,
- zusammenhängende Menge von speziellen Gesten beschreibt
- Menge an basalen Gesten, mit denen sich durch Kombination eine Vielzahl von komplexen Gesten durchführen und Funktionen aktivieren lassen.

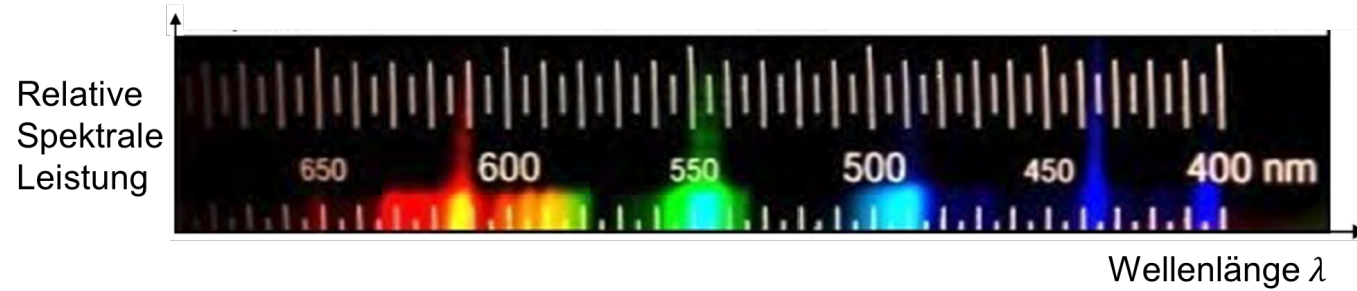
Gestenstile

- **Deiktische Gesten:** Zeige- oder auch Verweisgesten
- **Manipulative Gesten:** Steuerung oder Veränderung eines Objektes
- **Symbolische Gesten:** semantische Posen oder Gesten
- **Sprachbegleitende Gesten:** co-verbale Gesten
- **Zeichen- oder Gebärdensprache:** lexikalische Sprachen symbolischer Gesten

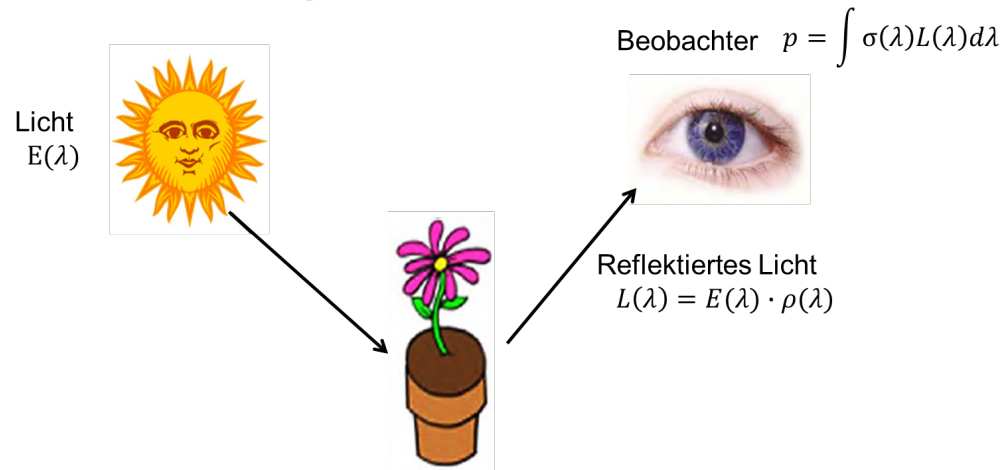
Kapitel C. Graphische Datenverarbeitung

Wiederholung

- **Spektralverteilung** $E(\lambda)$



- **Sensorische Farbwahrnehmung**

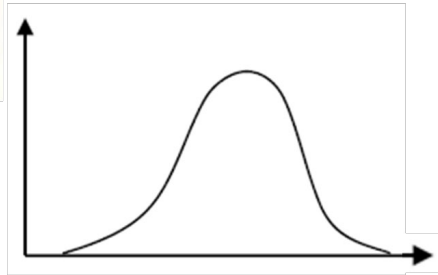


Wiederholung

• Sensorische Farbwahrnehmung



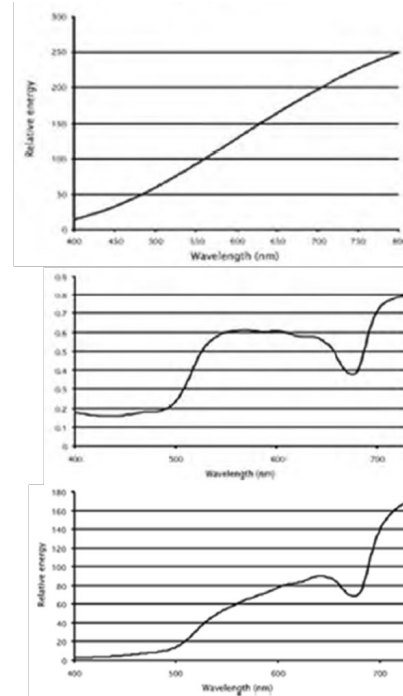
Absorptionskurve $\sigma(\lambda)$



**

Reizantwort

$$p = \int \sigma(\lambda)L(\lambda)d\lambda$$



Licht
 $E(\lambda)$



x

Reflektanz
 $\rho(\lambda)$



=

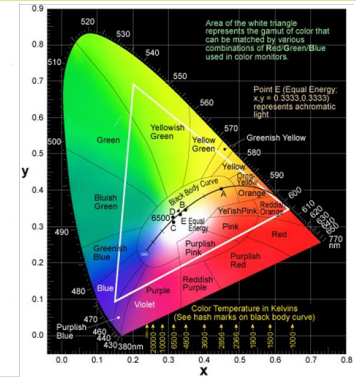
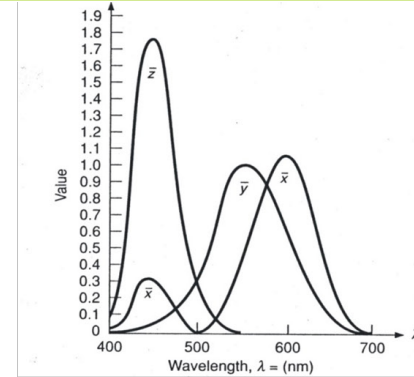
Reflektiertes Licht
 $L(\lambda) = E(\lambda) \cdot \rho(\lambda)$

Wiederholung

• Farbmodelle

– C.I.E.-Modell

Definition von drei normierten Komponenten X , Y , Z anstelle von R , G , B durch entsprechende Farbzufordnungsfunktionen



$$X = k \int P(\lambda) \bar{x}(\lambda) d\lambda$$

$$Y = k \int P(\lambda) \bar{y}(\lambda) d\lambda$$

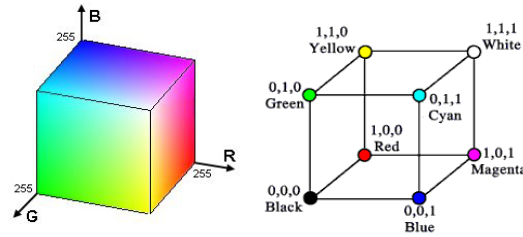
$$Z = k \int P(\lambda) \bar{z}(\lambda) d\lambda$$

$$x = \frac{X}{(X + Y + Z)}$$

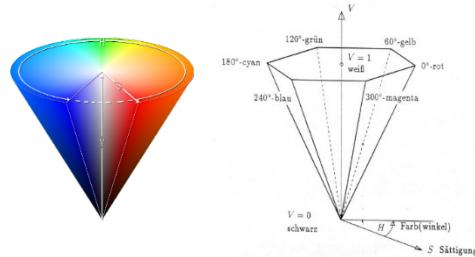
$$y = \frac{Y}{(X + Y + Z)}$$

$$z = \frac{Z}{(X + Y + Z)}$$

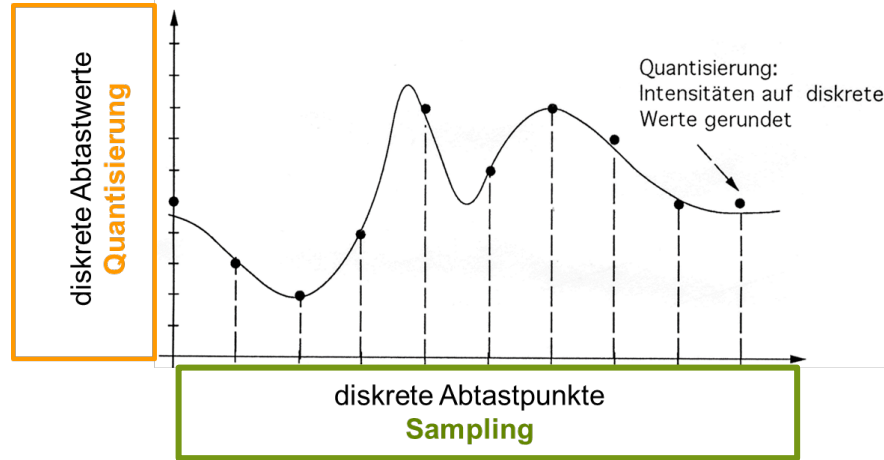
– RGB-Modell



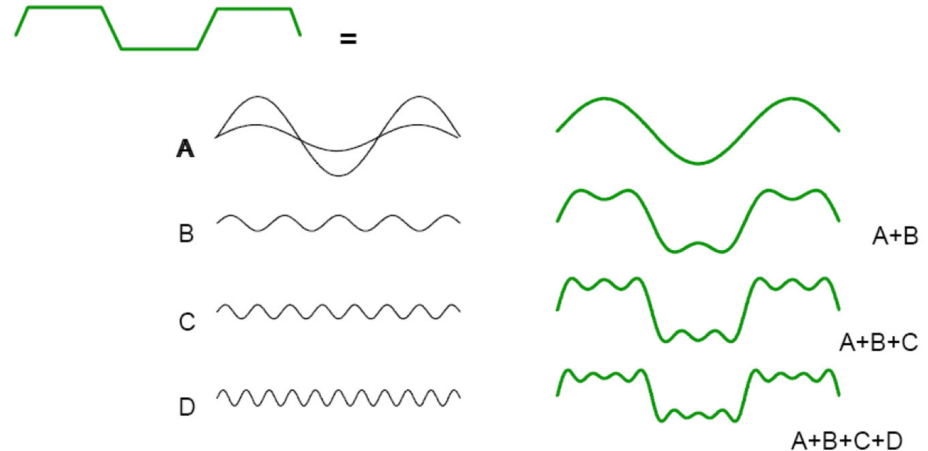
– HSV-Modell



Wiederholung



Idee der Fouriertransformation:
Beschreibe eine beliebige Funktion
als gewichtete Summe periodischer
Grundfunktionen (Basisfunktionen)
mit unterschiedlicher Frequenz

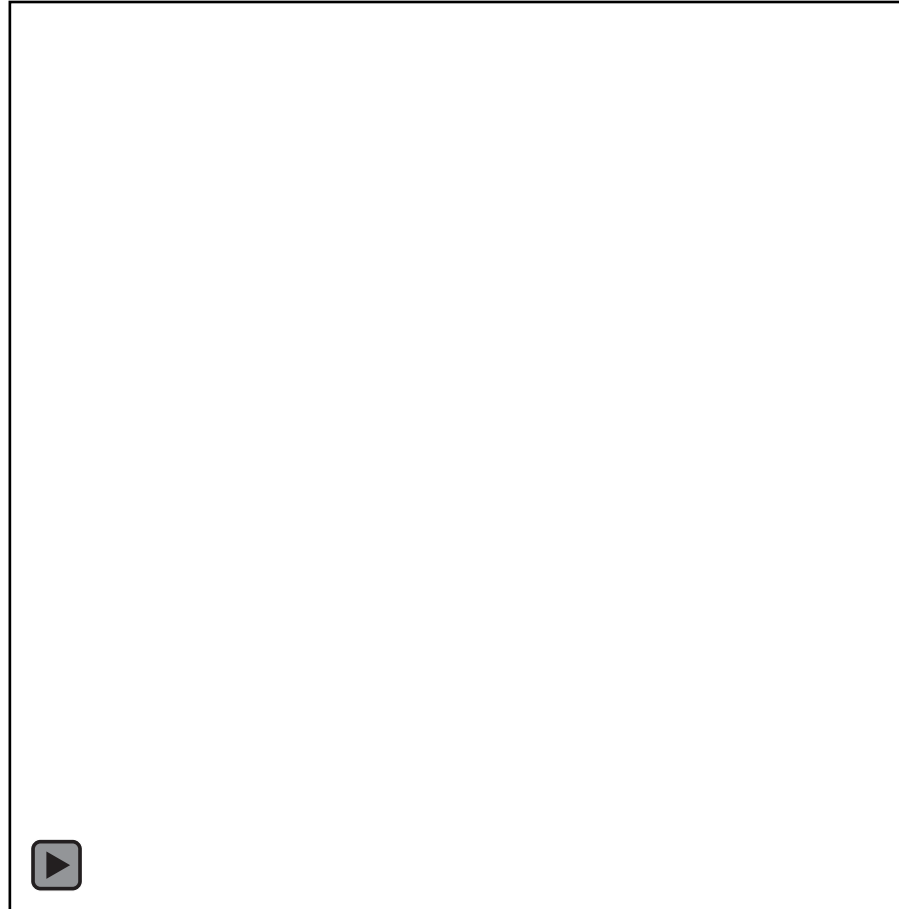


Wiederholung

eindimensionale Fouriertransformation (FT)

Gesamtsignal

Frequenzen im
Signal

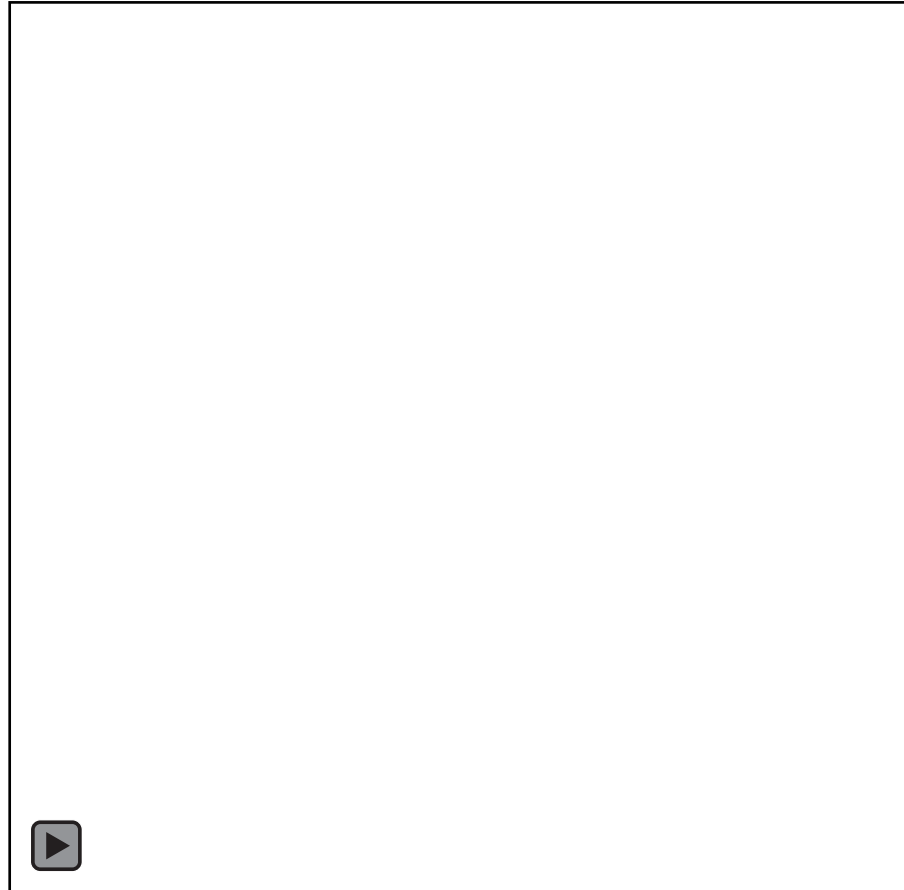


Wiederholung

eindimensionale Fouriertransformation (FT)

Gesamtsignal

Frequenzen im
Signal

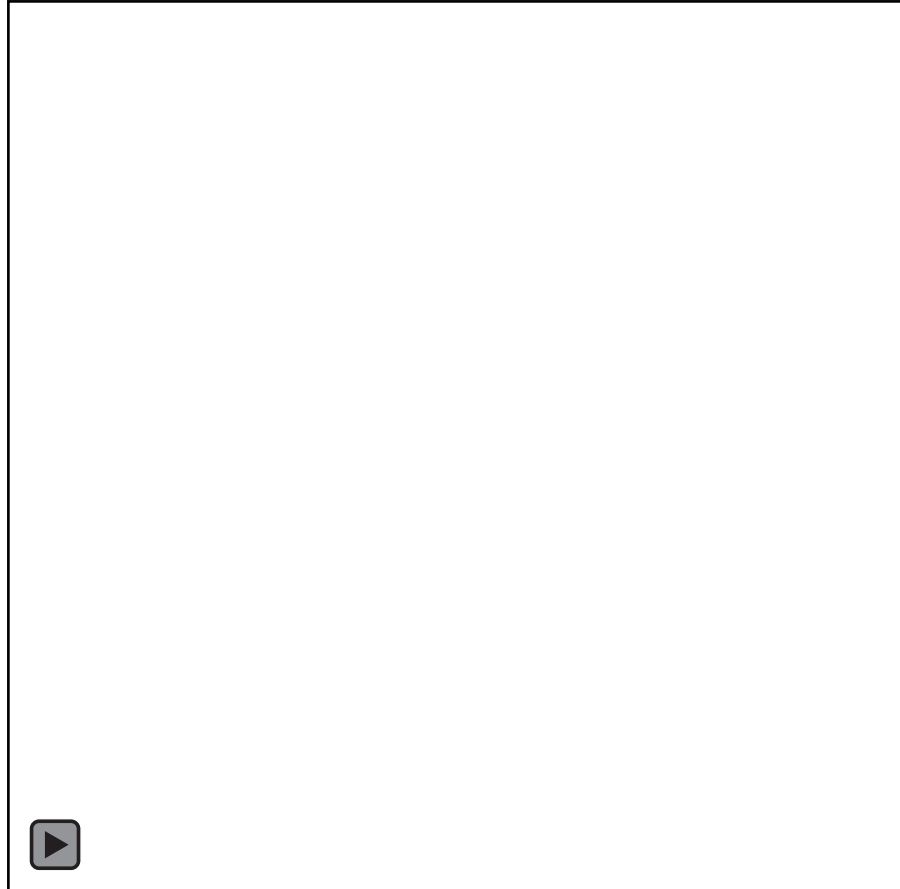


Wiederholung

eindimensionale Fouriertransformation (FT)

Gesamtsignal

Frequenzen im
Signal



Wiederholung

eindimensionale Fouriertransformation (FT)

einer integrierbaren Funktion (eines Signals) $f(x)$, $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$F(u) := \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \exp[-iux] dx, \quad u \in \mathbb{R}, \quad i := \sqrt{-1}.$$

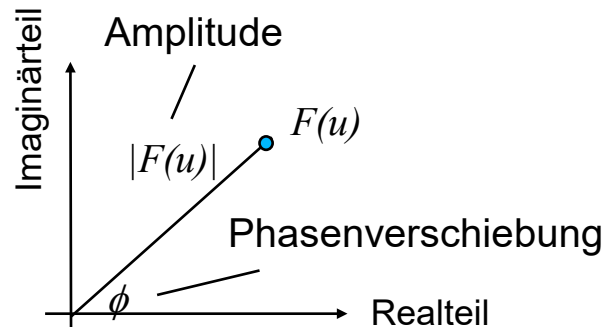
- **Frequenz in einem Signal:** Darstellung des Signals als Überlagerung von Sinus-/Cosinuswellen unterschiedlicher Frequenzen.

- **Ermittlung der Überlagerung:** durch die FT von f : $F(u)$, $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$

komplexe Zahlen

Frequenz

Amplitude und
Phasenverschiebung



$$F(u) = |F(u)| \cdot \exp[i\phi(u)]$$

$$\exp[i\phi] = \cos \phi + i \sin \phi$$

Wiederholung

eindimensionale Fouriertransformation (FT)

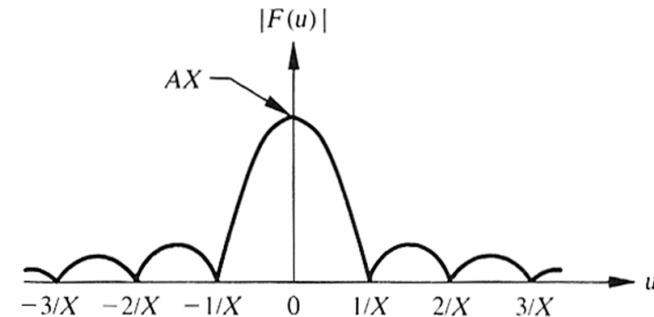
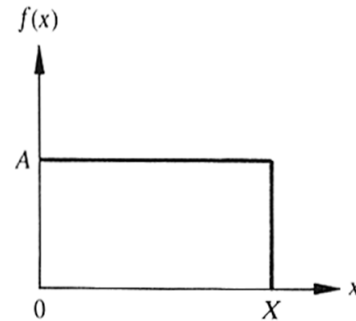
$$F(u) := \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \exp[-iux] dx, \quad u \in \mathbb{R}, \quad i := \sqrt{-1}.$$

→ **Frequenz in einem Signal:**

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \overset{\text{Amplitude}}{|F(u)|} \overset{\text{Phasenverschiebung}}{\cos(ux + \phi(u))} du$$

↑
Frequenz

Rechtecksignal:



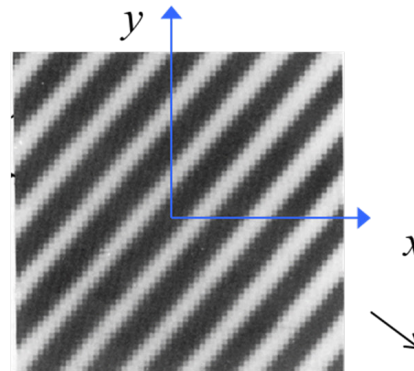
Wiederholung

zweidimensionale Fouriertransformation:

$$F(u, v) := \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) \exp[-i(ux + vy)] dx dy, \quad u, v \in \mathbb{R}.$$

„Frequenz“ bei Bildern:

Sinus-/Cosinus-Welle, wobei helle Grautöne große Werte und dunkle Grautöne niedrige Werte visualisieren



Richtung der Phasenverschiebung

Idee über die diskrete zweidimensionale Fouriertransformation

$$f(m, n) = \frac{1}{MN} \sum_{k=0}^{M-1} \sum_{l=0}^{N-1} |F(k, l)| \cos(2\pi(mk/M + nl/N) + \phi(k, l))$$

Faltungssatz:

$$f(x, y) * * h(x, y) \circ \bullet F(u, v) \cdot H(u, v),$$

zweidimensionaler Rechteckimpuls:

$$\text{rect}_{a,b}(x, y) := \begin{cases} 1 & \text{für } |x| \leq a \text{ und } |y| \leq b \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$
$$\circ \bullet 4ab \cdot \text{si}(au) \text{si}(bv) \quad \text{mit } \text{si}(\xi) := \frac{\sin \xi}{\xi}.$$

Dirac-Funktion (eigentlich: Dirac-Distribution)

$$\delta(x, y) := \lim_{a \rightarrow 0} \frac{1}{4a^2} \text{rect}_{a,a}(x, y)$$

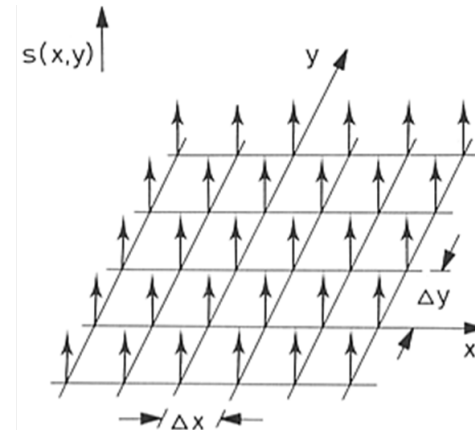
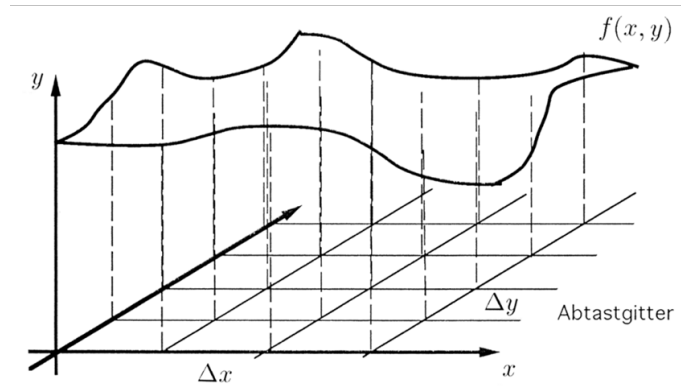
Wiederholung

Abtasttheorem: Das ursprüngliche Signal (Bild) ist aus dem Abtastsignal (Abtastbild) **rekonstruierbar** (vollständig bestimmt), wenn die Abtastung mit **einer mehr als doppelt so hohen Frequenz** wie der im gegebenen Signal auftretenden **höchsten Frequenz** geschieht.

Annahme:

- unendlich ausgedehnt angenommenes Signal $f(m\Delta x, n\Delta y) = \begin{cases} f(x, y) & \text{für } x = m\Delta x, y = n\Delta y \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$
- unendlich viele Abtastpunkte, die durch Dirac-Funktionen modelliert werden $\leadsto f_d(x, y) = f(x, y) \cdot s(x, y)$

mit $s(x, y) := \sum_{m=-\infty}^{\infty} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(x - m\Delta x, y - n\Delta y)$ (Dirac-Feld)



Wiederholung

Abtasttheorem: Das ursprüngliche Signal (Bild) ist aus dem Abtastsignal (Abtastbild) **rekonstruierbar** (vollständig bestimmt), wenn die Abtastung mit **einer mehr als doppelt so hohen Frequenz** wie der im gegebenen Signal auftretenden **höchsten Frequenz** geschieht.

Annahme:

- unendlich ausgedehnt angenommenes Signal $f(m\Delta x, n\Delta y) = \begin{cases} f(x, y) & \text{für } x = m\Delta x, y = n\Delta y \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$
- unendlich viele Abtastpunkte, die durch Dirac-Funktionen modelliert werden $\leadsto f_d(x, y) = f(x, y) \cdot s(x, y)$

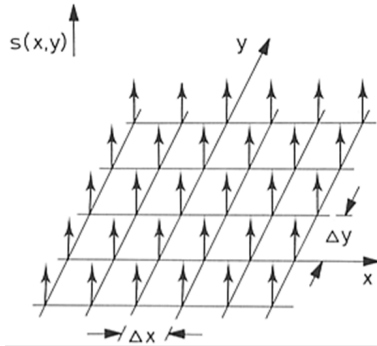
mit $s(x, y) := \sum_{m=-\infty}^{\infty} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(x - m\Delta x, y - n\Delta y)$ (Dirac-Feld)

$$\leadsto F_d(u, v) = \frac{1}{4\pi^2} F(u, v) * S(u, v) \quad (\text{mit Faltungssatz})$$

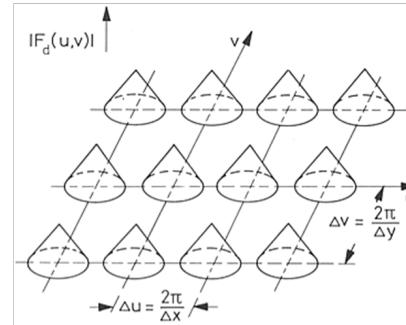
$$= \frac{\Delta u \Delta v}{4\pi^2} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \sum_{l=-\infty}^{\infty} F(u - k\Delta u, v - l\Delta v)$$

mit $\Delta u = \frac{2\pi}{\Delta x}, \quad \Delta v = \frac{2\pi}{\Delta y}$

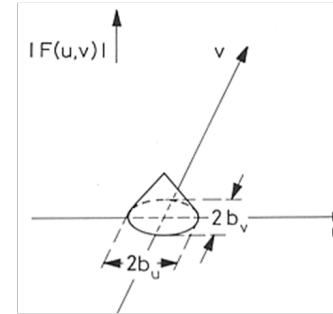
Wiederholung



Abtastgitter / Diracfeld



Bildspektren / Ortsfrequenzbereich



$$b_x := \Delta u = \frac{2\pi}{\Delta x},$$

$$b_y := \Delta v = \frac{2\pi}{\Delta y}$$

Hinreichend für die Überlappungsfreiheit:

1. $\Delta u > 2b_u, \Delta v > 2b_v$

d.h.

$$\begin{array}{l} \text{Abtast-} \\ \text{frequenz} \end{array} \quad b_x := \frac{2\pi}{\Delta x} > 2b_u \quad \begin{array}{l} \text{höchste} \\ \text{Frequenz} \\ \text{Im Signal} \end{array}$$

Faktor 2

$$b_y := \frac{2\pi}{\Delta y} > 2b_v$$

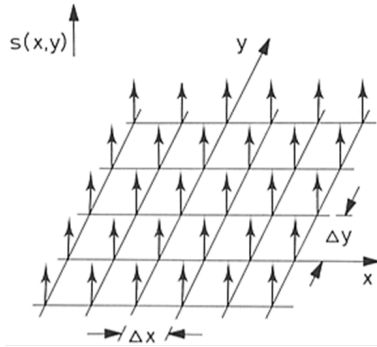
2. äquivalente Bedingung für die Abtastintervalle

$$\Delta x \leq \text{Hälfte der kleinsten Periode} = \pi/b_u,$$

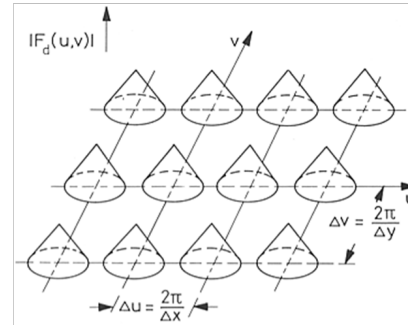
$$\Delta y \leq \text{Hälfte der kleinsten Periode} = \pi/b_v$$

→ Sofern Bedingungen 1. und 2. erfüllt sind, lässt mithilfe eines Tiefpassfilters ein zum ursprünglichen Signal identisches Signal gewinnen.

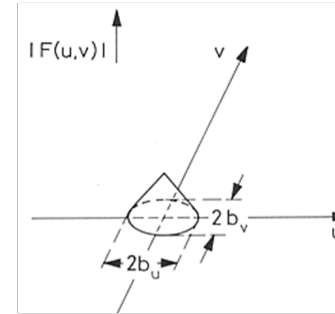
Wiederholung



Abtastgitter / Diracfeld



Bildspektrum / Ortsfrequenzbereich



$$b_x := \Delta u = \frac{2\pi}{\Delta x},$$

$$b_y := \Delta v = \frac{2\pi}{\Delta y}$$

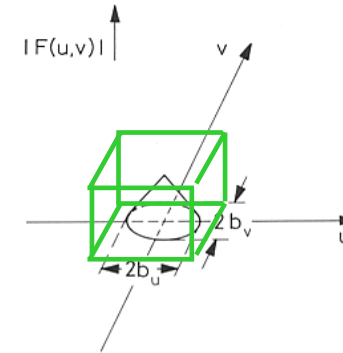
~> $F(u, v)$ lässt sich aus $F_d(u, v)$ durch Multiplikation mit einem **Rechtecktieffpassfilter** herauschneiden:

$$F(u, v) = F_d(u, v) H_{TP}(u, v)$$

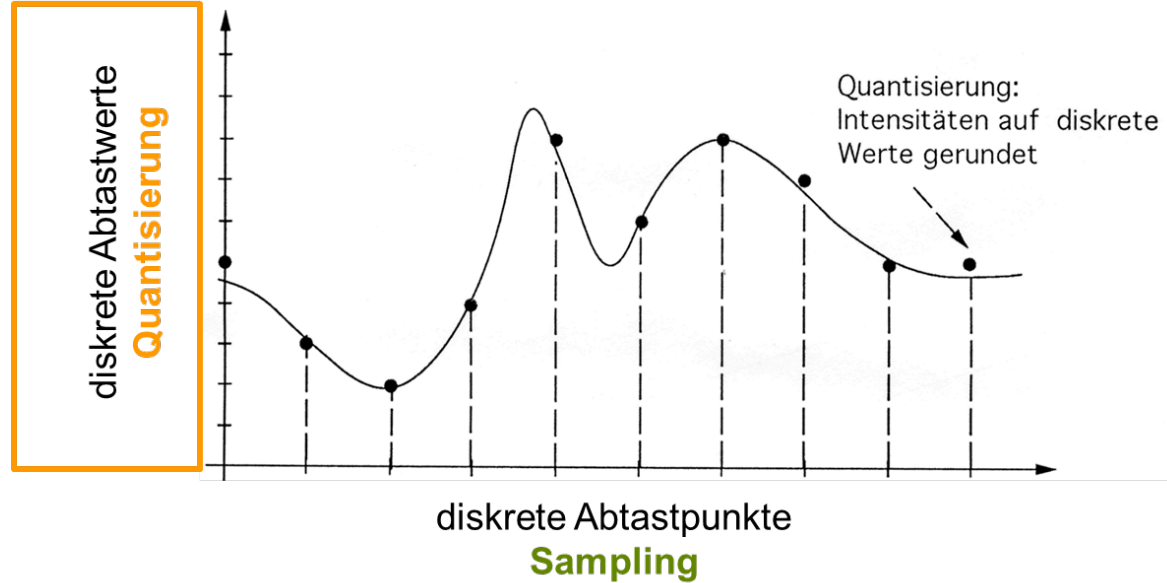
$$\sim f(x, y) = f_d(x, y) ** h_{TP}(x, y)$$

Faltungssatz

$$\text{mit } h_{TP}(x, y) := \frac{\Delta x \Delta y \xi \eta}{\pi^2} \text{si}(\xi x) \text{si}(\eta y),$$



Wiederholung



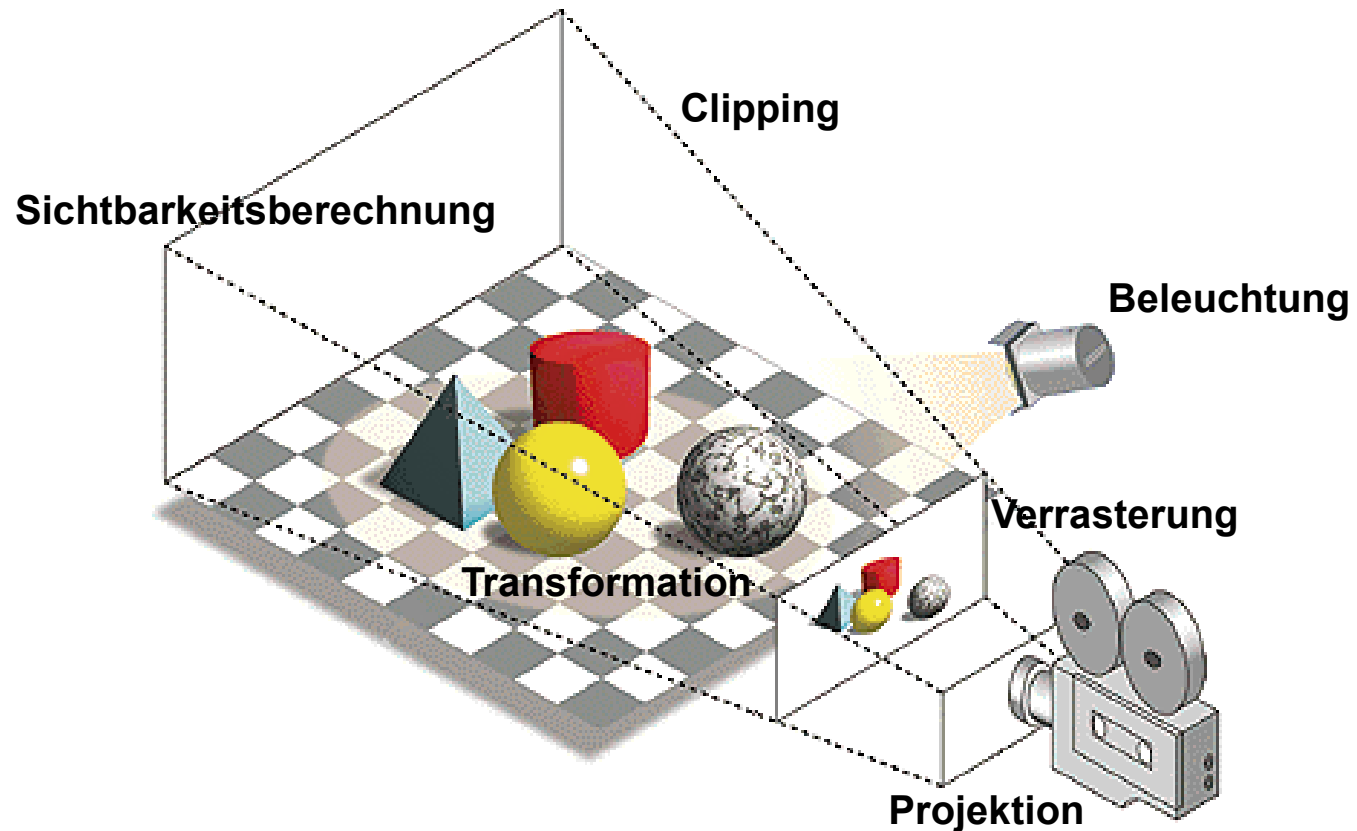
(1) **Intensitätsquantisierung** (u.a. Machbandeffekt)

(2) **Dithering**

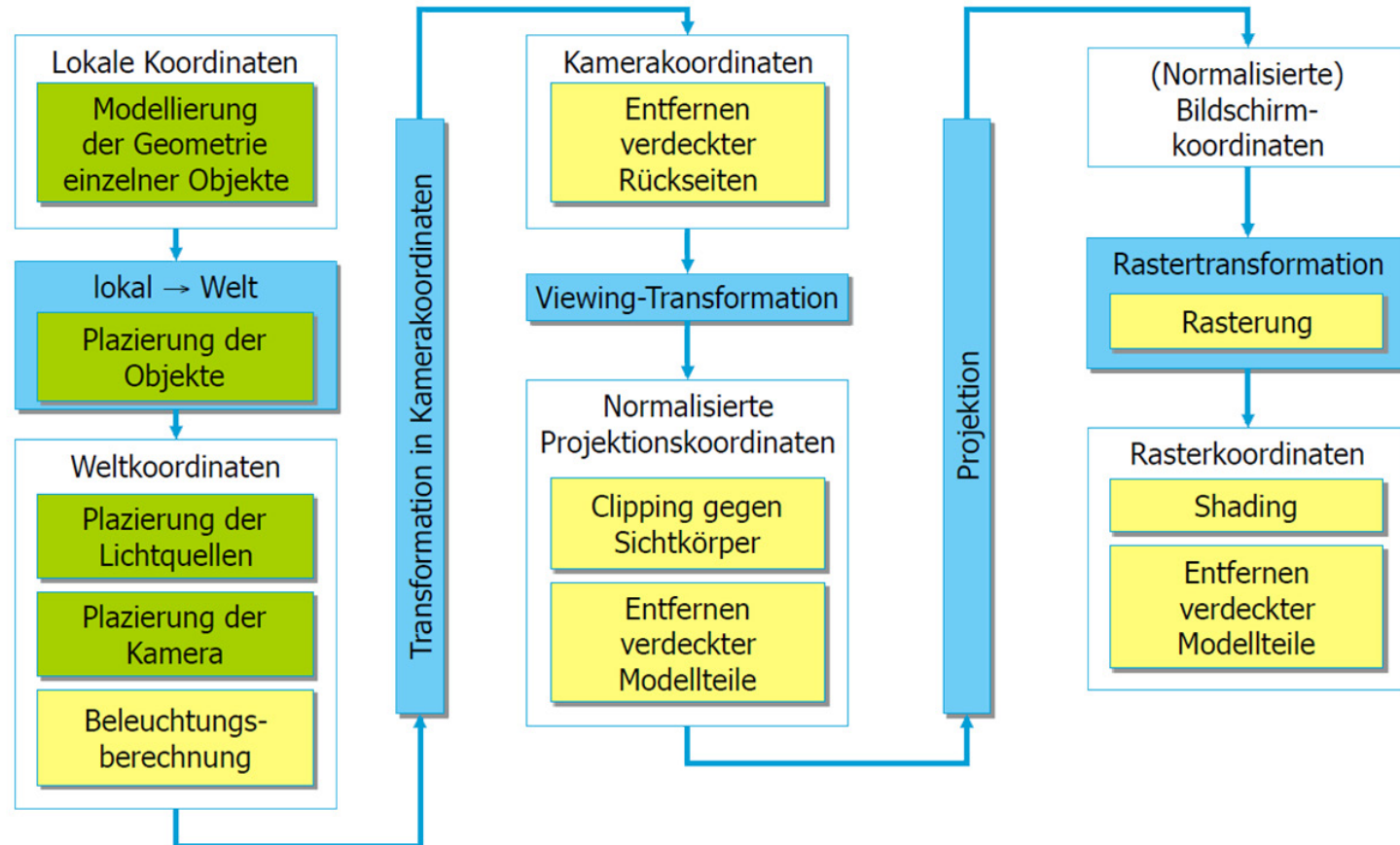
- Farbquantisierung: Erstellung einer Farbtabelle
- Farbersetzung: Berechnung des Ergebnisbildes aus dem Eingabebild

Kapitel D. Interaktive Bilderzeugung

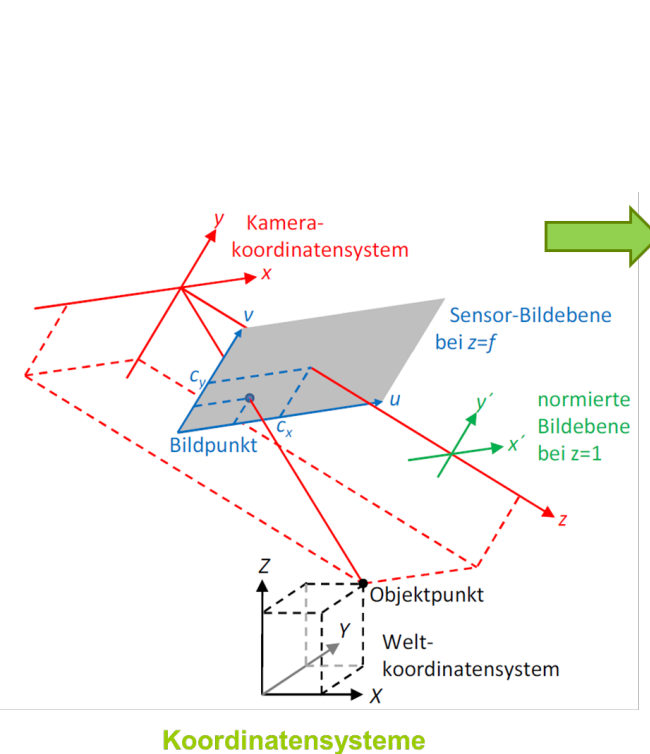
Zusammensetzung der Bilderzeugungs-Pipeline



Zusammensetzung der Bilderzeugungs-Pipeline



Vergleich zwischen den 2D- und 3D-Bilderzeugungs-Pipelines



(1) **Polygonale Geometrieelemente:**

- Punkt (Markierer)
- Strecke
- Polygonzug
- Polygon

(2) **nichtpolygonale Geometrieelemente**

Wiederholung

Affine Abbildung im 3D-Raum: $\bar{p} = A \cdot p + t$

mit $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}, a_{ij} \in \mathbb{R}, t = \begin{pmatrix} t_1 \\ t_2 \\ t_3 \end{pmatrix}, t_i \in \mathbb{R}$

Homogene Darstellung affiner Abbildungen: $\bar{p}^* = A^* \cdot p^*$

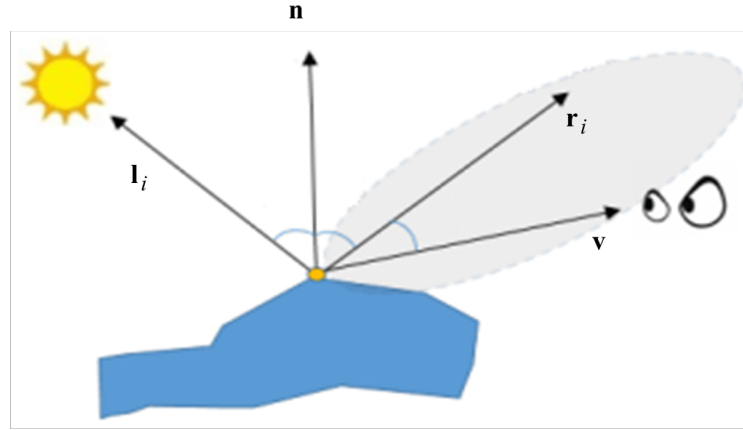
Transformationsmatrix $A^* = \begin{pmatrix} a & b & c & d \\ e & f & g & h \\ i & j & k & l \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

Rotation
 Skalierung
 Translation
 Homogene Erweiterung

- Rotation mit Winkel ϕ um eine beliebige Achse
- Hintereinanderausführung von Abbildungen

Wiederholung

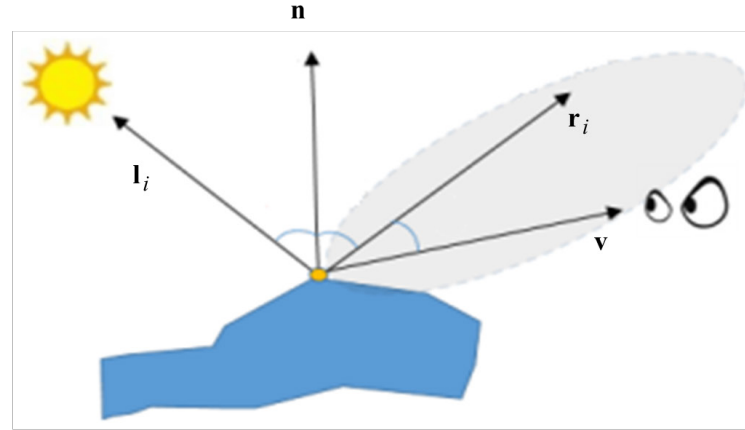
Beleuchtungsmodell von Phong: $I(v) = I_a + I_d + I_g(v)$



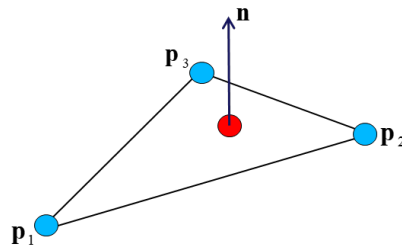
- **ambiente Reflexion** $I_a := k_a \cdot I_{amb},$
- **diffuse Reflexion** $I_d := k_d \sum_{i=1}^l n * l_i \cdot I_i / f(d_i)$
- **glänzende Reflexion** $I_g := k_g \sum_{i=1}^l (v * r_i)^\gamma \cdot I_i / f(d_i).$

Wiederholung

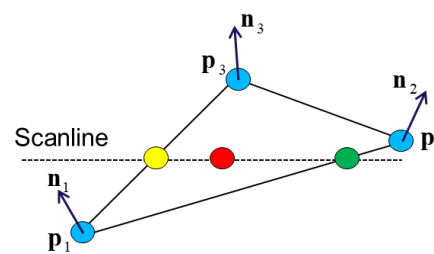
Beleuchtungsmodell von Phong: $I(v) = I_a + I_d + I_g(v)$



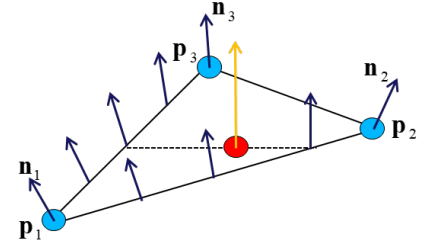
Shading-Modelle



Flat Shading



Gouraud-Shading



Phong-Shading

Wiederholung

Clipping:

Abschneiden von Teilen einer Szene, die außerhalb eines gegebenen Bereichs liegen.

Beispiele:

- Punkt-Clipping
- Strecken-Clipping (z.B. Cohen-Sutherland)
- Polygon-Clipping (z.B. Sutherland-Hodgman)
- Kreis-Clipping

Picking:

Auffinden eines geometrischen Objekts durch Identifizieren eines seiner Punkte.

Schwierigkeiten:

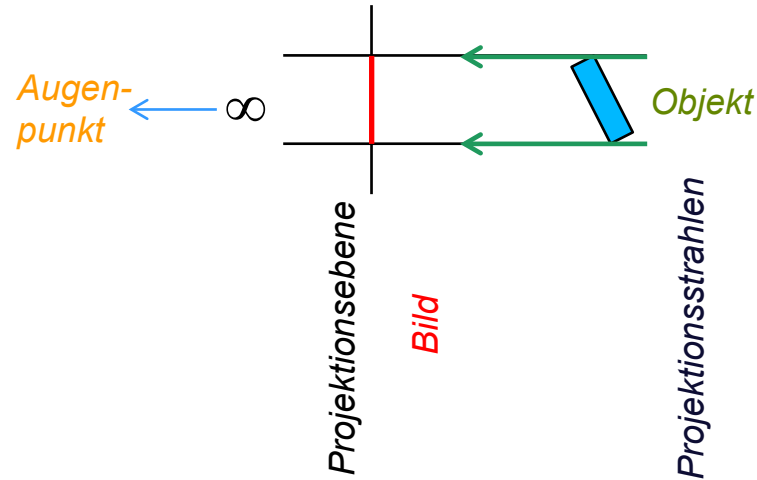
1. die exakte Punktauswahl beim Picking „dünner“ Objekte, z.B. beim Picken von Punkten und Linien → Lösung: *Entfernungsmaße*
2. das Identifizieren eines Objektpunktes, z.B. im Inneren eines Polygons → Lösung: *Zählen der Schnittpunkte auf einem Strahl*

Wiederholung

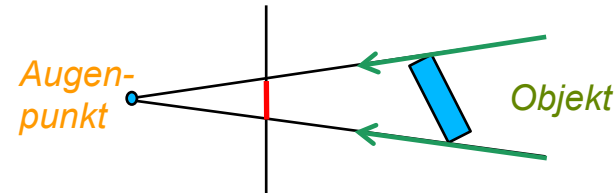
Projektion:

Abbildung aus einem Raum der Dimension n (hier: 3D) in einen Raum der Dimension $m < n$ (hier: 2D):

- Parallelprojektion

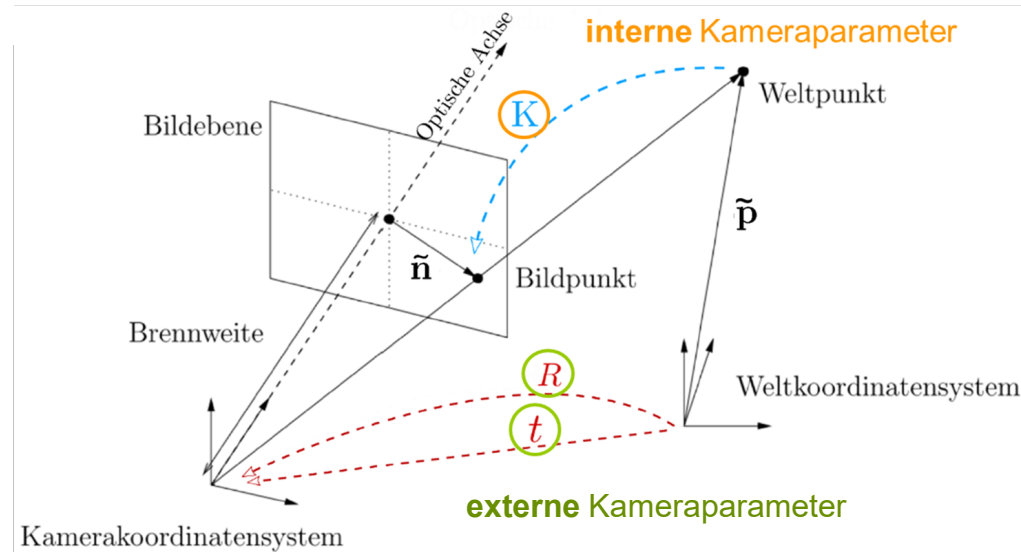


- perspektivische Projektion



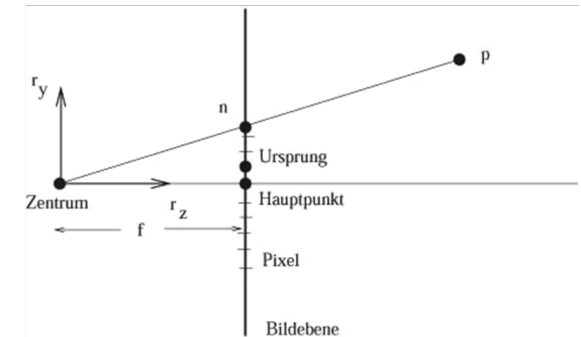
Wiederholung

Kamerakalibrierung



Abbildungsfunktion:

$$\tilde{n} = \underset{\text{interne Komponente}}{K} \circ \underset{\text{externe Komponente}}{L} \tilde{p}$$



Wiederholung

Abbildungsfunktion:

$$\tilde{n} = \mathbf{K} \circ \mathbf{L} \tilde{p}$$

interne Komponente

externe Komponente

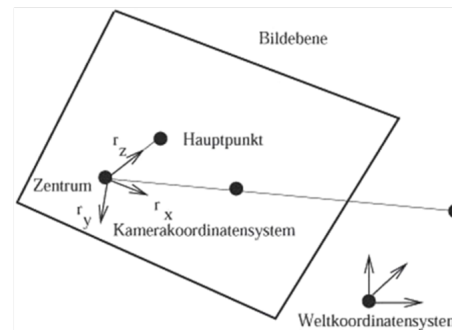
Interne Kamerageometrie: $\mathbf{K} = \mathbf{D} \circ \mathbf{P}$

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} f & 0 & 0 \\ 0 & f & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{D} = \begin{pmatrix} 1/d_x & 0 & c_x \\ 0 & 1/d_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Externe Kamerageometrie:

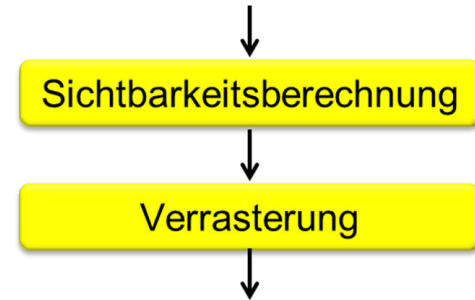
$$\mathbf{L} = \mathbf{R}^*(\mathbf{I}_3 | -\mathbf{t})$$



Sichtbarkeit

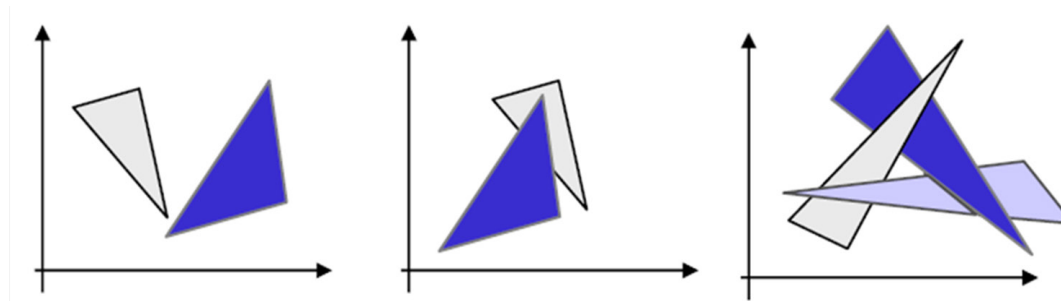
Szenenbasierte Lösungsverfahren:

- Painter's Algorithm
 - Binäre Raumzerlegung (Binary Space Partitioning)
- } Prioritätslistenverfahren



Allgemeine Vorgehensweise:

Sortieren der Polygone entsprechend ihres Abstands vom Beobachter und anschließendes Abarbeiten in dieser Reihenfolge.



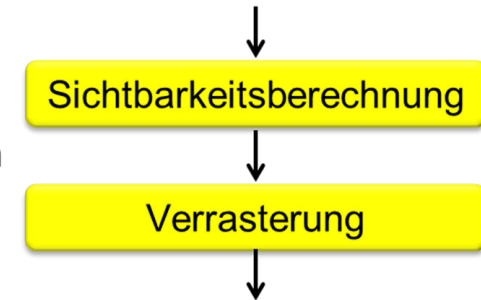
Sichtbarkeit

Szenenbasierte Lösungsverfahren:

- Painter's Algorithm
 - Binäre Raumzerlegung (Binary Space Partitioning)
- } Prioritätslistenverfahren

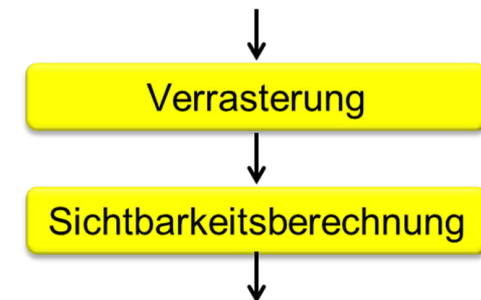
Allgemeine Vorgehensweise:

Sortieren der Polygone entsprechend ihres Abstands vom Beobachter und anschließendes Abarbeiten in dieser Reihenfolge.



Rasterbildbasierte Lösungsverfahren:

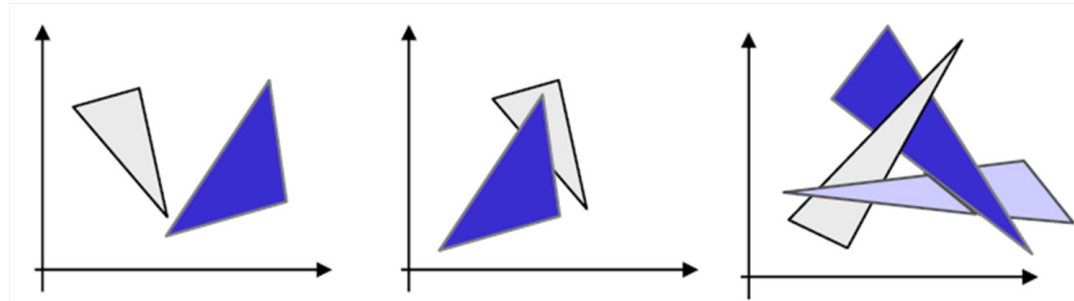
- Tiefenpufferverfahren (z-Buffer)
- Scan-Line-Verfahren
- Bereichsunterteilungsverfahren



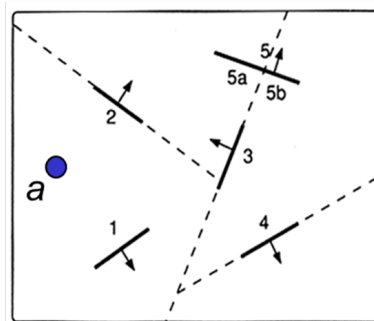
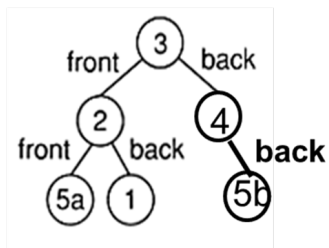
Wiederholung

Szenenbasierte Lösungsverfahren

Painter's Algorithm



Binäre Raumzerlegung - BSP = Binary Space Partition



Ergebnis für den Augenpunkt a:
4, 5b, 3, 5a, 2, 1

Bresenham-Algorithmus

$a := qy - py, b := -(qx - px), c := -bpy - apx,$

$F(x, y) := a \cdot x + b \cdot y + c.$

Zeichne $(px, py); j := py;$

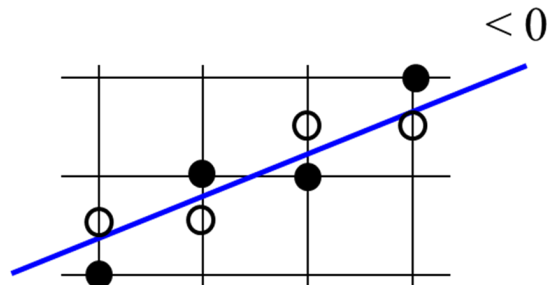
FOR $i := px + 1$ **TO** qx **DO**

BEGIN

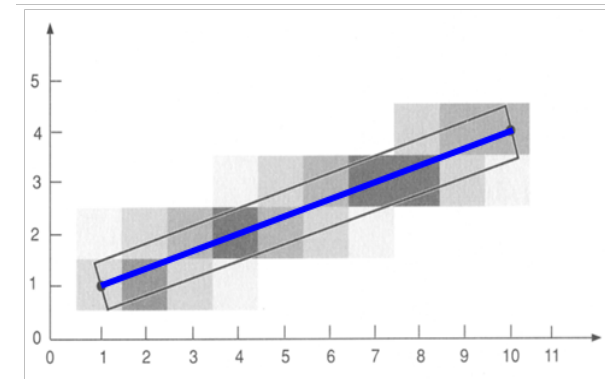
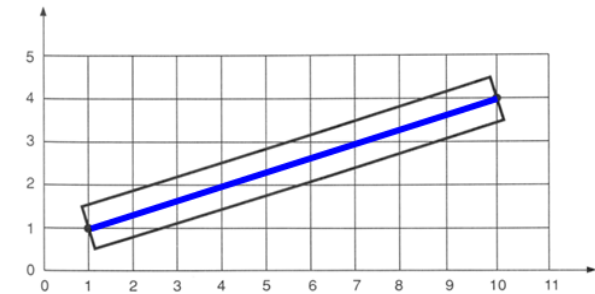
IF $F(i, j + 0.5) > 0$ **THEN** $j := j + 1;$

zeichne (i, j)

END.



Anti-Aliasing



Wiederholung

(Polygon-)Verrasterung

Anti-Aliasing

- Algorithmus zur Pixelwiederholung (Dicke Strecken)
- Algorithmus zum Pinselstrichverfahren

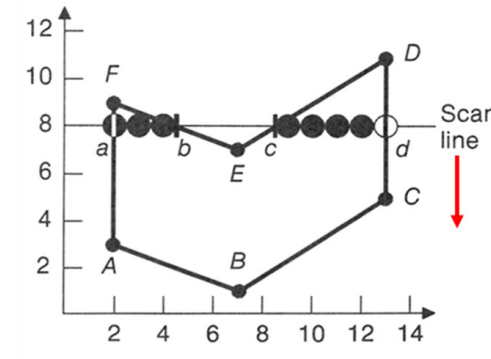
Polygonverrasterung durch das Scan-Line-Verfahren

(1) X-Datenstruktur: Insert, Delete

(2) Y-Datenstruktur: Initialize, MinDelete

Ablauf:

1. Sortiere Kanten nach größtem y -Wert.
2. Bewege die Scan-Line vom größten y -Wert zum kleinsten y -Wert.
3. Für jede Position der Scan-Line
 1. wird die Liste der aktiven Polygonkanten ermittelt,
 2. werden die Schnittpunkte berechnet und nach x -Werten sortiert,
 3. werden jene Scan-Line-Segmente, die im Inneren des Polygons liegen, angezeigt.



Kapitel E.

Computergraphik und

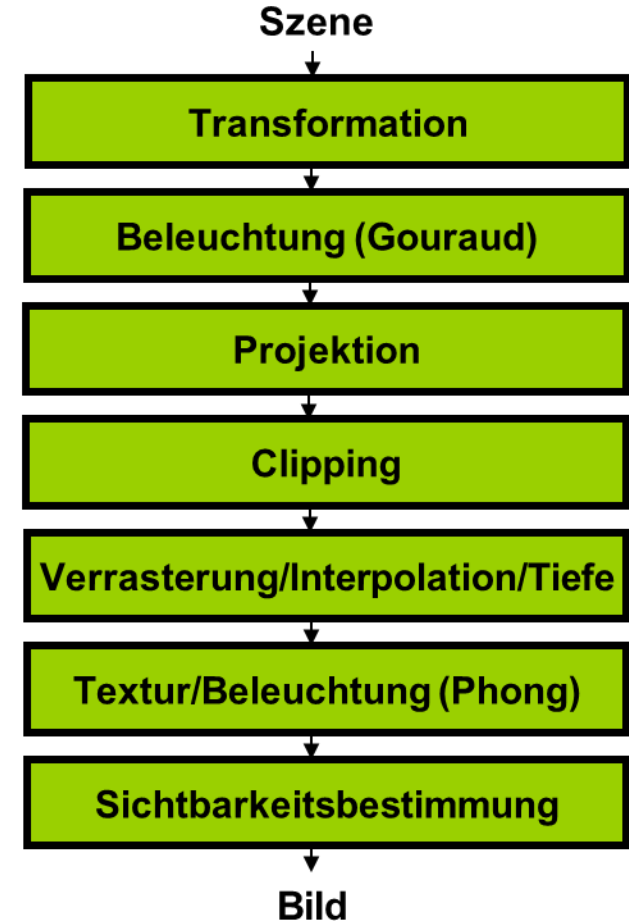
OpenGL

GPU-bezogene Darstellung der Graphik-Pipeline

Eingabe: die darzustellende Szene aus Polygonen

Ausgabe: ein Bild

1. **Transformation** der Szene in das Kamerakoordinatensystem
2. **Beleuchtungsberechnung** für die Polygoneckpunkte (Knoten) (falls Gouraud-Shading gewünscht)
3. **Projektion** auf die Bildebene der Kamera
4. **Clipping** an der Sichtpyramide der Kamera
5. **Verrasterung** (mit Interpolation der Eckpunktwerte und Tiefenberechnung)
6. **Beleuchtungsberechnung** für die Fragmente (**Texturierung**, sowie evtl. Phong-Shading, Fragmente = „Polygonpixel“)
7. **Sichtbarkeitsberechnung und Bildaufbau** mit dem Tiefenpufferalgorithmus.



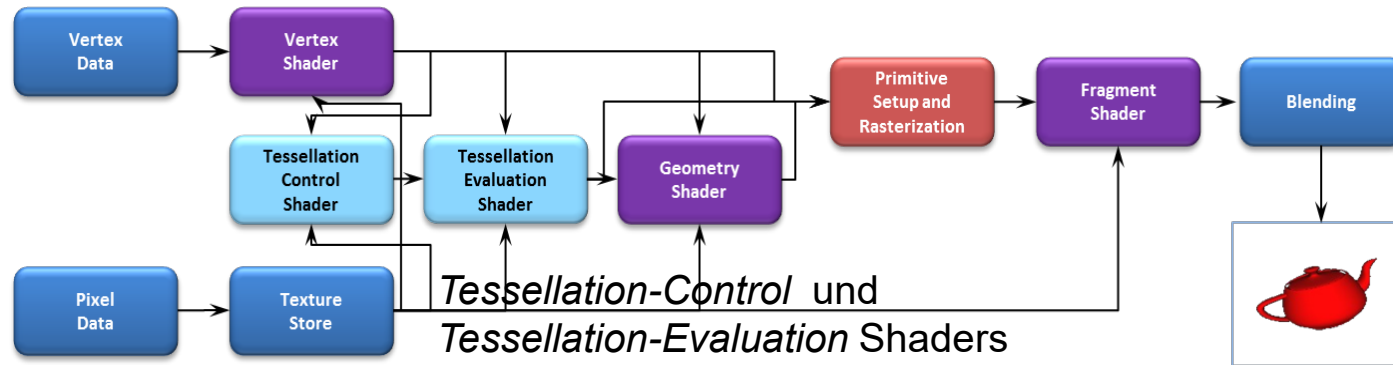
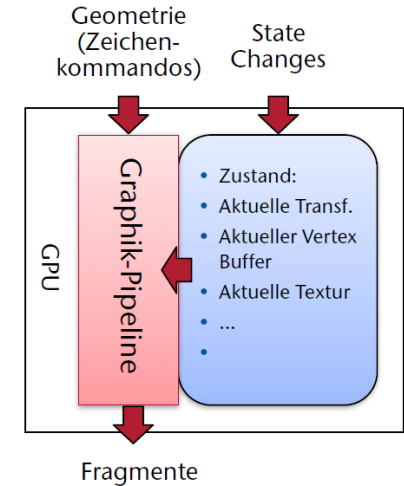
Wiederholung

Grundkonzepte von OpenGL

- Programmierbare Graphik-Pipeline (ab OpenGL 2.0)
- Zustandsmaschine
- Objekt-konzept
- Client-Server-Modell

Weitere Ebenen zur Effektivierung, z.B.

- Vertex Buffer Objects, Vertex Array Objects
- OpenGL Shading Language (u.a. Vertex- und Fragment-Shader)



OpenGL 4.1(- 4.6)

Wiederholung

Grundkonzepte von OpenGL

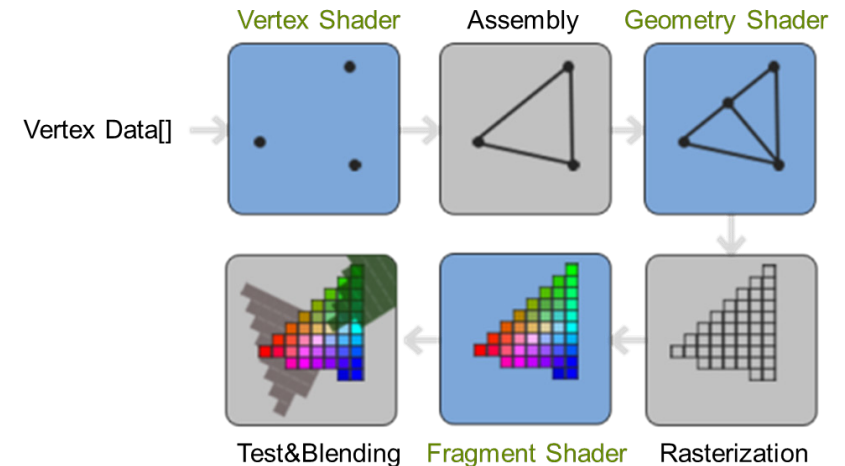
- Programmierbare Graphik-Pipeline (ab OpenGL 2.0)
- Zustandsmaschine
- Objektkonzept
- Client-Server-Modell

Zwei Zeichenmodi

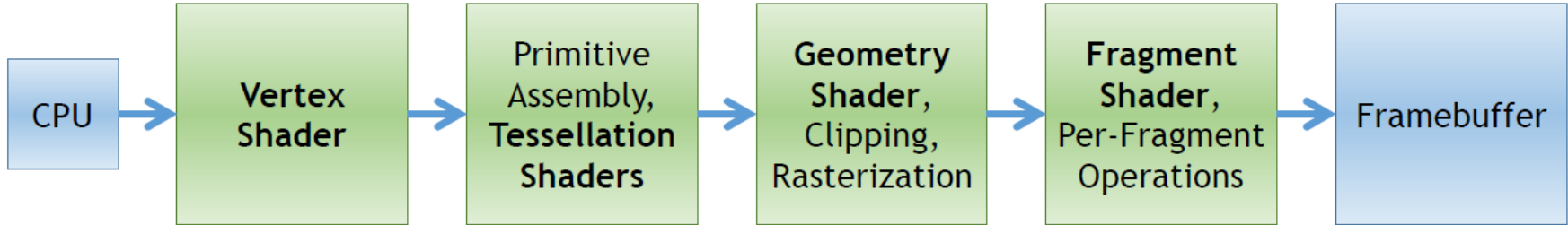
- Immediate Mode („direkter Modus“)
- Retained Mode („zurückhaltender Modus“)

Zwei Ebenen zur Effektivierung

- **Vertex Buffer Objects, Vertex Array Objects**
 - A. Installieren von *VBOs*
 - B. Aktivieren von *VBOs*
 - C. Zeichnen (Rendering) von *VBOs*
- **OpenGL Shading Language**
(u.a. Vertex- und Fragment-Shader)



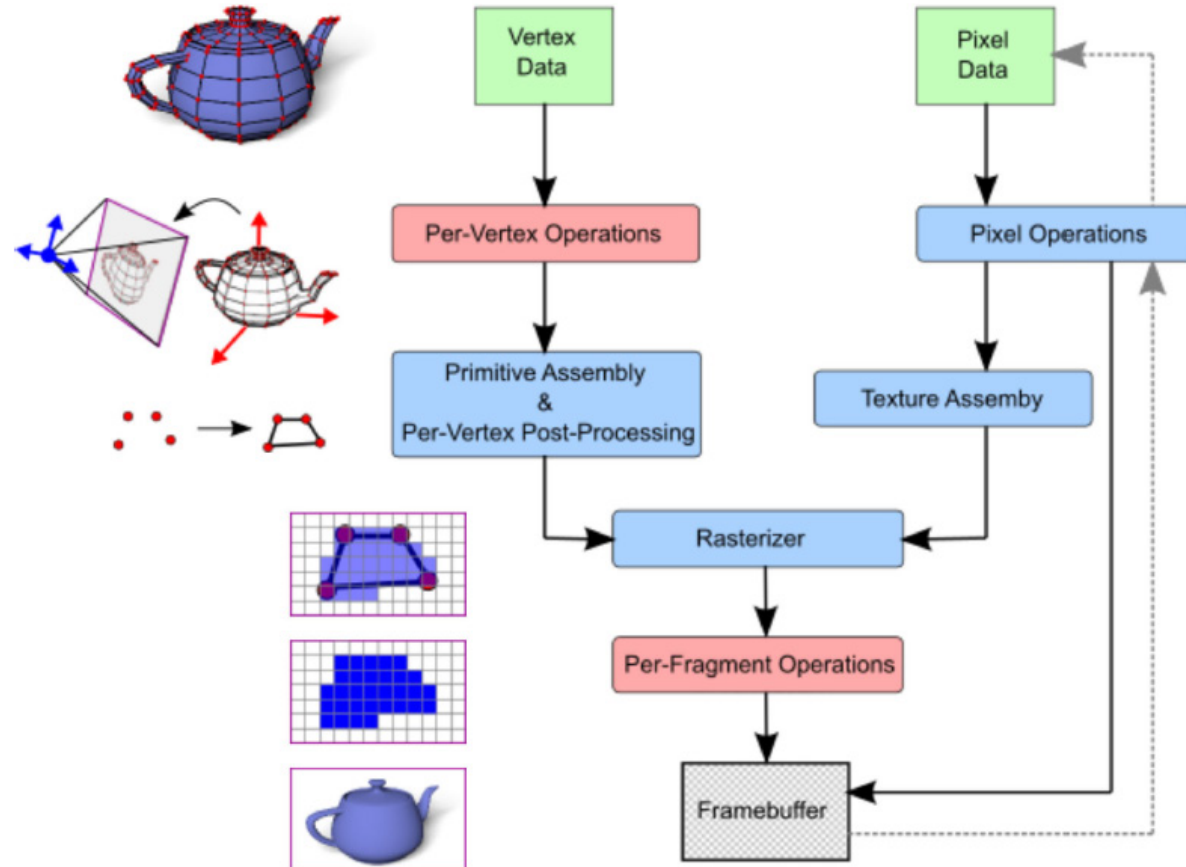
Shader-Konzept



- Shader sind Quellcodes für einen der programmierbaren Schritte der Grafikpipeline
- Grundstruktur und Fähigkeiten sind bei allen Typen gleich
- Umsetzung hauptsächlich über Hochsprachen, z.B. GLSL (OpenGL), HLSL (Direct3D)

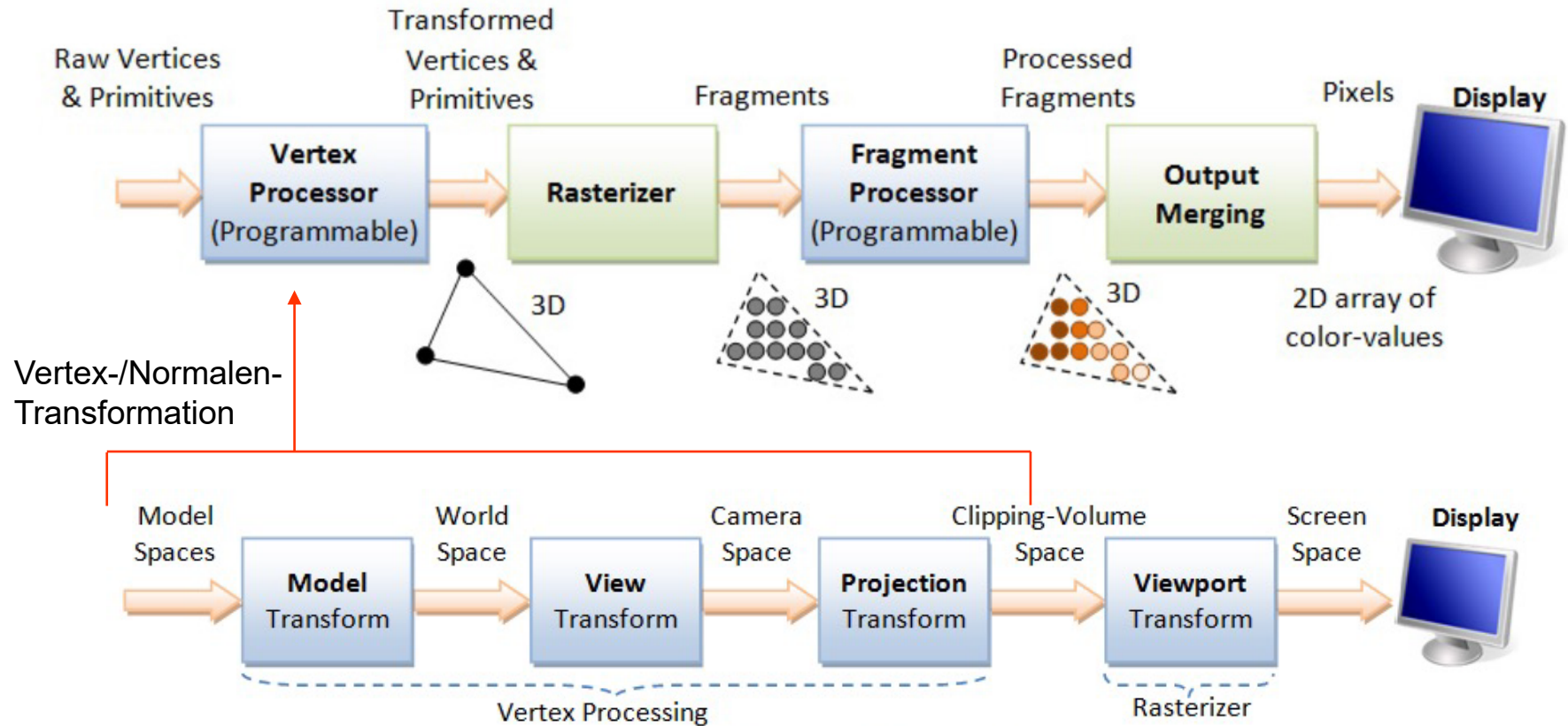
Wiederholung

Vereinfachtes Shader-Konzept



Wiederholung

Vertex-Transformation

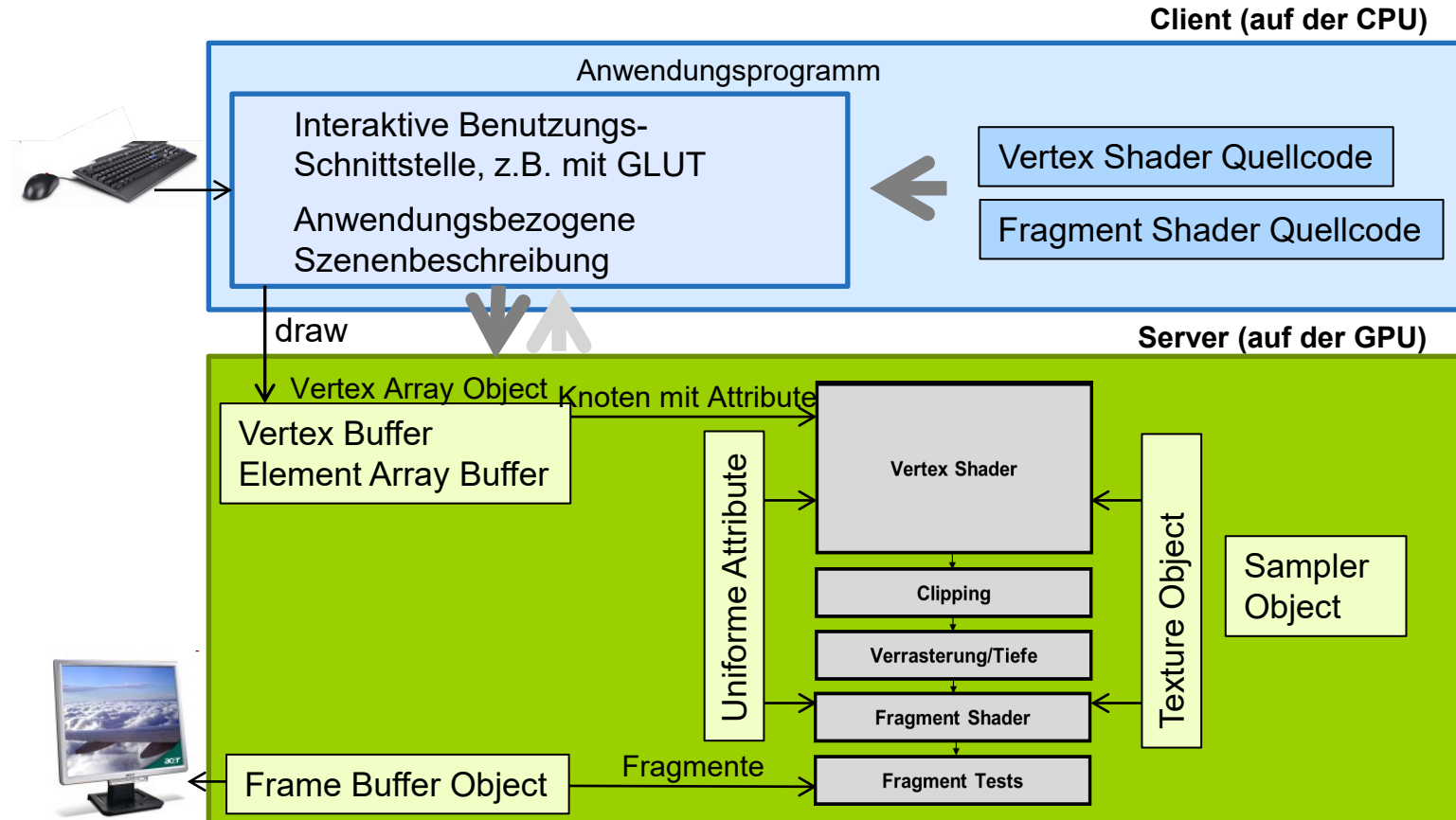


Koordinaten-Transformationspipeline

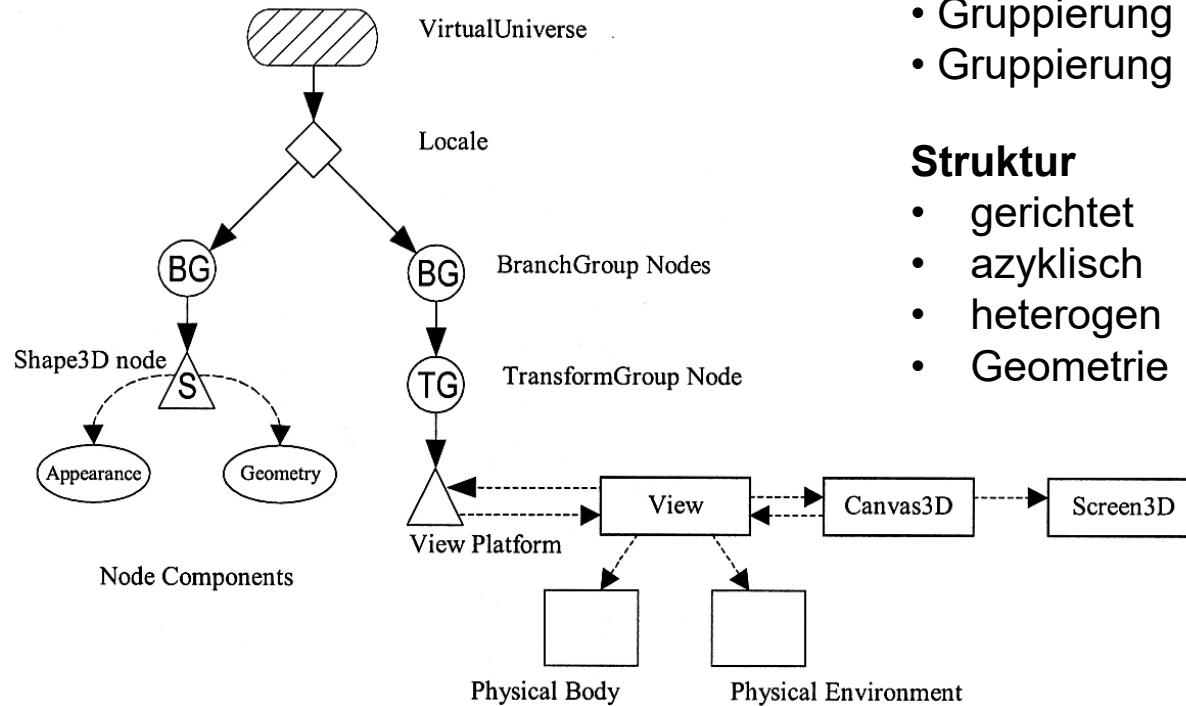
Wiederholung

Vereinfachtes OpenGL-Prinzipbild

GPU = Graphics Processing Unit (Graphikkarte)



3D-Szenengraphen



Szenengraph dient zur Verwaltung einer komplexen Szene:

- Gruppierung von Geometrien zu Gruppen
- Gruppierung von Gruppen zu Gruppen
- Gruppierung von Gruppen zu einer Szene

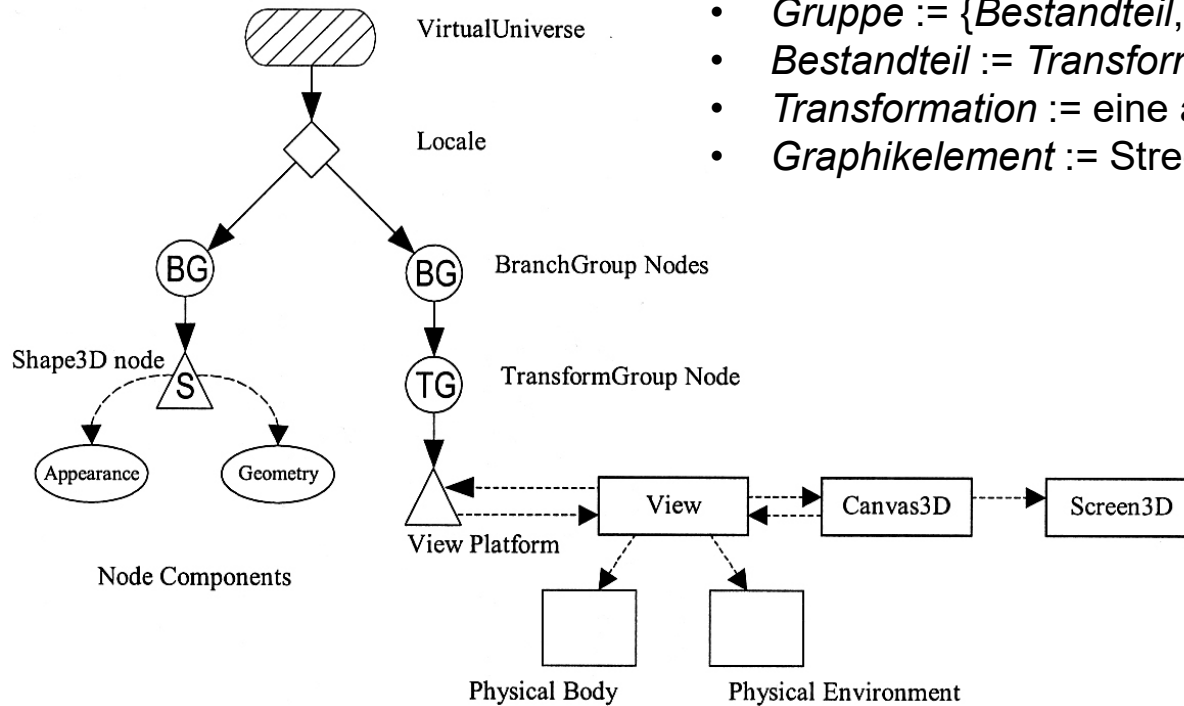
Struktur

- gerichtet
- azyklisch
- heterogen
- Geometrie

3D-Szenengraphen

Szenendarstellung als hierarchische Gruppierung:

- *Szene* := Transformation Gruppe
- *Gruppe* := {Bestandteil, . . . , Bestandteil}
- *Bestandteil* := Transformation Gruppe|Graphikelement
- *Transformation* := eine affine Transformation
- *Graphikelement* := Strecke|Polygonzug|Markierung| . . .



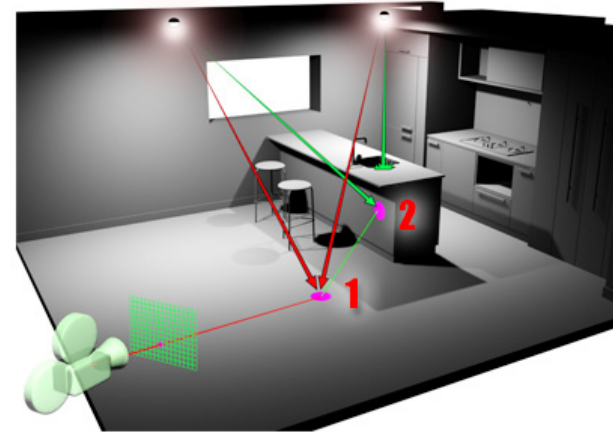
Wiederholung

Globale Beleuchtungsmodelle

- **Ray Tracing (Strahlverfolgung)**

„From Eye to Light“

- Reflexionen
- Spiegelungen
- Schatten (implizit)

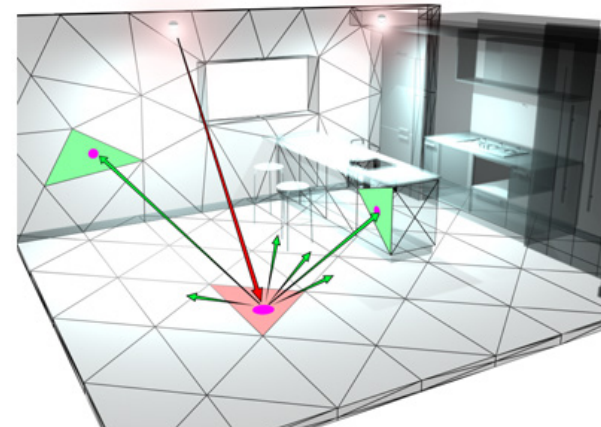


Prinzip der Strahlverfolgung

- **Radiosity (Strahlungsverfahren)**

„From Light to Surface“

- Indirektes Licht
- Licht über mehrere diffuse Flächen
- Photon Mapping
- Kaustiken



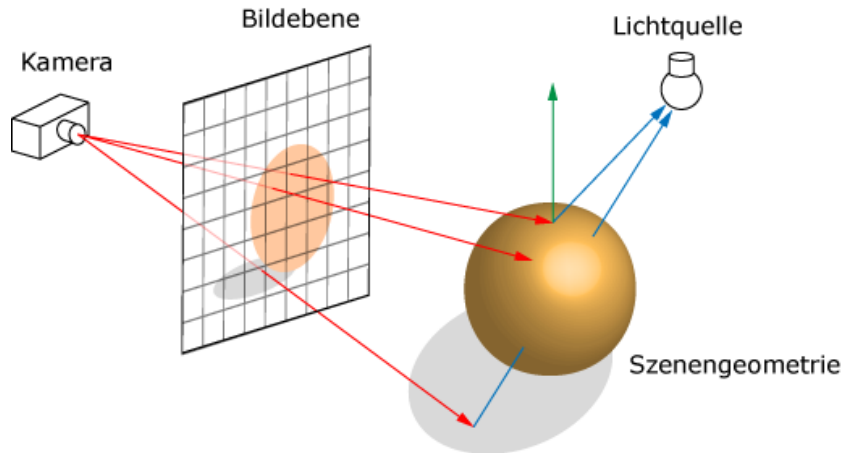
Prinzip des Strahlungsverfahrens

Quelle: Autodesk 3ds Max 2012

Wiederholung

Basisalgorithmus

- schicke einen Strahl vom Betrachterstandpunkt durch jedes Pixel der Bildebene
- bestimme den Schnittpunkt des Strahls mit einem Objekt der Szene und am Schnittpunkt den Beitrag ❶ des lokalen Beleuchtungsmodells (Phong)
- berechne Strahl in Reflexionsrichtung und evtl. in Brechungsrichtung
- Berechne den Beitrag von Reflexion ❷ und Brechung ❸ rekursiv durch Verfolgen dieser beiden Strahlen
- Beleuchtung am Schnittpunkt (und damit Farbe des Pixels) ergibt sich aus gewichteter Summe dieser drei Beiträge



Alias-Effekt

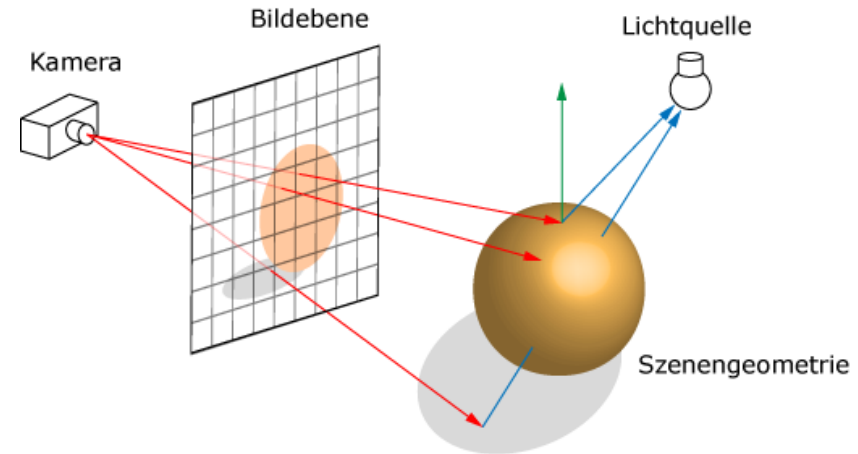
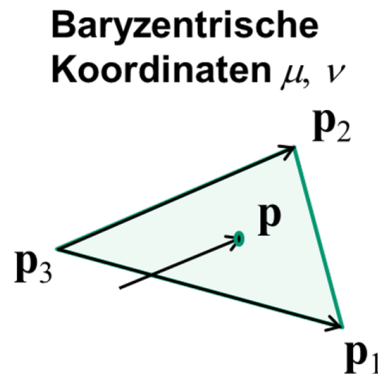
→ Kompensierung durch Super-Sampling

- nicht adaptiv
- Adaptiv
- stochastisch

Wiederholung

Basisalgorithmus

- schicke einen Strahl vom Betrachterstandpunkt durch jedes Pixel der Bildebene
- bestimme den Schnittpunkt des Strahls mit einem Objekt der Szene und am Schnittpunkt den Beitrag ❶ des lokalen Beleuchtungsmodells (Phong)
- berechne Strahl in Reflexionsrichtung und evtl. in Brechungsrichtung
- Berechne den Beitrag von Reflexion ❷ und Brechung ❸ rekursiv durch Verfolgen dieser beiden Strahlen
- Beleuchtung am Schnittpunkt (und damit Farbe des Pixels) ergibt sich aus gewichteter Summe dieser drei Beiträge

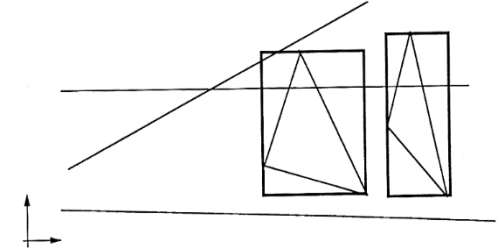


Wiederholung

Effiziente Strahlverfolgung (Reduktion des Rechenaufwandes für Schnitttests)

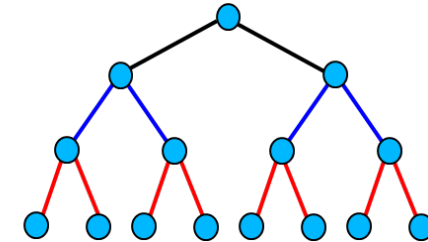
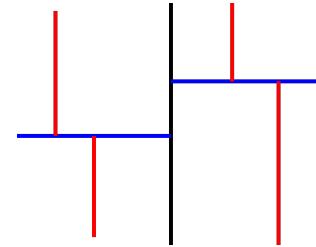
a. Effiziente Ausführung des Tests auf Schnitt zwischen Strahl und Szenenelement

- Hüllquader



b. Reduzierung der Anzahl der auszuführenden Schnitttests durch geeignete Suchdatenstrukturen

- geschachtelte Hüllquader
- reguläres, hierarchische oder geschachtelte Gitter
- kd-Baum

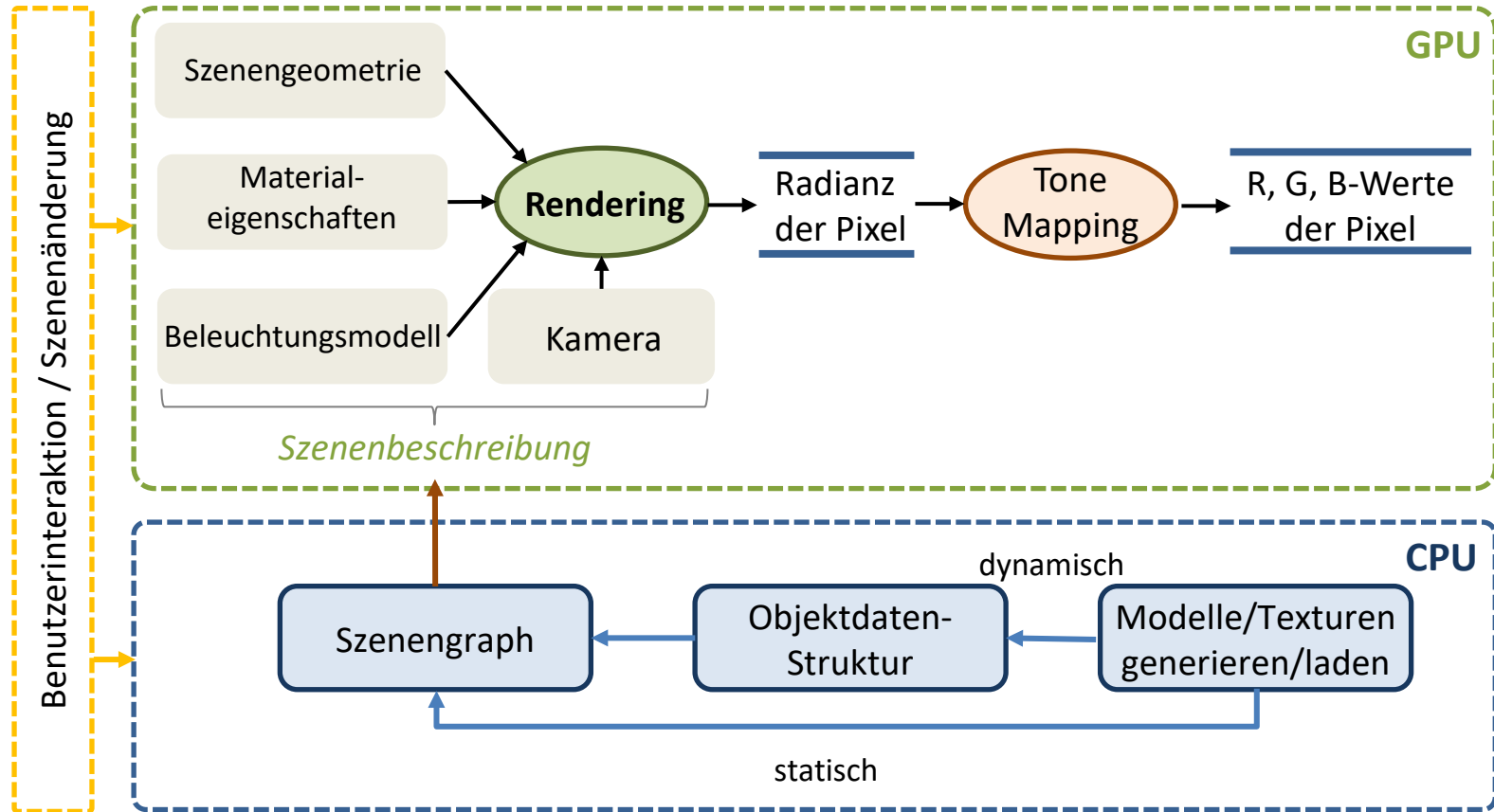


c. Strahlverfolgung in Echtzeit (Real Time Ray Tracing)

- Ausnutzen interner Parallelverarbeitung von PC-Prozessoren und Graphikprozessoren
- Parallelverarbeitung auf einem schnellen Netzwerk von PCs

Wiederholung

Daten-/Prozessmodell der Bilderzeugung



Kapitel F. Geometrisches Modellieren

Wiederholung

- Parameterdarstellung einer Kurve

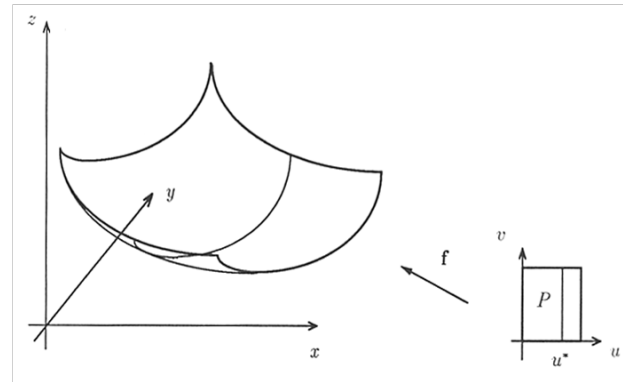
$$\mathbf{p} = \mathbf{k}(t), \quad \mathbf{k} : P \rightarrow \mathbb{R}^d, \quad t \in P \subseteq \mathbb{R}.$$

P ist ein Intervall, z.B. $[0,1]$, und heißt *Parameterbereich* der Kurve

- Implizite Darstellung einer Kurve

Nullstellenmenge einer Funktion F : $F(x, y) = 0$ mit $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$.

- Parameterdarstellung einer Fläche

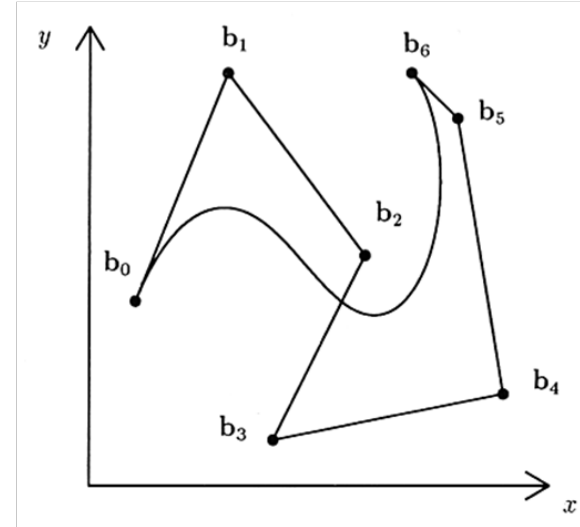


- Polynomkurvenssegment** $\mathbf{p}(t) := \sum_{i=0}^n \mathbf{a}_i t^i, \quad t \in [0, 1], \quad \mathbf{a}_i \in \mathbb{R}^d.$

Wiederholung

- **Bézier-Kurven** sind gegeben durch eine Folge von *Bézier- Kontrollpunkten*

$$\mathbf{b}_i \in \mathbb{R}^d, i = 0, 1, \dots, n,$$



- **Algorithmus von de Casteljau**

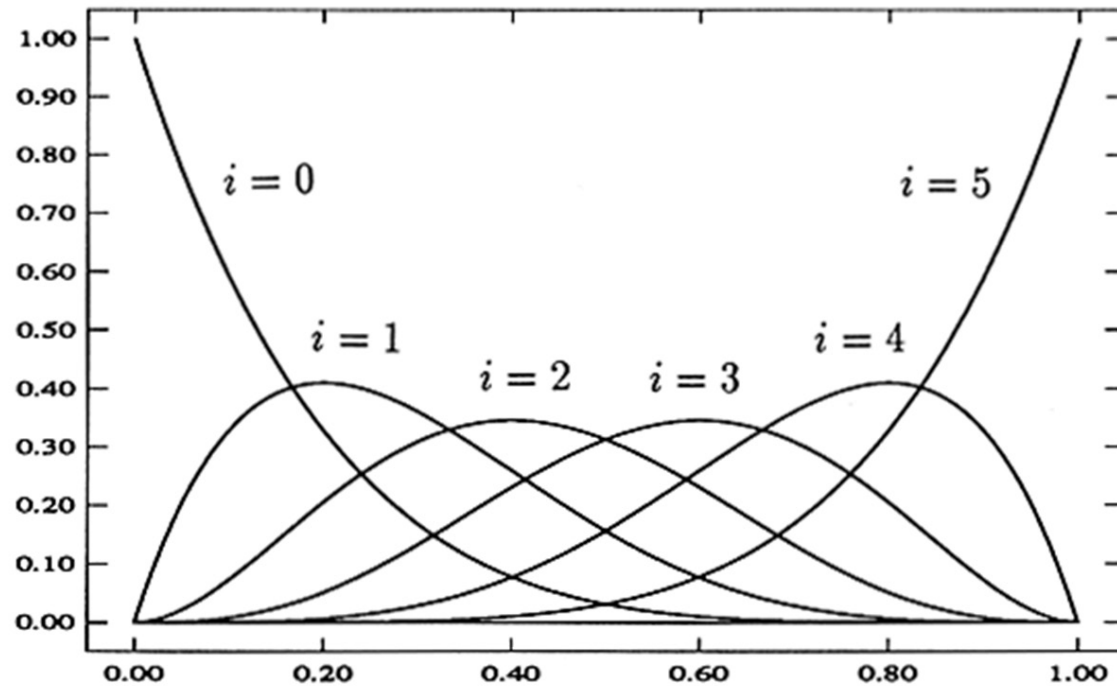
$$\mathbf{b}(t) := \sum_{i=0}^n \mathbf{b}_i B_i^n(t), \quad t \in [0, 1], \quad \mathbf{b}_i \in \mathbb{R}^d,$$

- **Bernstein-Polynome** vom Grad n :

$$B_i^n(x) = \binom{n}{i} x^i (1-x)^{n-i}, \quad i = 0, \dots, n.$$

Wiederholung

Bsp.: Die Bernstein-Polynome vom Grad 5



Wiederholung

Bézier-Kurven sind gegeben durch eine Folge von *Bézier- Kontrollpunkten*

$$\mathbf{b}(t) := \sum_{i=0}^n \mathbf{b}_i B_i^n(t), \quad t \in [0, 1], \quad \mathbf{b}_i \in \mathbb{R}^d, \quad (\text{Bézier-Kurvensegment})$$

$$\mathbf{b}_i \in \mathbb{R}^d, \quad i = 0, 1, \dots, n,$$

$$B_i^n(x) = \binom{n}{i} x^i (1-x)^{n-i}, \quad i = 0, \dots, n. \quad (\text{Bernstein-Polynomen})$$

→ **Eigenschaften von Bernstein-Polynomen**

- Partition der 1
- Positivität
- Maxima
- Rekursion

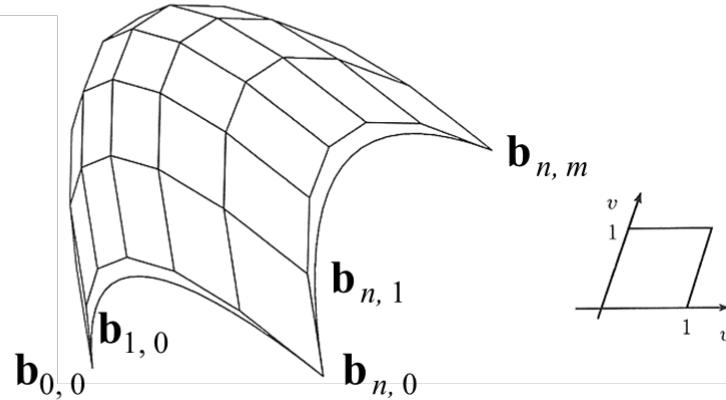
→ **Eigenschaften von Bézier-Kurvensegmenten**

- Verhalten in den Endpunkten
- Konvexe-Hülle-Eigenschaft
- Einfluss von Kontrollpunkten
- Beschränkte Schwankung

Wiederholung

(Vierecks-)Bézier-Flächensegmente

$$\mathbf{b}(u, v) := \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m \mathbf{b}_{i,j} \cdot B_i^n(u) \cdot B_j^m(v), \quad u, v \in [0, 1], \quad \mathbf{b}_{i,j} \in \mathbb{R}^3.$$



ALGORITHMUS (de Casteljau, für Vierecks-Bézier-Segmente)

1. Berechne $\mathbf{c}_i := \sum_{j=0}^m \mathbf{b}_{i,j} \cdot B_j^m(v^*)$ nach dem Algorithmus von de Casteljau für Bézier-Kurvensegmente, $i = 0, \dots, n$.
2. Berechne $\mathbf{b}(u^*, v^*) := \sum_{i=0}^n \mathbf{c}_i \cdot B_i^n(u^*)$ nach dem Algorithmus von de Casteljau für Bézier-Kurvensegmente.

Wiederholung

- Nachteile der Bézier-Technik:**
- keine lokale Kontrollierbarkeit
 - hoher Polynomgrad

B-Splines (Cox-de Boor Rekursion)

$$P(t) = \sum_{i=1}^{n+1} B_i N_{i,k}(t) \quad t_{min} \leq t \leq t_{max} \quad 2 \leq k \leq n+1$$

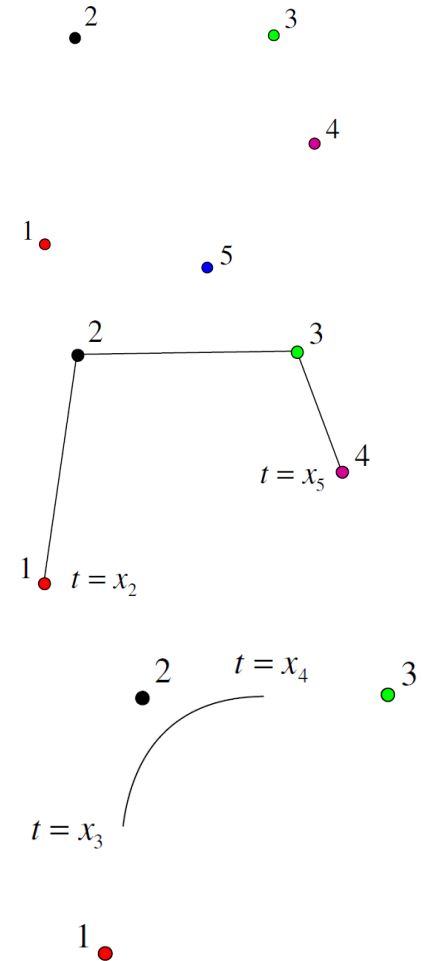
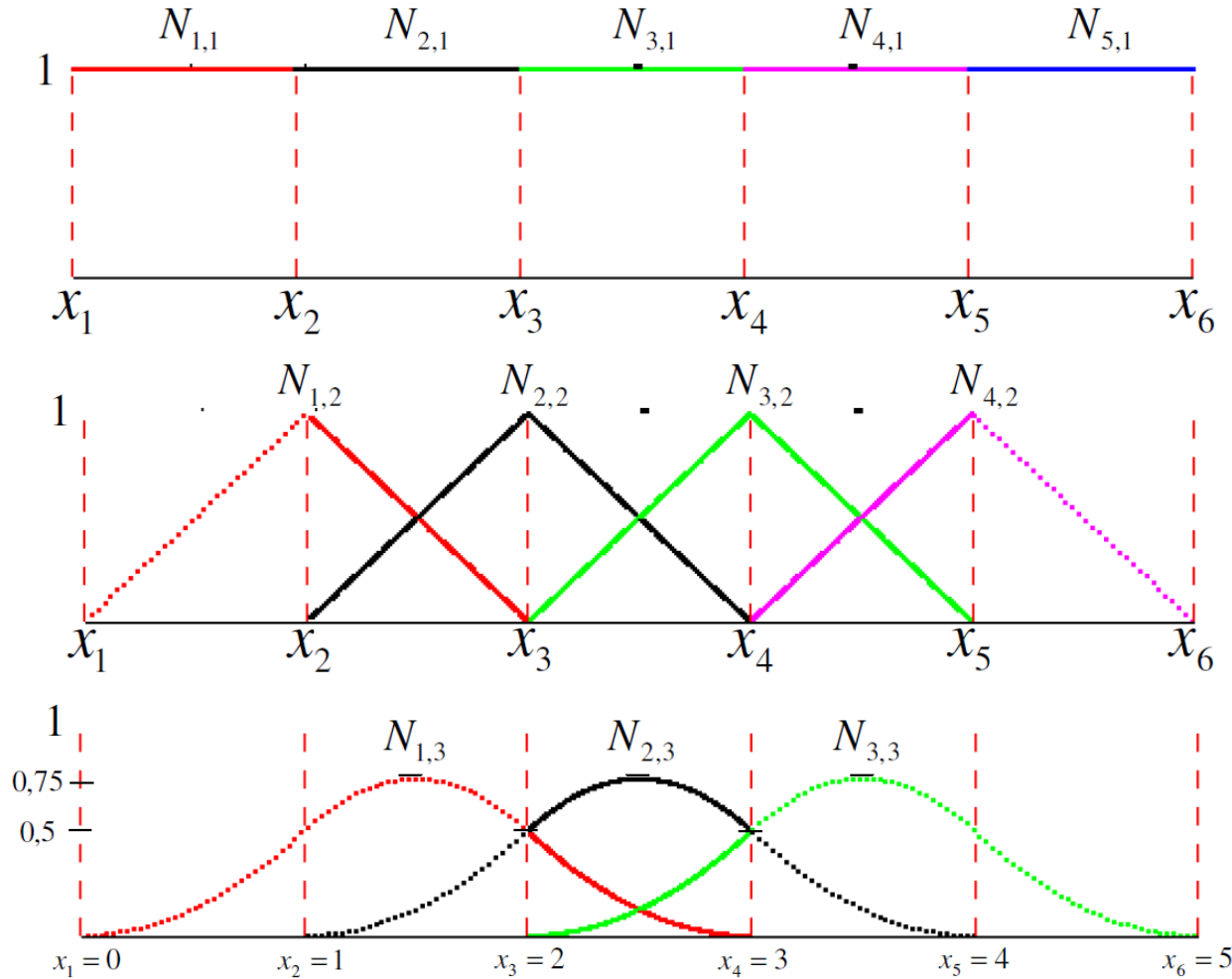
$$\text{mit } N_{i,1}(t) = \begin{cases} 1 & \text{wenn } x_i \leq t \leq x_{i+1} \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

$$N_{i,k}(t) = \frac{(t - x_i) \cdot N_{i,k-1}(t)}{x_{i+k-1} - x_i} + \frac{(x_{i+k} - t) \cdot N_{i+1,k-1}(t)}{x_{i+k} - x_{i+1}}$$

beschreibt ein Spline-Funktion der Ordnung k (Support) mit

- Kontrollpunkten B_i (de Boor-Punkte)
- normalisierten B-Spline Basisfunktionen $N_{i,k}$
- Grad der Polynome ist $k-1$
- Elementen x_i des Knotenvektors mit $x_i \leq x_{i+1}$

Wiederholung



Allgemeine Eigenschaften

- $P(t)$ ist ein Polynom vom Grad $k-1$ in jedem Intervall
- $P(t)$ und seine Ableitungen $1, 2, \dots, k-2$ sind kontinuierlich über die gesamte Kurve
- Werte des Knotenvektors x_i beeinflussen die Basisfunktionen
- Basisfunktionen $N_{i,k}$ sind größer oder gleich 0.
- Summe der B-Spline Basisfunktionen für jeden Parameterwert t sind

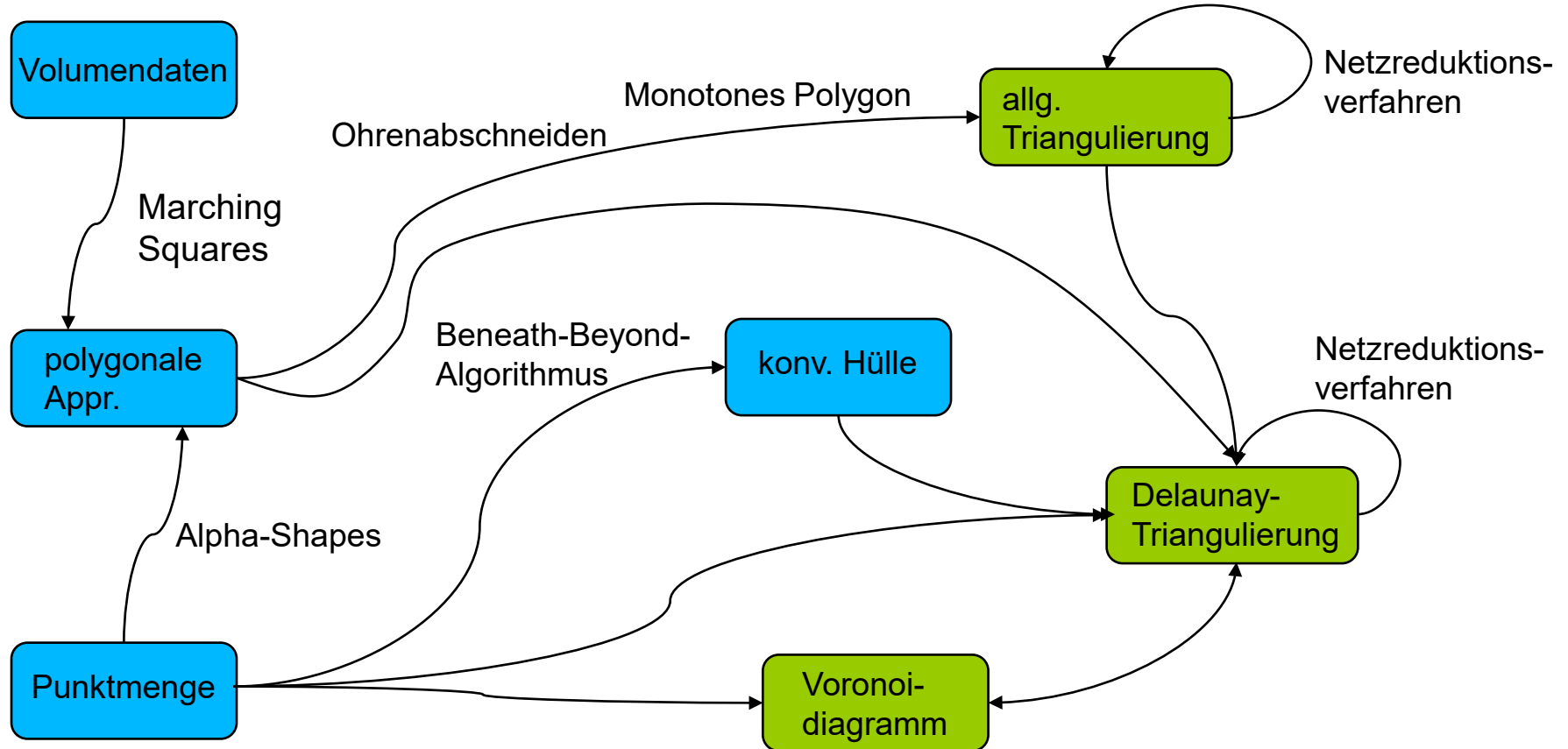
$$\sum_{i=1}^{n+1} N_{i,k}(t) = 1$$

- Kurve liegt innerhalb der konvexen Hülle des Kontrollpolygons.
- maximale Ordnung der Kurve entspricht der Anzahl der Punkte des Kontrollpolygons, der Grad ist um Eins kleiner.

Knotenvektoren

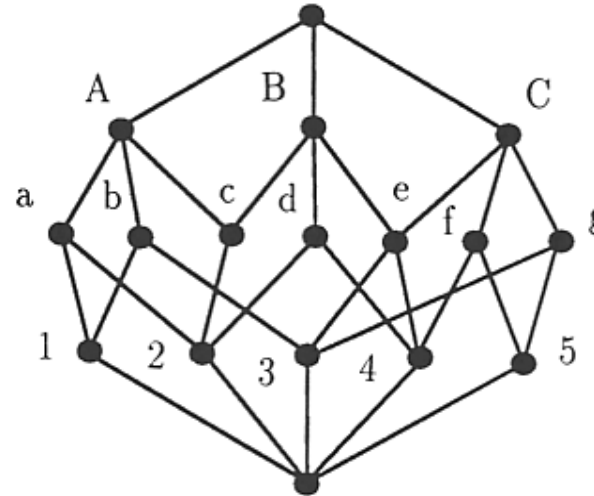
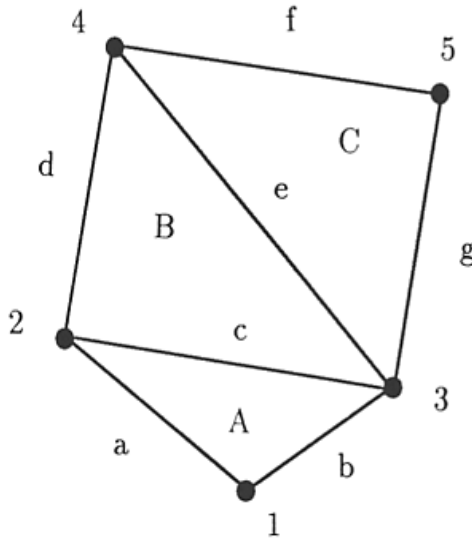
- einzige Bedingung für den Knotenvektor ist $x_i \leq x_{i+1} \in \mathbb{R}$
→ es wird lediglich Monotonie gefordert, keine strenge Monotonie.
- Für $x_{i+k-1} - x_i = 0$ wird die Division durch 0 als 0 definiert.
- Je nach Wahl des Knotenvektors wird unterscheiden zwischen
 - a) **offener Knotenvektor**
 - b) **uniformer (gleichmäßiger) Knotenvektor**
 - c) **periodischer Knotenvektor**
- Wenn die Ordnung einer B-Spline Kurve gleich der Anzahl der Kontrollpunkte ist ($n=k$), dann reduziert die B-Spline Basis zur Bernstein-Basis → B-Spline Kurve wird zur Bézier Kurve

Visualisierung räumlicher Daten - Übersicht



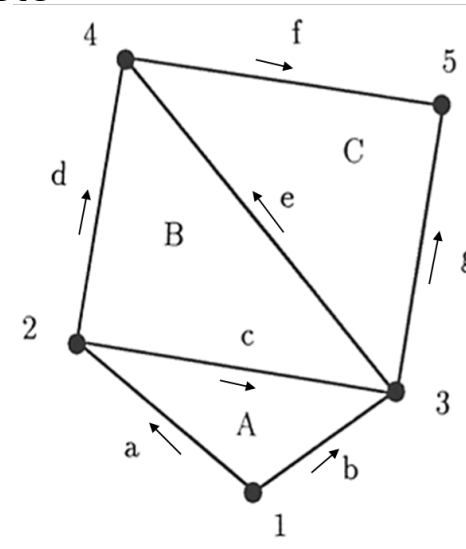
Datenstrukturen für Netze

- Zellingenzidnzgraph ←
- Winged-Edge-Struktur
- Halbkantendatenstruktur
- Facetten-Knoten-Inzidenzliste



Datenstrukturen für Netze

- Zellinzidenzgraph
- Winged-Edge-Struktur 
- Halbkantendatenstruktur
- Facetten-Knoten-Inzidenzliste



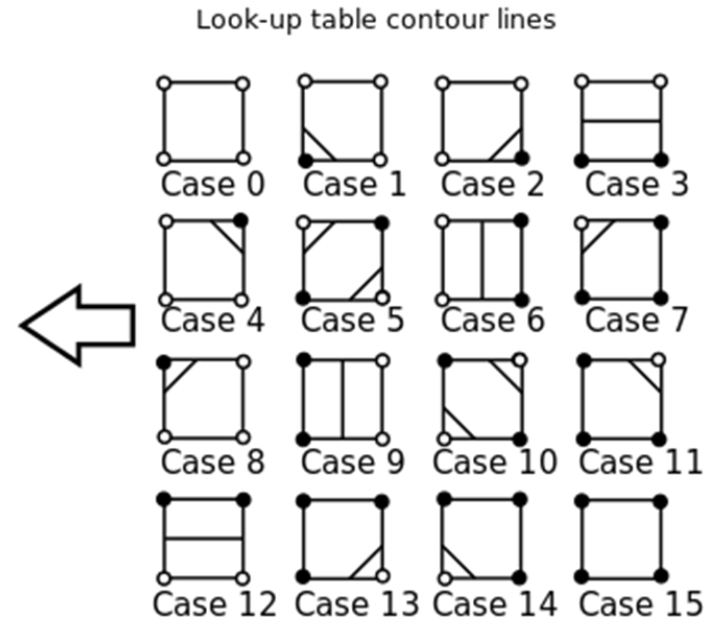
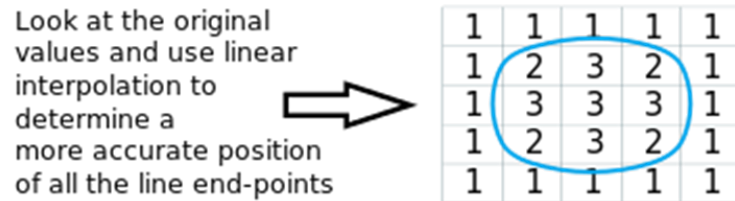
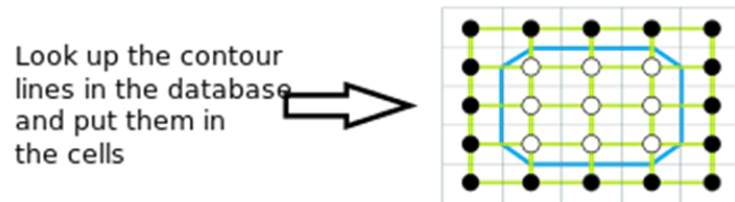
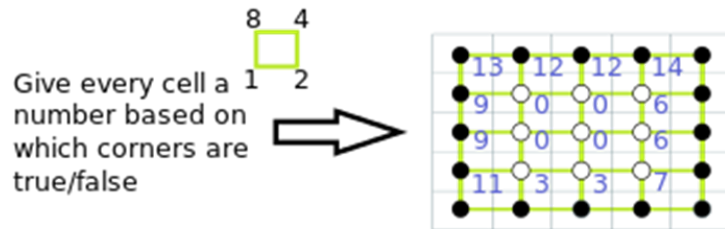
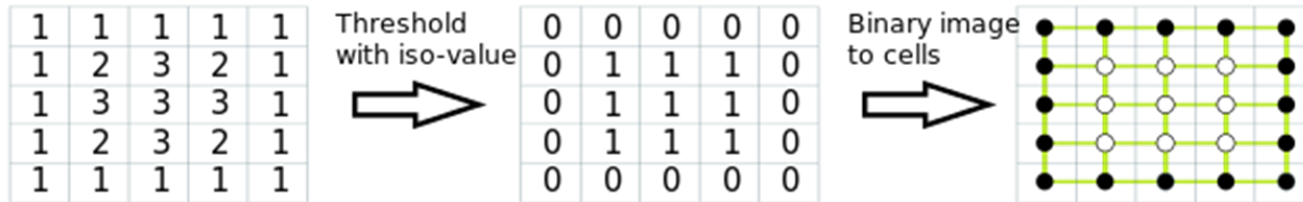
Fläche	A B C
Nachbarkanten	c e e

Knoten	1 2 3 4 5
Nachbarkanten	a d c d f
Koordinaten	x1 x2 x3 x4 x5 y1 y2 y3 y4 y5

Kante	a b c d e f g
VStart	1 1 2 2 3 4 3
VEnde	2 3 3 4 4 5 5
FRechts	A - A B C C -
FLinks	- A B - B - C
NERechts	c g b e f g f
NELinks	d c e f d g f
PERechts	b a a c g e b
PELinks	b a d a c d e

Wiederholung

Marching-Squares-Verfahren

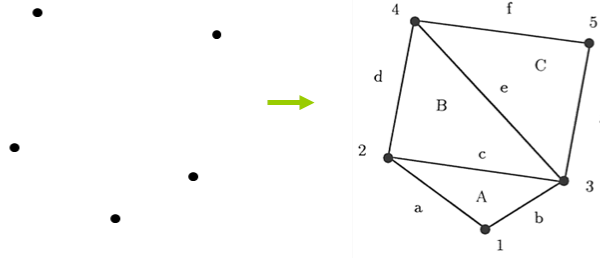


Wiederholung

Triangulierung einer Punktmenge $\{p_1, \dots, p_n \in \mathbb{R}^d\}$:

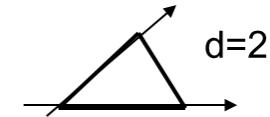
simpliciale Zerlegung der konvexen Hülle von $p_1, \dots, p_n$, die genau die gegebenen Punkte als Eckpunkte (nulldimensionale Simplexe) hat.

Beispiel:



Simplex

Ein Simplex $S \in \mathcal{R}^d$ ist die konvexe Hülle von $d+1$ Punkten p_i , die nicht alle in einer Hyperebene liegen.

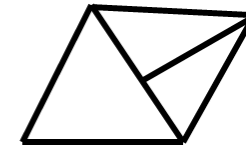


Einheits-Simplizes

d-dimensionaler polyedrischer Komplex

eine endliche Menge von d -dimensionalen Simplexen, so dass

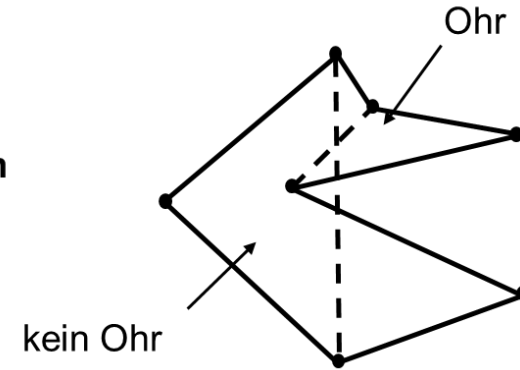
- der Durchschnitt von je zwei Simplexen entweder leer oder ein Seiten-simplex beider Simplexe ist,
- mit jedem Simplex auch alle seine Seitensimplexe zur gegebenen Simplexmenge gehören.



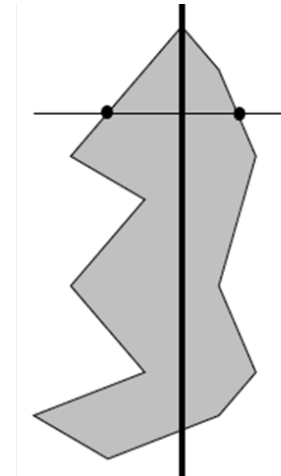
nicht korrekt

Polygontriangulierung

- **Triangulierung durch Ohrenabschneiden**

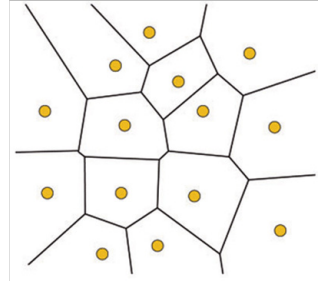


- **Triangulierung Monotoner Polygone**



Wiederholung

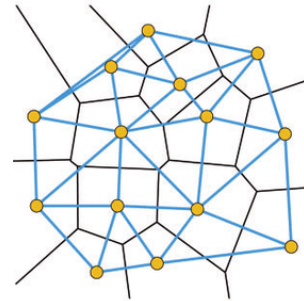
Voronoi-Diagramm



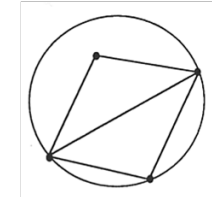
Delaunay-Triangulierung

Delaunay-Simplex:

Ein Simplex mit k von n Punkten als Eckpunkte, $1 \leq k \leq \min\{n, d + 1\}$, der bezüglich der gegebenen Punkte die Umkugelbedingung erfüllt.



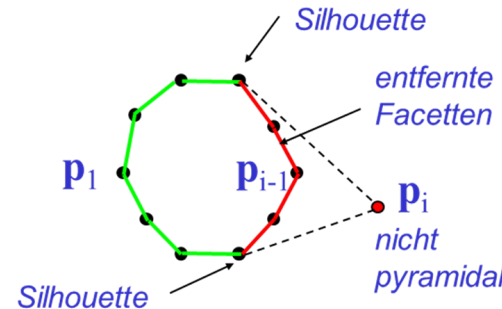
gültig



nicht gültig

Beneath-Beyond-Algorithmus

→ Konstruktion der konvexen Hülle



Wiederholung

Eigenschaften von Delaunay-Triangulierungen

1. Existenz:

Zu jeder endlichen Punktmenge im $\mathbb{R}^d$ gibt es eine Delaunay-Triangulierung.

2. Eindeutigkeit:

Sind keine $d + 2$ der gegebenen Punkte kosphärisch, dann ist die Delaunay-Triangulierung eindeutig.

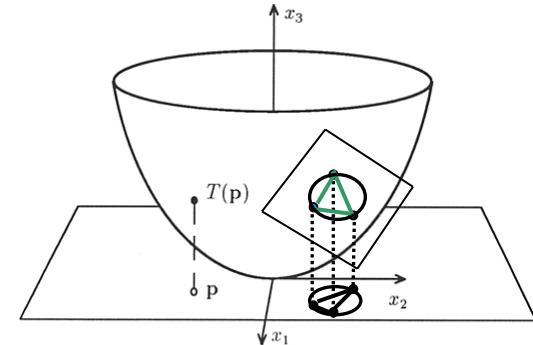
3. Delaunay-Simplizes:

Sind keine $d + 2$ der gegebenen Punkte kosphärisch, dann

- ist eine Triangulierung genau dann eine Delaunay-Triangulierung, wenn jeder Simplex Delaunay-Simplex ist.*
- sind die Simplizes der Delaunay-Triangulierung genau die Delaunay-Simplizes der gegebenen Punktmenge.*

Beweisidee:

$$T(p) = \left(\sum_{i=1}^d p_i^2 \right), \quad p = (p_1, \dots, p_d).$$



Netzverbesserung

- Geometrische Netzqualität
- Kombinatorische Netzqualität

Umvernetzungsalgorithmus von Kobbelt et al

Umvernetzung, sodass möglichst

- keine Kante kürzer als eine gegebene Schranke $\varepsilon_{\min} > 0$
- keine Kante länger als eine gegebene Schranke $\varepsilon_{\max} > 2\varepsilon_{\min}$
- der Knotengrad gleich 6 ist
- lange und dünne Dreiecke vermieden werden.

Netzverbesserung

- Geometrische Netzqualität
- Kombinatorische Netzqualität

Umvernetzungsalgorithmus von Kobbelt et al

Umvernetzung, sodass möglichst

- keine Kante kürzer als eine gegebene Schranke $\varepsilon_{\min} > 0$
- keine Kante länger als eine gegebene Schranke $\varepsilon_{\max} > 2\varepsilon_{\min}$
- der Knotengrad gleich 6 ist
- lange und dünne Dreiecke vermieden werden.

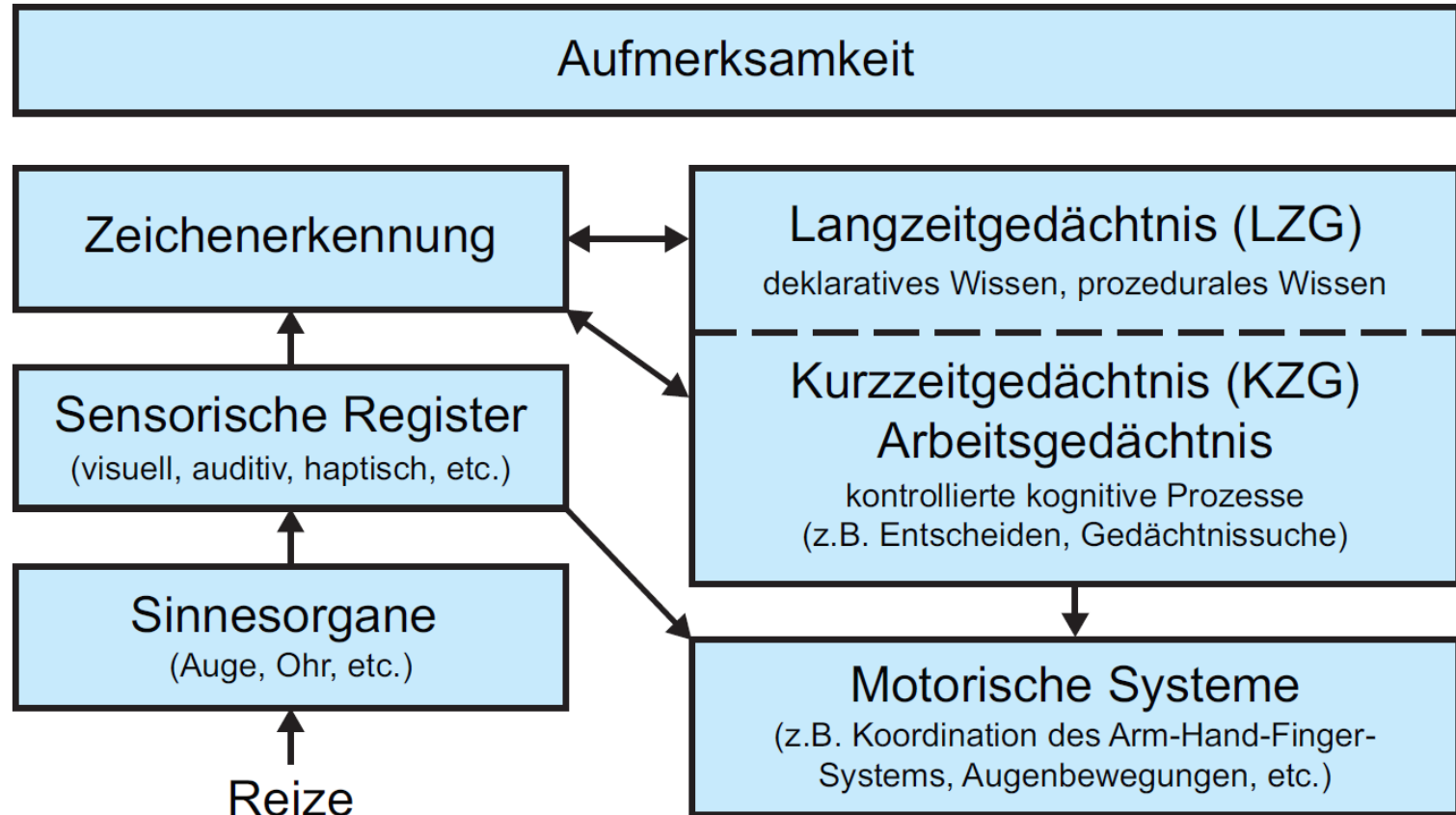
Algorithmus zur inkrementellen Netzdezimierung

Kapitel G. Interaktionssysteme

Etablierte Interaktionsstile

- Kommandos
- Dialoge
- Suche und Browsen
- Direkte Manipulation
- Interaktive Visualisierungen

Grundkomponenten zur Prozessierung von Interaktionsschnittstellen



Gestaltprinzipien der visuellen Wahrnehmung

- Menschen haben die Tendenz, Eindrücke zu „verbessern“, das heißt, sie klarer, einfacher, übersichtlicher, prägnanter zu machen.
- In dem Begriff der **Prägnanz** glaubt die Gestaltpsychologie ein Grundprinzip ("Gesetz der guten Gestalt") der menschlichen Wahrnehmung erkannt zu haben, insofern, als prägnante Formen offenbar bessere Wahrnehmungsbedingungen repräsentieren, das heißt, dass sie leichter konfiguriert, besser behalten und in der Erinnerung gespeichert werden können.
- **Gesetz der guten Gestalt:** Gestaltqualität ist dann gegeben, wenn eine Ordnung zu erkennen ist (Wahrnehmungserleichterung, längeres Behalten); je schwieriger die Ordnung, je mühsamer die Elemente zur Gestalt zu vereinen sind, desto geringer ist die Gestalt- und Wahrnehmungsqualität.

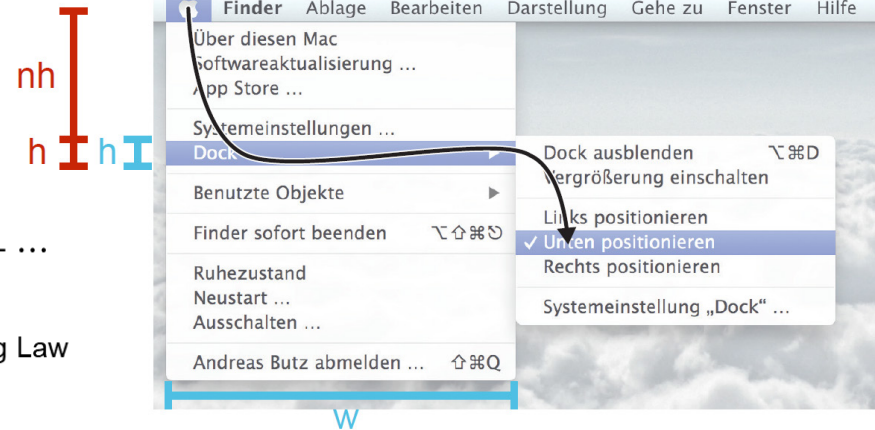
Wiederholung

Sensormotorische Handlungen

Zeit, die benötigt wird, um auf einen Stimulus zu reagieren: Reaktionszeit + Bewegungszeit

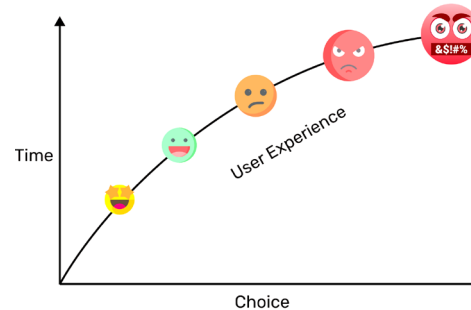
Fitts' Law & Steering Law

$$T = \underbrace{a_1 + b_1 \cdot \log_2 \left(1 + \frac{n \cdot h}{h} \right)}_{\text{vertikal: Fitts' Law}} + \underbrace{a_2 + b_2 \cdot \frac{w}{h}}_{\text{horizontal: Steering Law}} + \dots$$



Hick's Law

$$RT = a + b \cdot \log_2(n)$$



Basiskonzepte von WIMP-Systemen

- Fenster
- Piktogramme (Icons) / Metapher
- Menüs
- Zeigen
- Dialoge, Formulare
- Designregeln
- Existierende System

Funktionalitäten von Fenstern

Piktogramm (Icon): Symbol, das ein Konzept, eine Aktion oder ein Objekt repräsentiert

Metapher: Übertragung einer (bildlichen/symbolhaften) Ausdrucksweise auf Fälle in einem anderen begrifflichen Bereich auf Basis einer Analogie oder Parallelität

Klassifikation von Zeigegeräten:

- ***direkt bzw. indirekt***: Zeigen direkt auf dem Display bzw. Transformation der Bewegung an einer anderen Stelle auf das Display
- ***absolute bzw. relative Positionierung***: Position absolut bzgl. eines Koordinatensystems bzw. relativ zum aktuellen Ort.
- **Control-Display-Ratio (C/D-Ratio)**: drückt bei indirekten Zeigegeräten das Verhältnis zwischen der Bewegung des Zeigegerätes und der Cursor-Bewegung aus.

Dialoge:

- ***modal***: Dialog muss beendet werden, ehe etwas anderes getan wird
 - *applikationsmodale Dialoge*: Bezug nur auf die aktuelle Anwendung
 - *systemmodale Dialoge*: Auch in anderen Anwendungen keine Eingabe zugelassen.
- ***nichtmodal***: Bearbeitung des Dialoges kann jederzeit unterbrochen werden

Fat Finger Problem

- **Verdeckungsproblem**

Ein Finger verdeckt einen größeren Teil dessen, was angetippt oder ausgewählt werden soll.

Lösungsansätze

- *Vergrößerung der Schnittstellenelemente*
- *Temporären Zusatzanzeige*
- *Swype-Tastatur*

- **Präzisionsproblem**

Der Abdruck eines Fingers ist ausgedehnt, vom Berührungswinkel abhängig und wird vom Finger verdeckt. Dies erschwert die Definition eines präzisen Orts.

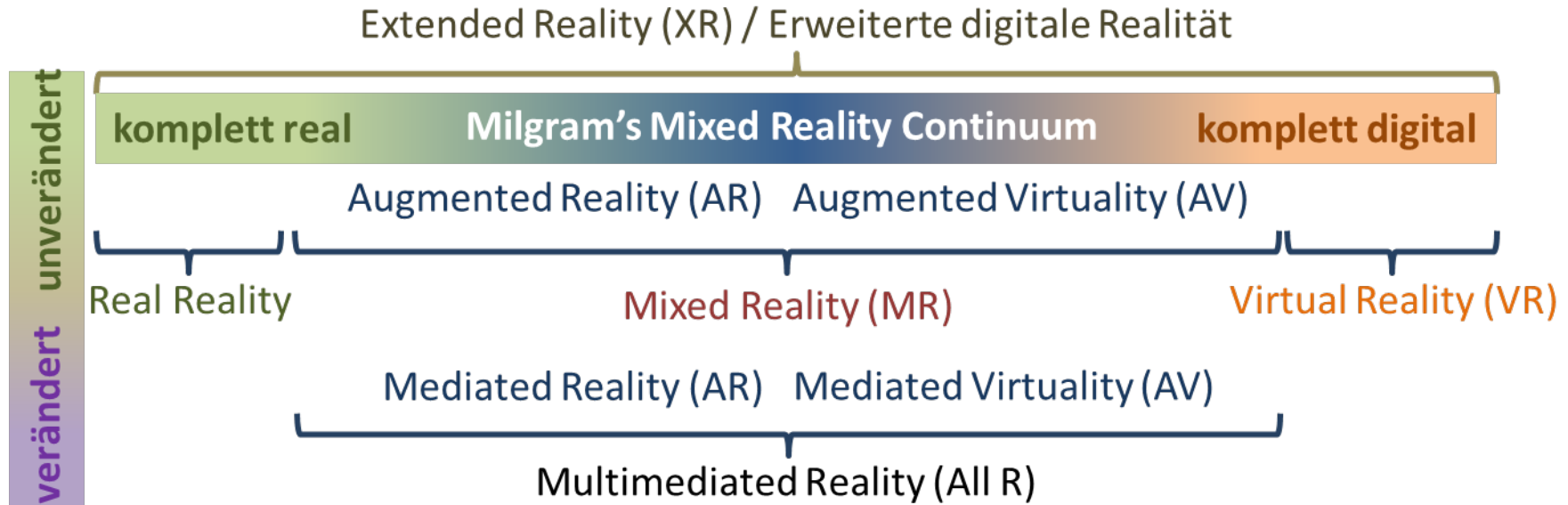
Lösungsansätze

- *Vergrößerte virtuelle berührungssensitive Fläche*
- *Versatz des Cursors*
- *Sliding Widgets*
- *Vergößertes C/D-Verhältnis (CD-Ratio) bei Schiebe- und Drehreglern*

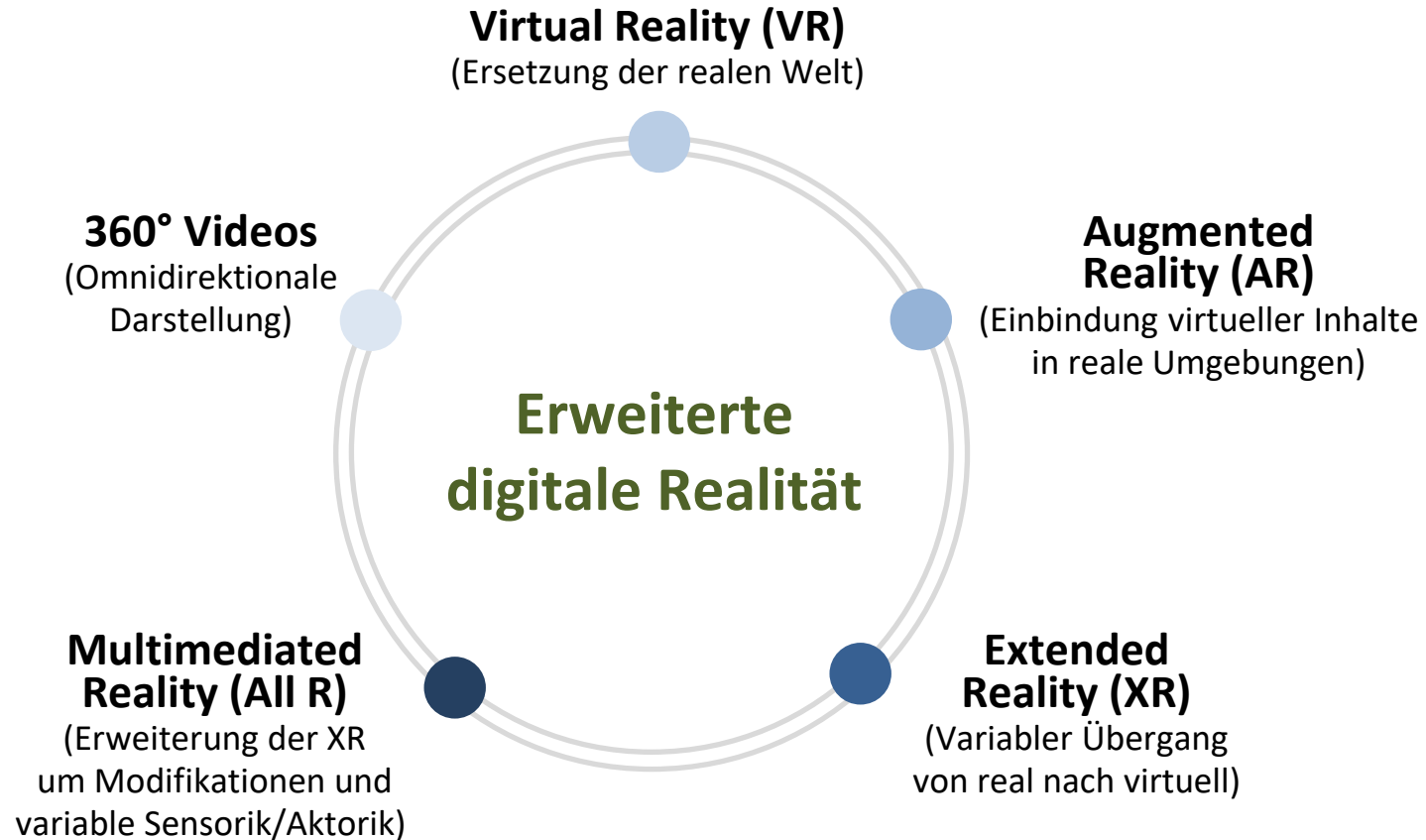
Kapitel H.

Virtuelle/Augmentierte Realität

Wiederholung



Multimediated Reality charakterisiert eine Multimedia-basierte, multidimensionale, multi-sensorische/-aktuatorische, veränderte/überlagerte Realität, welche auch allgemeine Sensoren sowie menschliche Aktionen und Aktuatoren inkludiert.



Wiederholung

- Kombination von Realität und Virtualität
- Realitätsgetreue 4D-Einbettung virtueller Inhalte
- Interaktion in Echtzeit

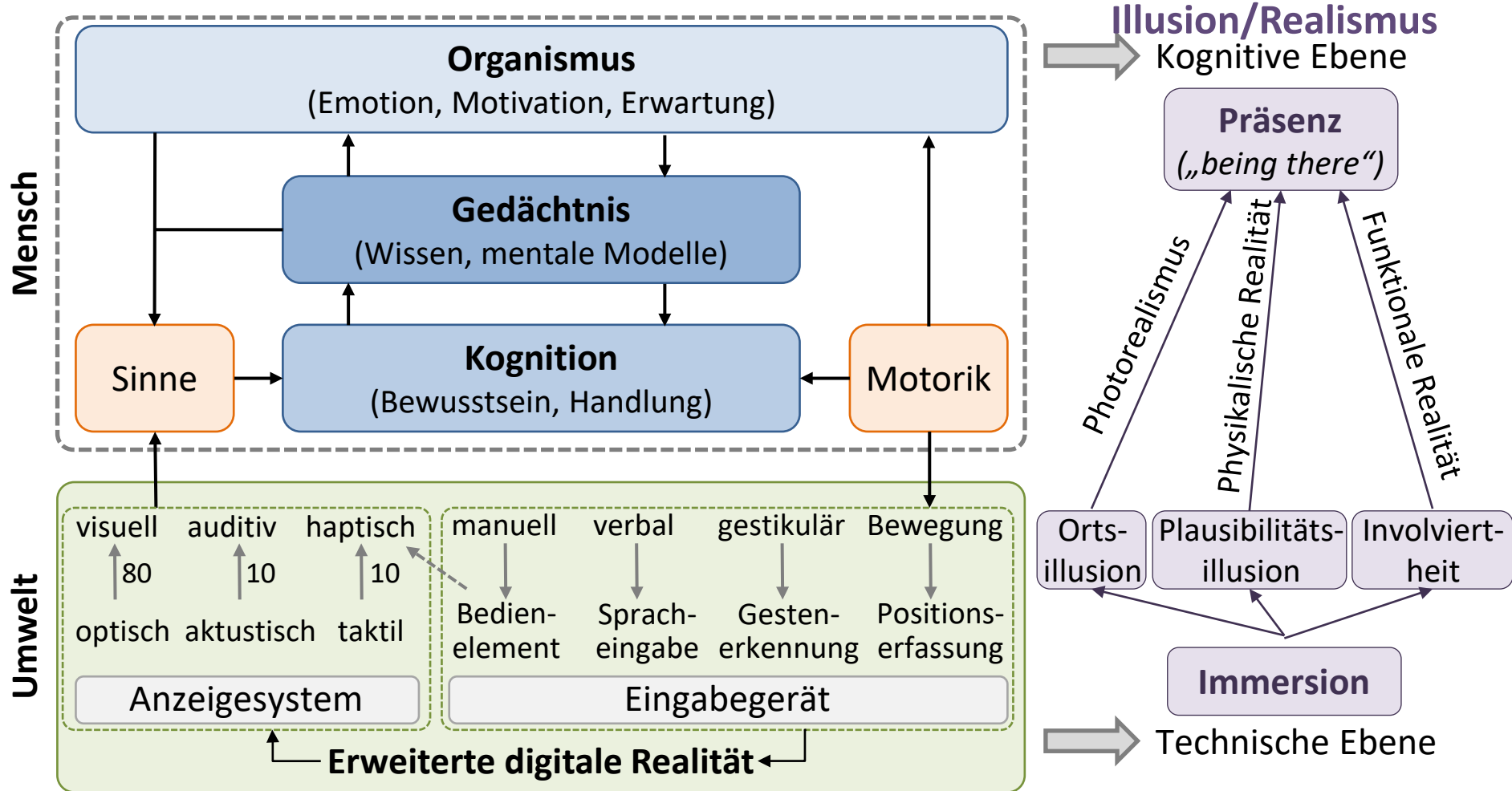
Multimediated Reality charakterisiert eine Multimedia-basierte, multidimensionale, multi-sensorische/-aktuatorische, veränderte/überlagerte Realität, welche auch allgemeine Sensoren sowie menschliche Aktionen und Aktuatoren inkludiert.

Extended Reality ist eine interaktive (um virtuelle Inhalte angereicherte) Wahrnehmung der realen Umgebung in Echtzeit, welche sich möglichst konform zur Realität ausprägt, sodass teilweise keine Differenzierung zwischen realen und virtuellen (Sinnes-)Eindrücken möglich ist.

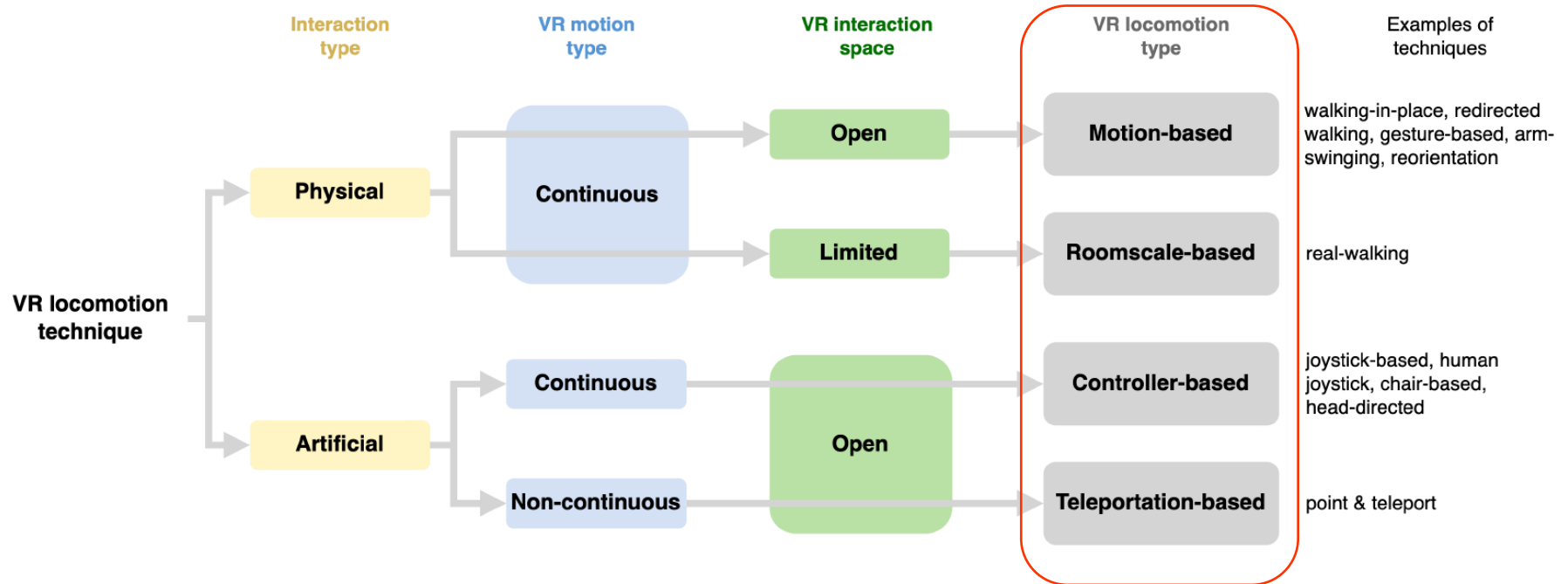
Multimediated Reality (All R)
(Erweiterung der XR um Modifikationen und variable Sensorik/Aktorik)

Extended Reality (XR)
(Variabler Übergang von real nach virtuell)

Wiederholung

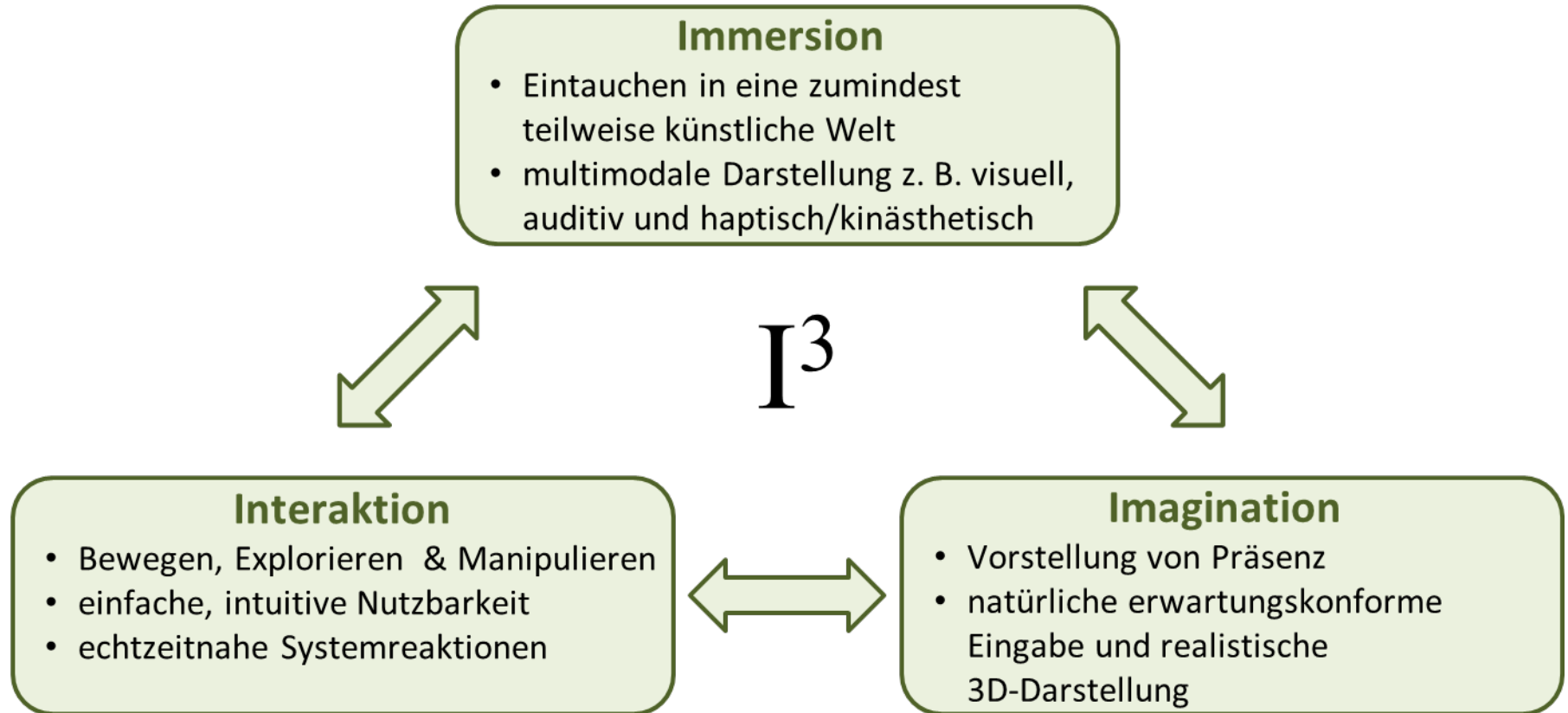


Typologie der VR-Lokomotion



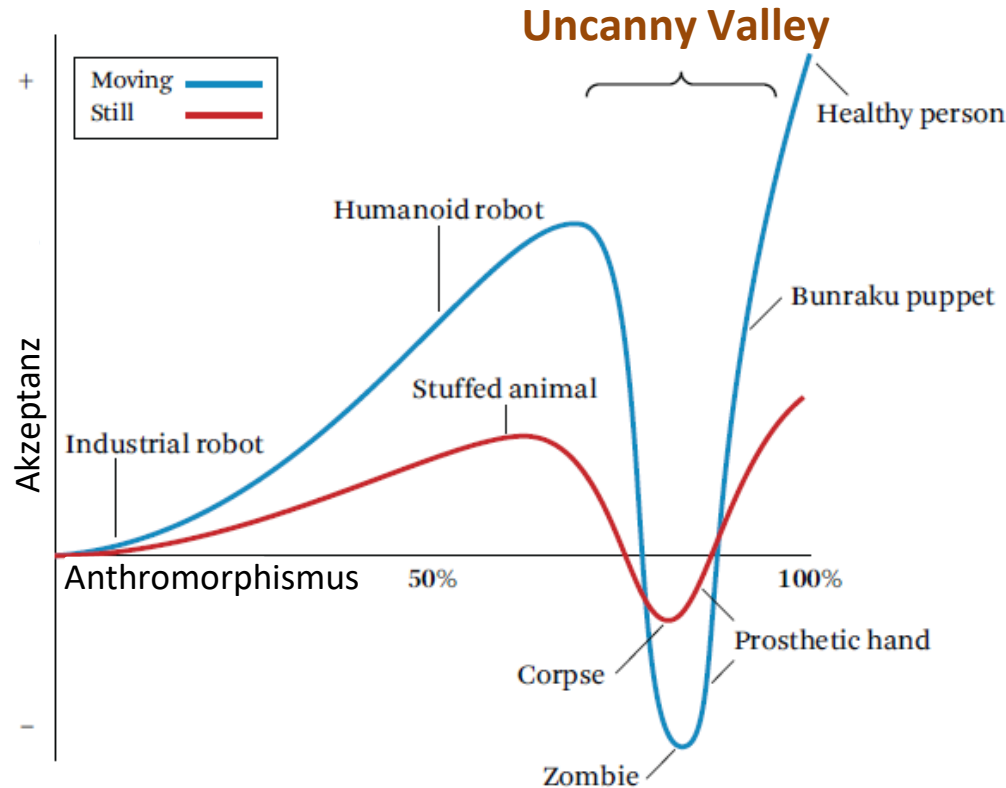
Boletsis, Chasanidou: A Typology of Virtual Reality Locomotion Techniques, MDPI, 2022

„Virtual reality triangle“: Immersion-Interaktion-Imagination



The Uncanny Valley

→ Akzeptanz der XR steigt mit dem **Anthromorphismus** („Vermenschlichungsgrad“)?

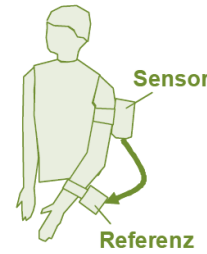


Wird eine bestimmte Schwelle an Künstlichkeit bzw. Realitätstreue überschritten, fällt die Akzeptanz rapide ab und nimmt erst bei einem sehr hohen Anthromorphismus-Niveau wieder zu – das „**Uncanny Valley**“.

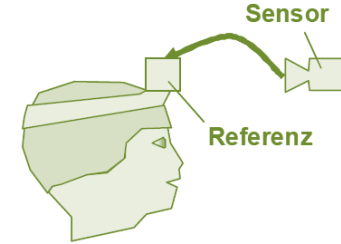
Wiederholung

Physikalische Wirkprinzipien

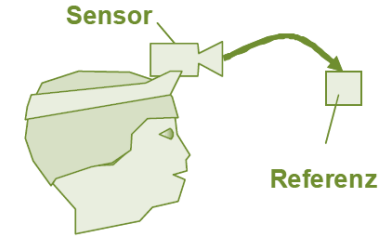
mechanisch, akustisch,
elektromagnetisch,
inertial und optisch



Inside-In

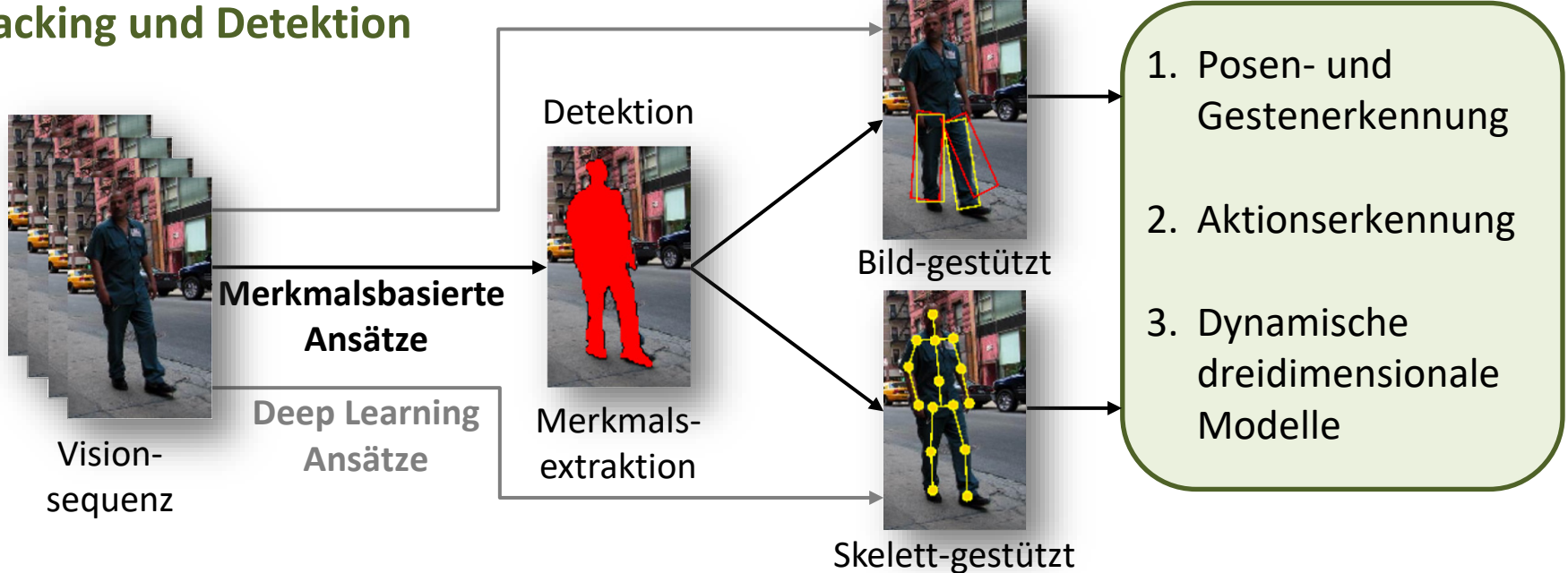


Outside-In



Inside-Out

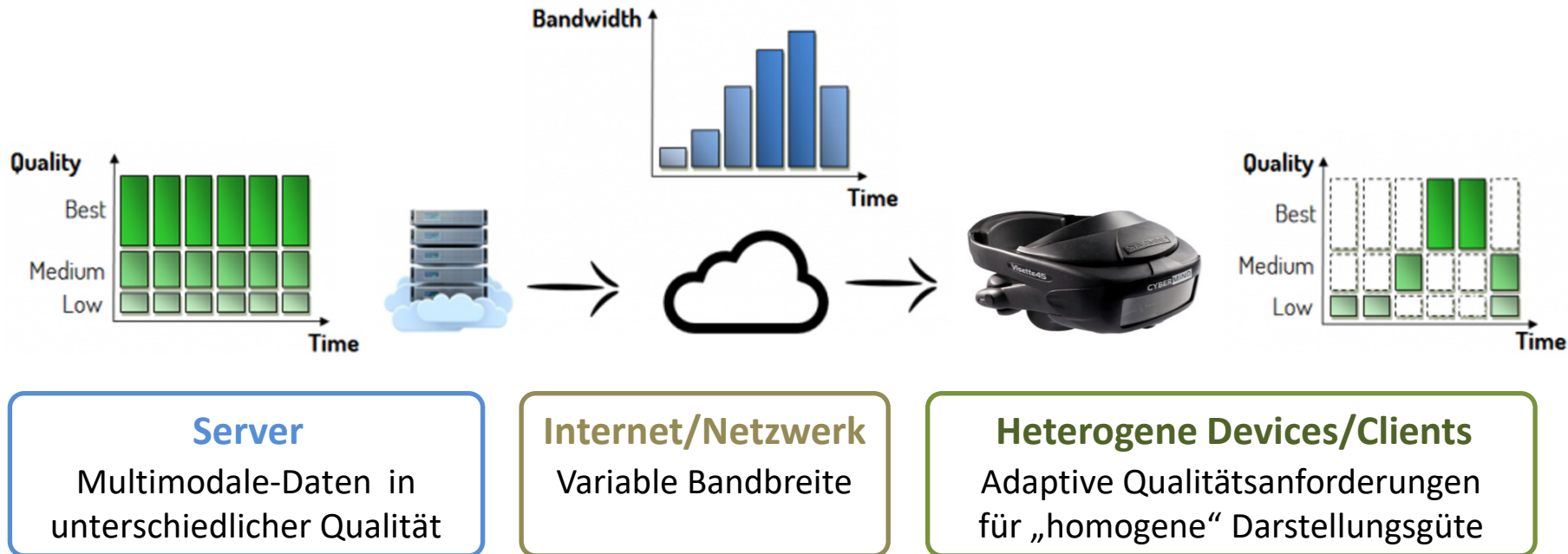
Tracking und Detektion



Wiederholung

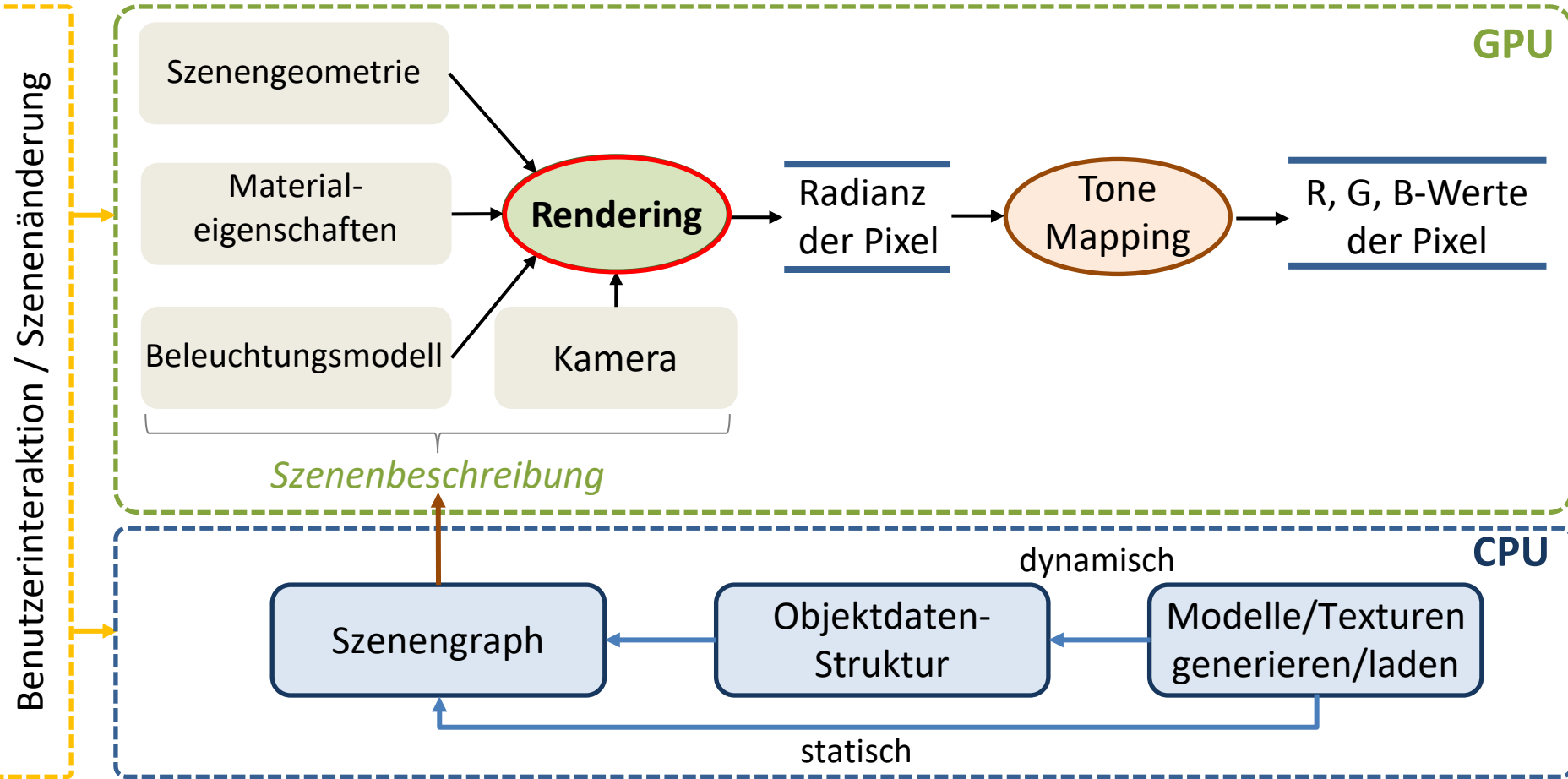
Adaptives Streaming

- Tile-basiertes Streaming
- Viewport-adaptives Streaming
- FoV-adaptives Streaming



Wiederholung

Daten-/Prozessmodell der Bilderzeugung



Wiederholung

Interaktionsaufgaben in virtuellen 3D-Umgebungen

- (1) Navigation
- (2) Selektion und Manipulation
- (3) Systemsteuerung

Systemsteuerung

- **Aufgaben:**
 - Änderung des Systemzustands
 - Änderung des Interaktionsmodus
- **Systemsteuerungstechniken:**
 - graphische Menüs
 - Sprachkommandos
 - gestenbasierte Interaktion
 - virtuelle Werkzeuge

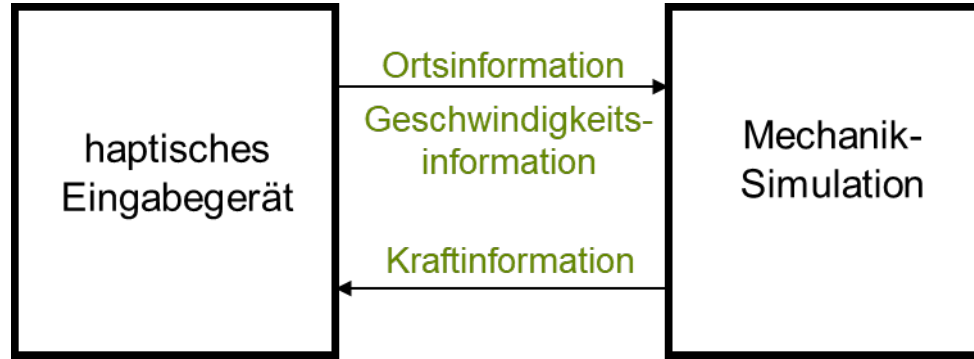
Navigation

- **Aufgaben der Navigation:**
 - Exploration
 - Suche
 - Manövrieren
- **Bestandteile der Navigation:**
 - Reisen: motorische Komponente
 - Weg finden: kognitive Komponente

Selektion und Manipulation

- **Aufgaben:**
 - Objektauswahl
 - Objektpositionierung
 - Objektrotation
 - Objektveränderung
- **Direkte Techniken**
- **Indirekte Techniken:**

Haptische Interaktion und Simulation



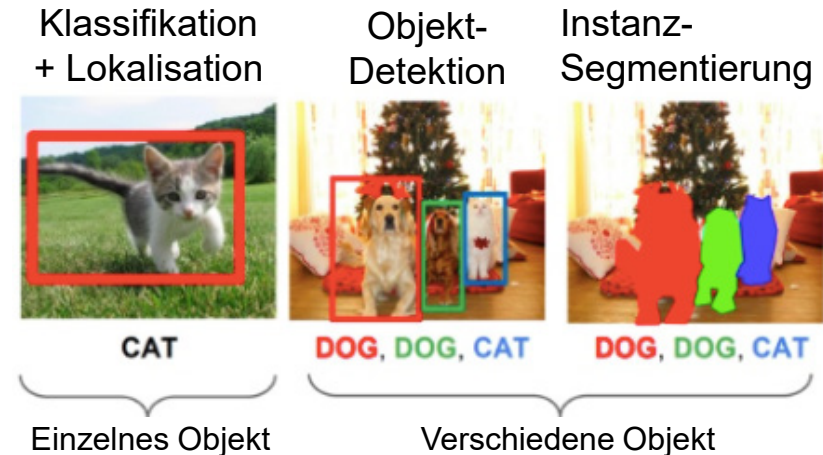
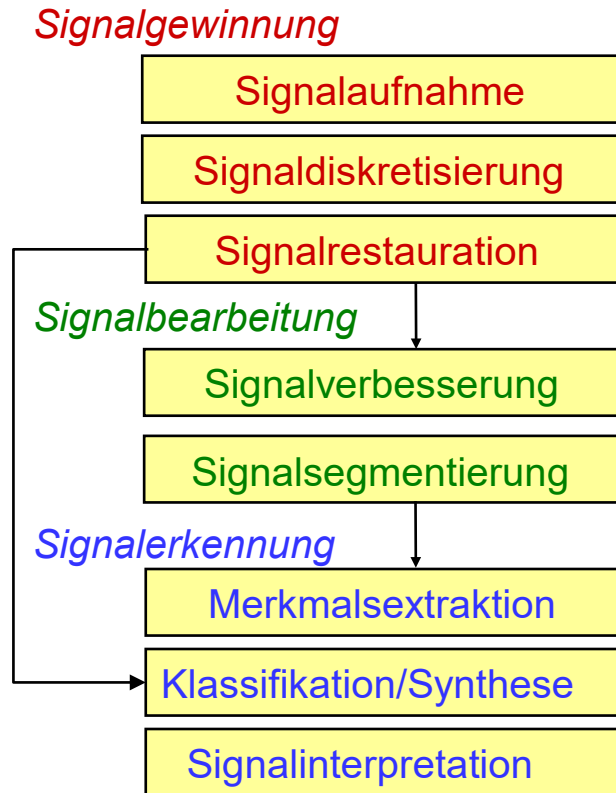
Interaktionsschleife:

1. Lokaliere den virtuellen Manipulator in der virtuellen Szene entsprechend der aktuellen Eingabewerte.
2. Aktualisiere die Szene und berechne die Reaktionskraft auf den virtuellen Manipulator
 - **Kollisionsdetektion**
 - **Kollisionsreaktion**
3. Wende die Reaktionskraft auf das Eingabegerät an.

Kapitel I. Eingabesensorik

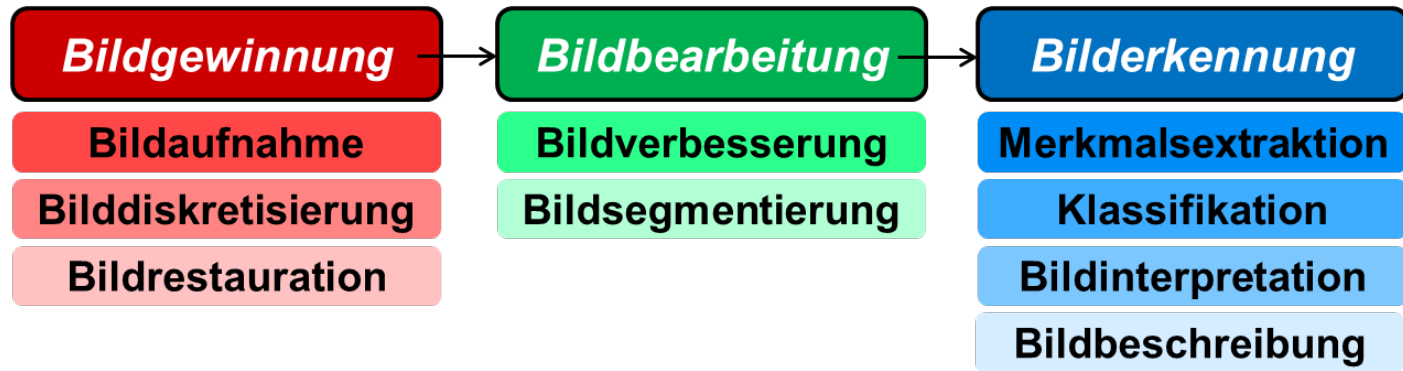
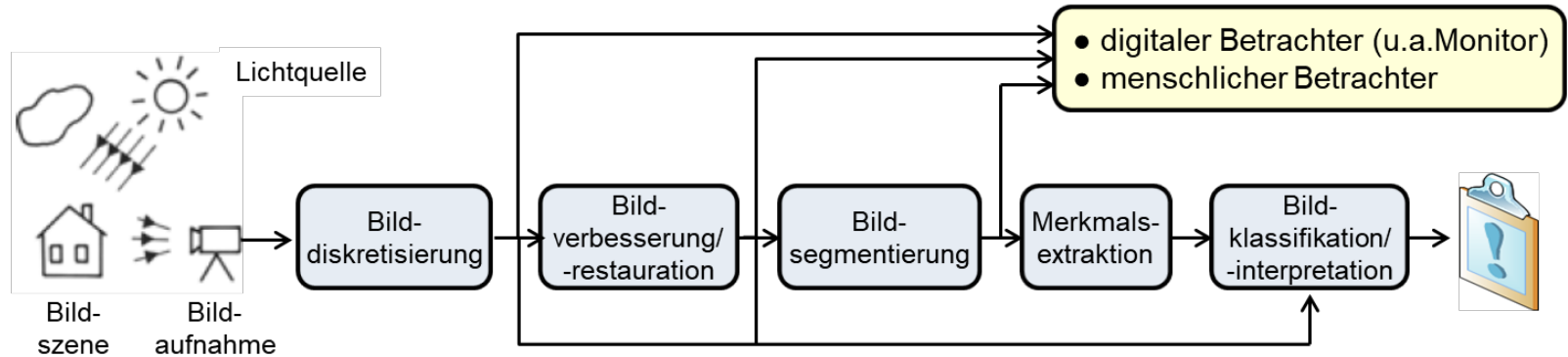
Wiederholung

Signalverarbeitungspipeline



Wiederholung

Stufen der Bildverarbeitung und Bilderkennung:



Wiederholung

Bildrestauration

Signalmodell:

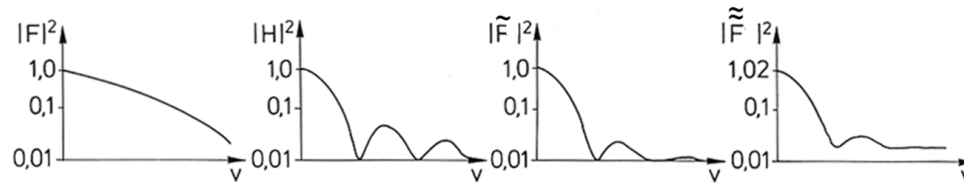
$$\underset{\text{erfasstes Ausgabesignal}}{\nearrow} \tilde{f}(x, y) = \int \int f(\xi, \eta) h(x - \xi, y - \eta) d\xi d\eta + r(x, y)$$

↑ zu erfassendes Eingangssignal

im Ortsfrequenzbereich:

$$\tilde{F}(u, v) = F(u, v) \cdot H(u, v) + R(u, v)$$

wobei h (H) die sogenannte *Modulationsübertragungsfunktion* mit Tiefpasscharakteristik ist (z.B. für das Verhalten der Sensorelemente eines CCD-Chips) und r (R) eine Zufallsfunktion ist (z.B. für das „Rauschen“ der Sensorelemente eines CCD-Chips)



- **inverses Filter (diskret):** $\hat{F}(k, l) = \tilde{F}(k, l) H(k, l)^{-1}$
- **amplitudenbegrenztes inverses Filter:** $H(k, l)^{-1}$

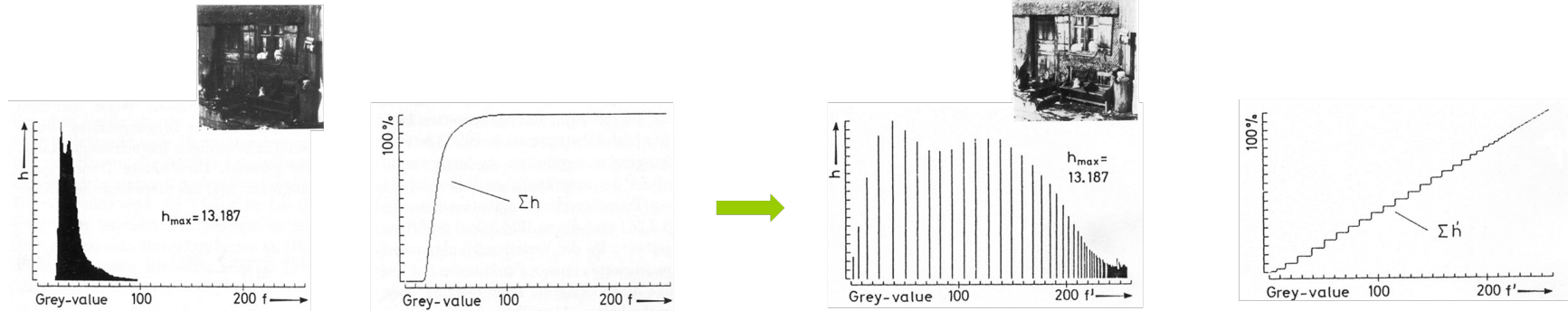
Wiederholung

Bildverbesserung

- Basiskonzepte:**
- A. Punktoperatoren
 - B. Lokale Operatoren im Ortsbereich
 - C. Diskrete Fouriertransformation
 - D. Bildverbesserung im Ortsfrequenzbereich

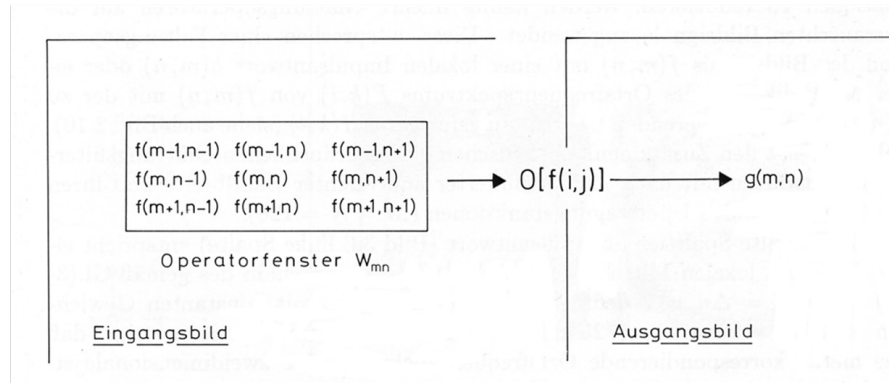
Intensitätshistogramm:
$$h(f) = \sum_{m=0}^{M-1} \sum_{n=0}^{N-1} \delta(f(m, n) - f)$$

Transformation der Histogrammglättung:
$$f' = (Q-1) \cdot H(f) = \frac{Q-1}{MN} \sum_{\xi=0}^f h(\xi), f = 0, \dots, Q-1$$

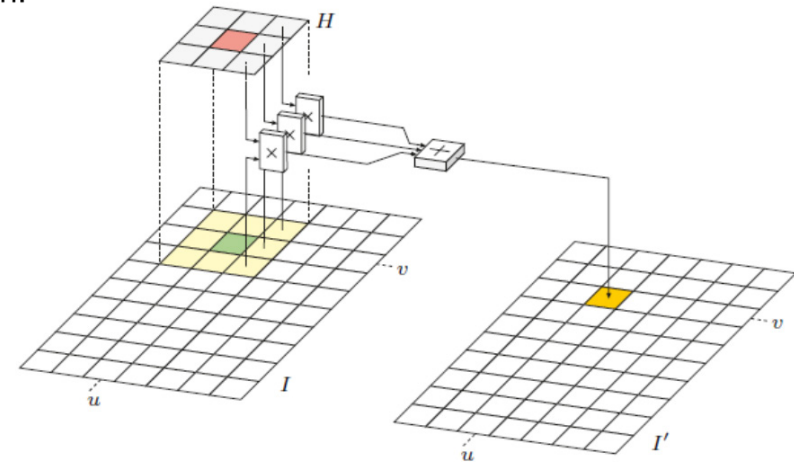


Prinzip der Faltung

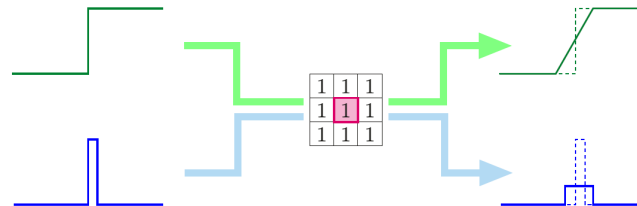
Lokale Operatoren bilden die Intensitätswerte $f(i, j)$ innerhalb eines lokalen Bildbereichs (Fenster) W_{mn} gemäß eines definierten Funktionalzusammenhangs (Filterkern) $O[\cdot]$ in die Ausgabebildelemente $g(m, n)$ ab, d.h.



$$g(m, n) = O[\{f(i, j) \mid (i, j) \in W_{m,n}\}].$$



- Tiefpassfilter
- Medianfilter
- Hochpassfilter



Wiederholung

Bildverbesserung

Basiskonzepte: A. Punktoperatoren

B. Lokale Operatoren im Ortsbereich

C. Diskrete Fouriertransformation

D. Bildverbesserung im Ortsfrequenzbereich

Ortsfrequenzbereich

Eindimensionale diskrete Fouriertransformation (DFT):

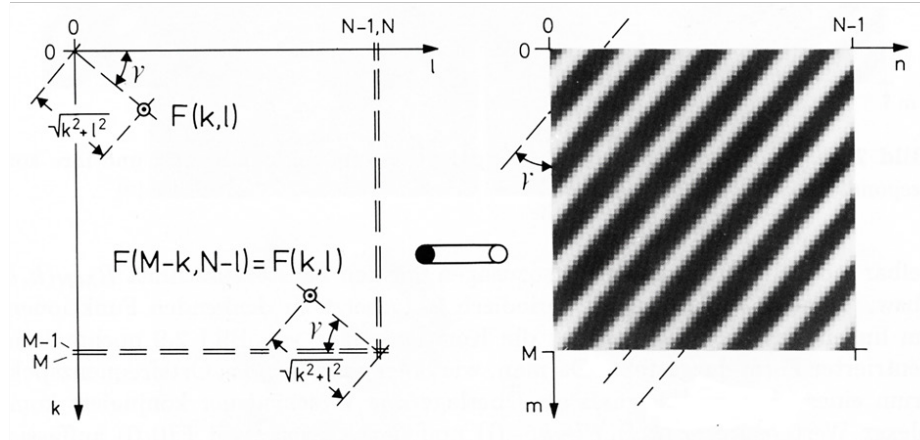
$$F(k) := \sum_{m=0}^{M-1} f(m) \cdot \exp[-2\pi i(km/M)],$$

Zweidimensionale DFT

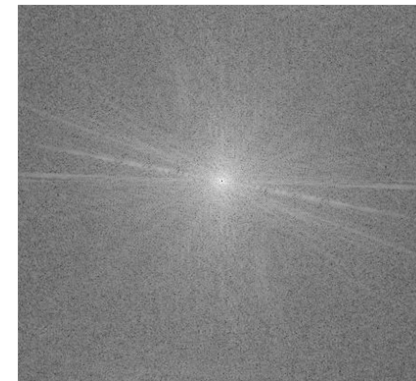
$$F(k, l) := \sum_{m=0}^{M-1} \sum_{n=0}^{N-1} f(m, n) \cdot \exp[-2\pi i(km/M + ln/N)],$$

Wiederholung

Darstellung von Bildern im Ortsfrequenzbereich

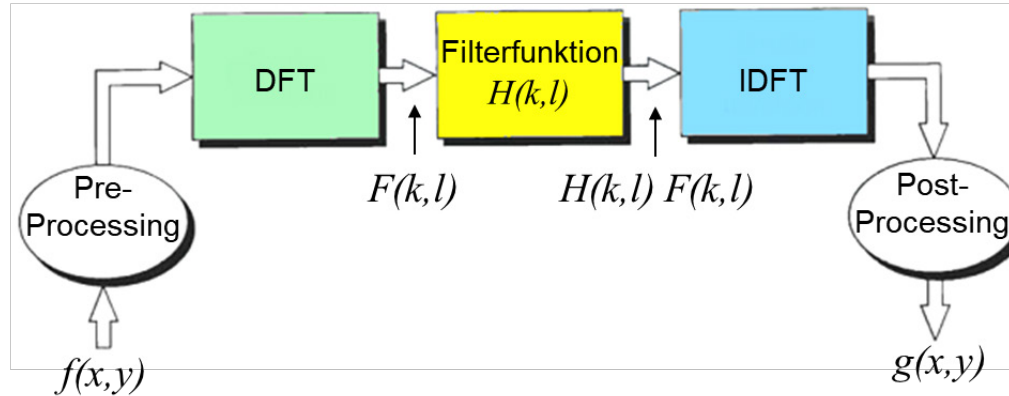


Zentrierte (logarithmische) Darstellung der DFT:

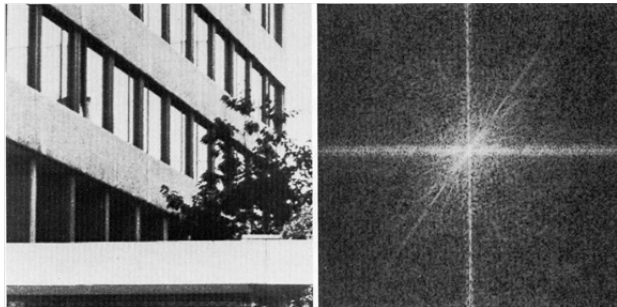


Wiederholung

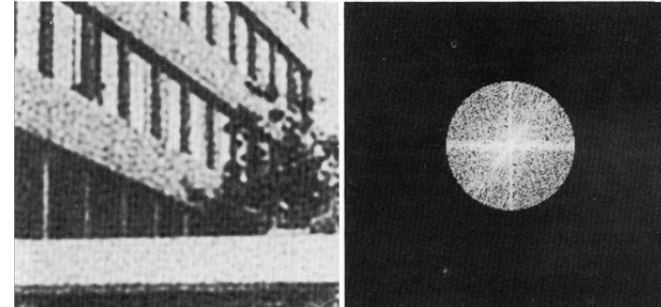
Bildverbesserung im Ortsfrequenzbereich :



Original:



idealer Tiefpass:



Wiederholung

Fast Fourier Transformationsalgorithmus (FFT-Algorithmus)

$$F(k) = \sum_{m=0}^{M-1} f(m) \omega_M^{mk} \quad \longrightarrow \quad F(k) = F_g(k) + \omega_M^k F_u(k)$$

- $F_g(k)$ die DFT der $\frac{M}{2}$ -langen **geraden** Sequenz $f(2m)$
 - $F_u(k)$ die DFT der $\frac{M}{2}$ -langen **ungeraden** Sequenz $f(2m+1)$
- über $0, \dots, M-1$

Periodizität

Symmetrie

- Für $k \geq M/2$

$$F(k) = \begin{cases} F_g(k) + \omega_M^k F_u(k) & \text{für } 0 \leq k \leq \frac{M}{2} - 1 \\ F_g\left(k - \frac{M}{2}\right) + \omega_M^k F_u\left(k - \frac{M}{2}\right) & \text{für } \frac{M}{2} \leq k \leq M - 1 \end{cases}$$

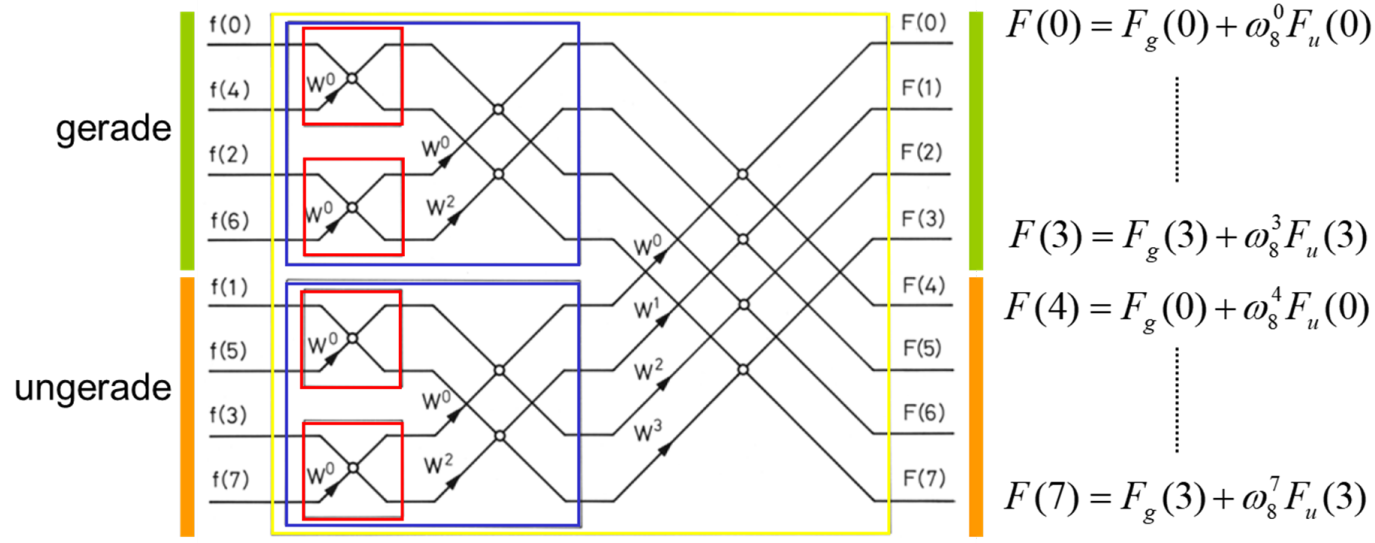
- Für $M=2$

$$F(0) = f(0) + f(1)$$

$$F(1) = f(0) - f(1)$$

Wiederholung

Fast Fourier Transformationsalgorithmus (FFT-Algorithmus)



➡ Zeitaufwand: $O(M \log M)$

Bemerkungen:

- inverse DFT analog mit $F^{-1}(F(f(k))) = \overline{\overline{F(f(k))}}/M$
- zweidimensionale DFT mit FFT in Zeit $O(M \cdot N(\log M + \log N))$

Segmentierung:

Unter der Segmentierung eines diskreten Bildsignals $f(m, n)$, $0 \leq m \leq M - 1$, $0 \leq n \leq N - 1$, versteht man die Unterteilung von f , als Menge von Pixeln gesehen, in disjunkte, nichtleere Teilmengen $f_1, f_2, \dots, f_p$ so, dass mit einem zu definierenden Einheitlichkeitskriterium E gilt:

- a) $\bigcup_{i=1}^P f_i = f$.
- b) f_i ist zusammenhängend für alle i mit $i = 1, \dots, p$.
- c) Für alle f_i ist das Einheitlichkeitskriterium $E(f_i)$ erfüllt.
- d) Für die Vereinigung zweier benachbarter f_i, f_j ist $E(f_i \cup f_j)$ nicht erfüllt.

Verfahrensklassen:

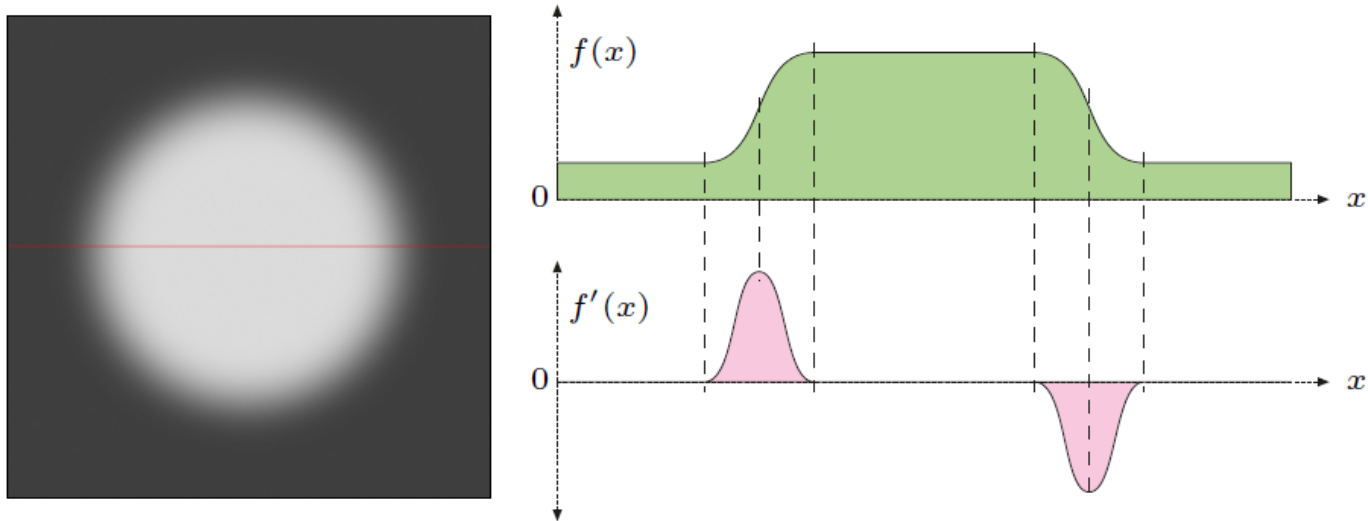
- Bereichsorientierte Verfahren
- Kantenorientierte Verfahren

Wiederholung

Kantenorientierte Bildsegmentierung:

- zwei Schritte:
1. Zuordnung eines Eigenschaftsgradienten an jeden Bildpunkt.
 2. Nachbearbeitung, z.B. Konturverfolgung.

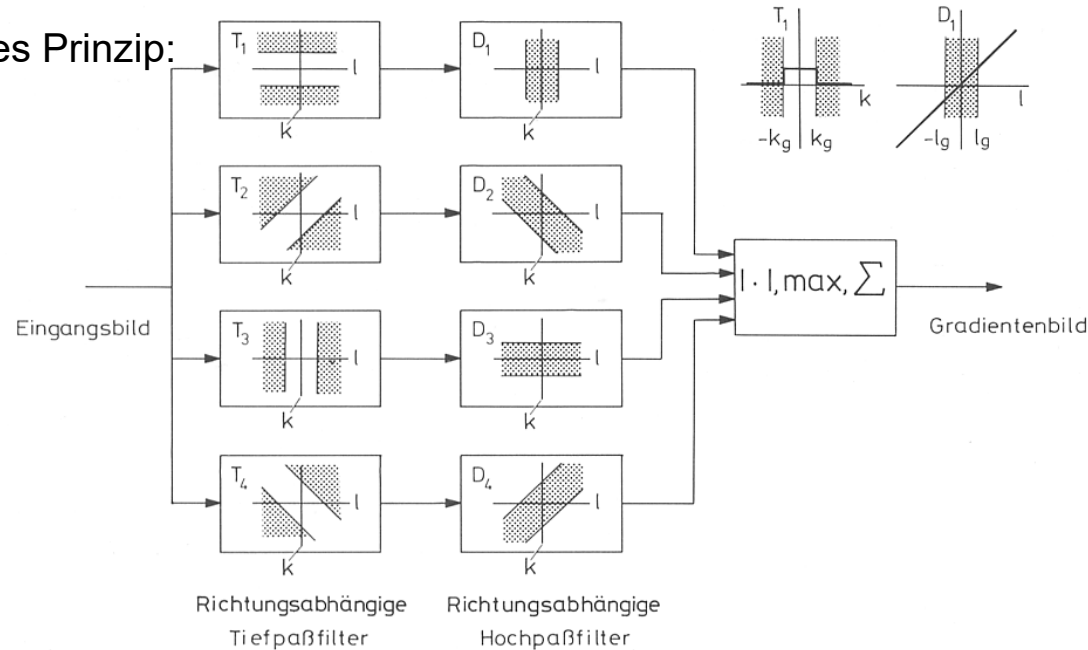
Ermittlung der Ableitung in einer Dimension



Wiederholung

1. Lokale Gradientenoperatoren

Allgemeines Prinzip:

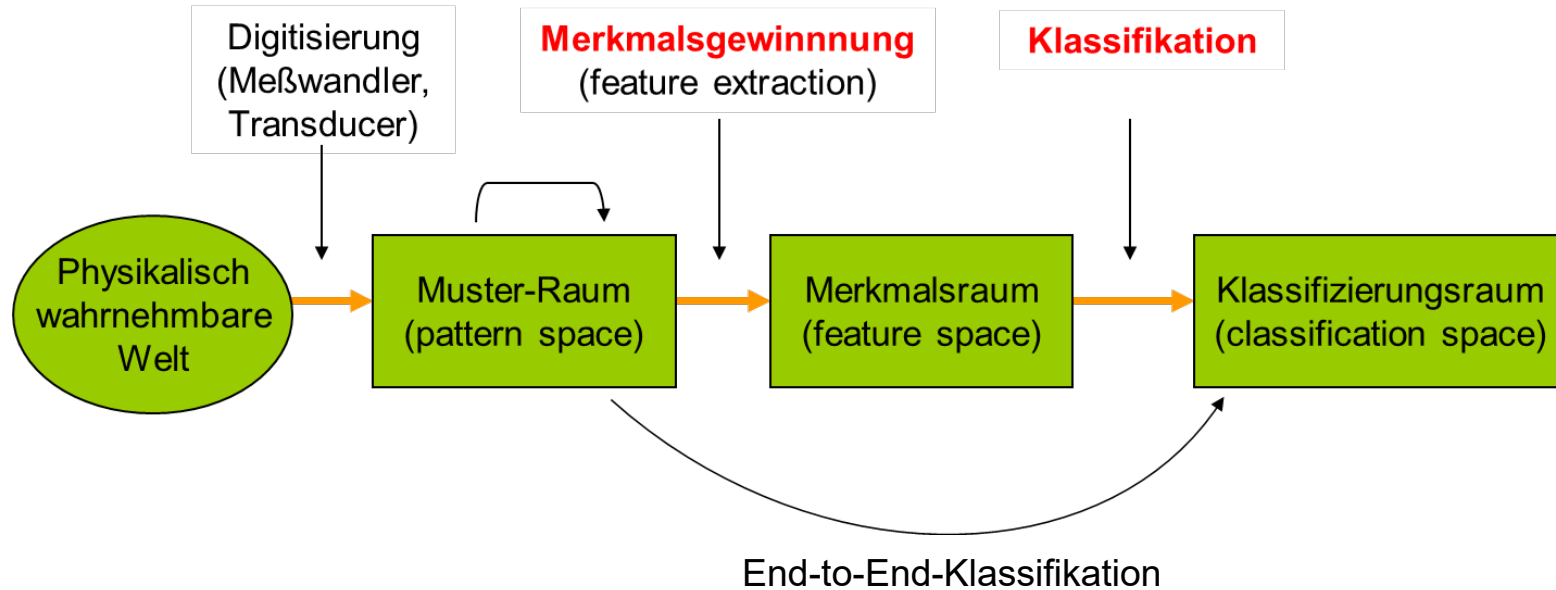


Anwendungsbeispiel: Die erste und dritte Zeile, durch die Summe verknüpft: ergibt den Sobel-Operator.

$$g_{SOB} = | \boxed{(A+2B+C) - (G+2H+I)} | + | \boxed{(A+2D+G) - (C+2F+I)} |$$

TP
TP
TP
TP

Wiederholung

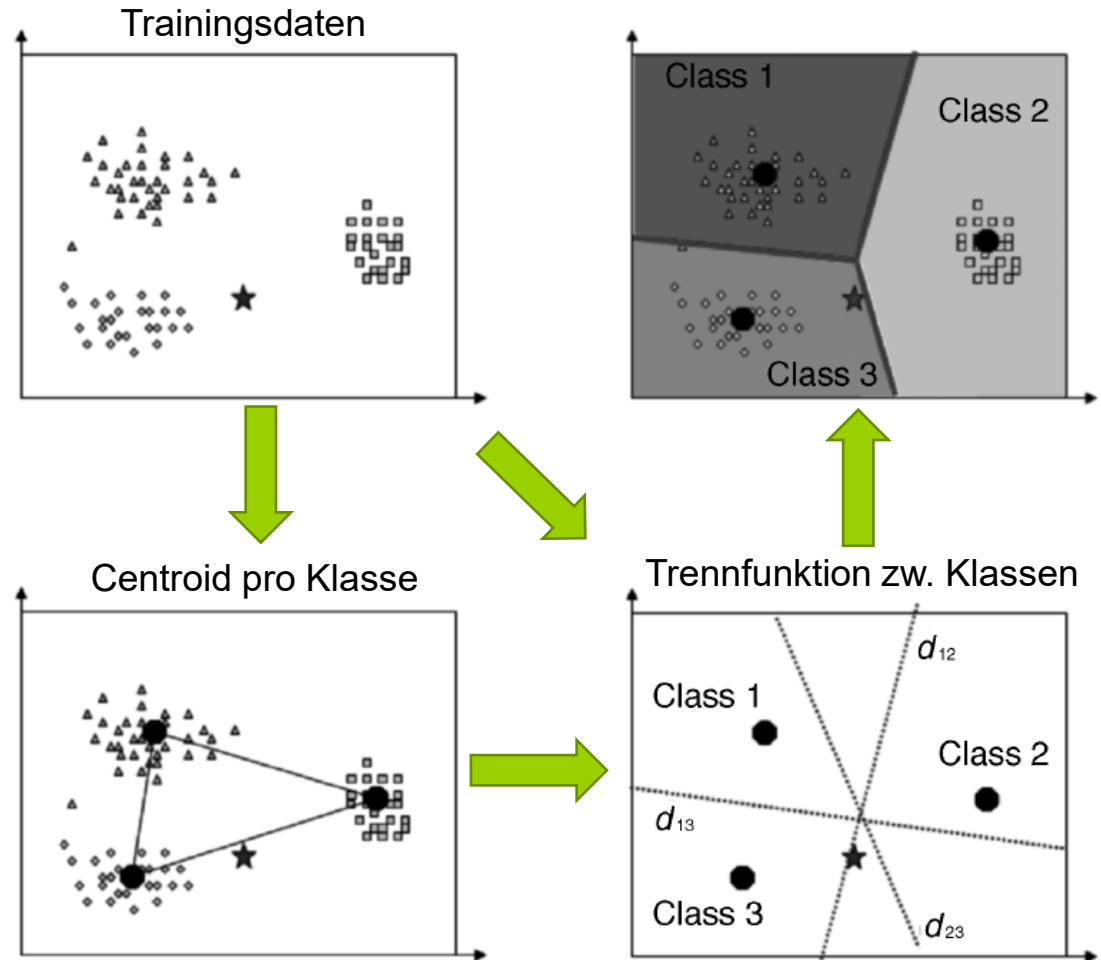


Merkmalsextraktion

- Fläche, Umfang, größeninvarianter Formfaktor, Krümmung an Objekträndern
- Fourier-Deskriptor

Wiederholung

Allgemeines Prinzip der Klassifikation



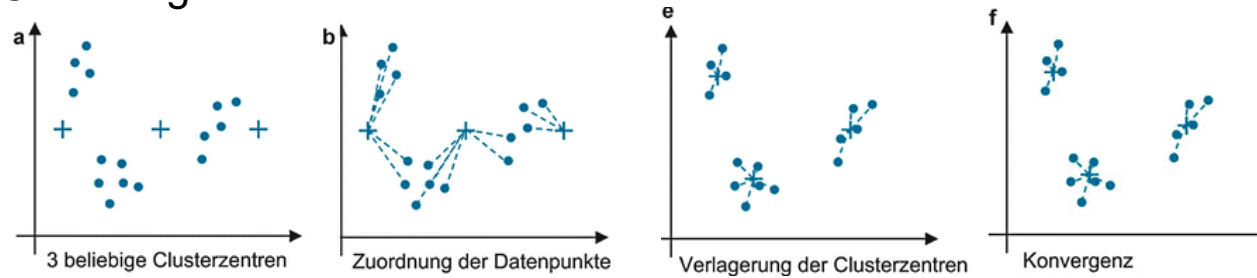
Lernkonzepte

- **Überwachtes Lernen (Supervised learning)**
 - Lernen der Modellparameter anhand eines Datensatzes von Daten-Label-Paaren
 - Beispiele: Klassifizierung, Regression, strukturierte Vorhersage
- **Unüberwachtes Lernen (Unsupervised learning)**
 - Lernen von Modellparametern anhand eines Datensatzes ohne Labels
 - Beispiele: Clustering, Dimensionsreduktion, generative Modelle
- **Selbst-überwachtes Lernen (Self-supervised learning)**
 - Lernen von Modellparametern anhand eines Datensatzes von Daten-Daten-Paaren
 - Beispiele: Self-supervised stereo/Flow, Kontrastives Lernen
- **Verstärkungslernen (Reinforcement learning)**
 - Lernen von Modellparametern mittels aktiver Exploration aus spärlichen Belohnungen
 - Beispiele: Deep Q Learning, Gradient Policy, Actor Critique

Lernkonzepte

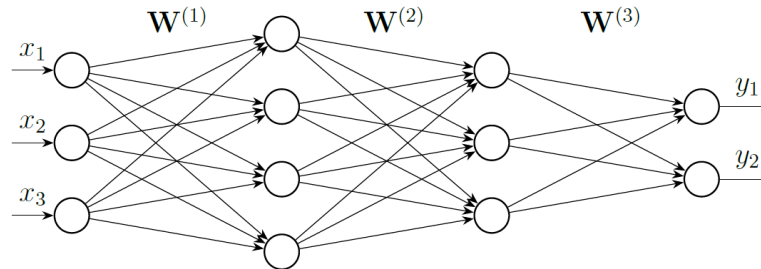
A) Unüberwachtes Lernen (Unsupervised learning)

- Lernen von Modellparametern anhand eines Datensatzes ohne Labels
- Clustering



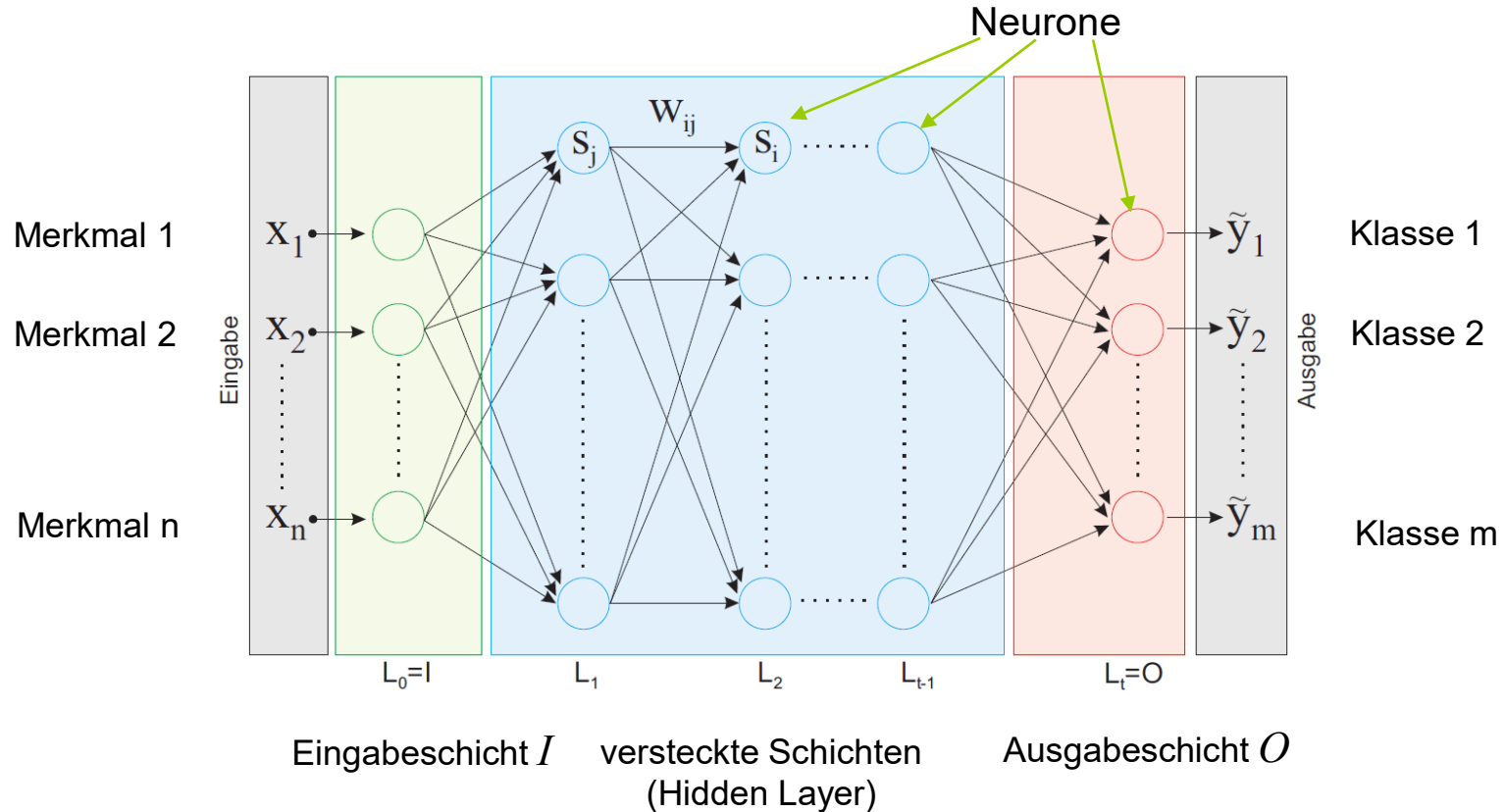
B) Überwachtes Lernen (Supervised learning)

- Lernen der Modellparameter anhand eines Datensatzes von Daten-Label-Paaren
- Neuronale Netze



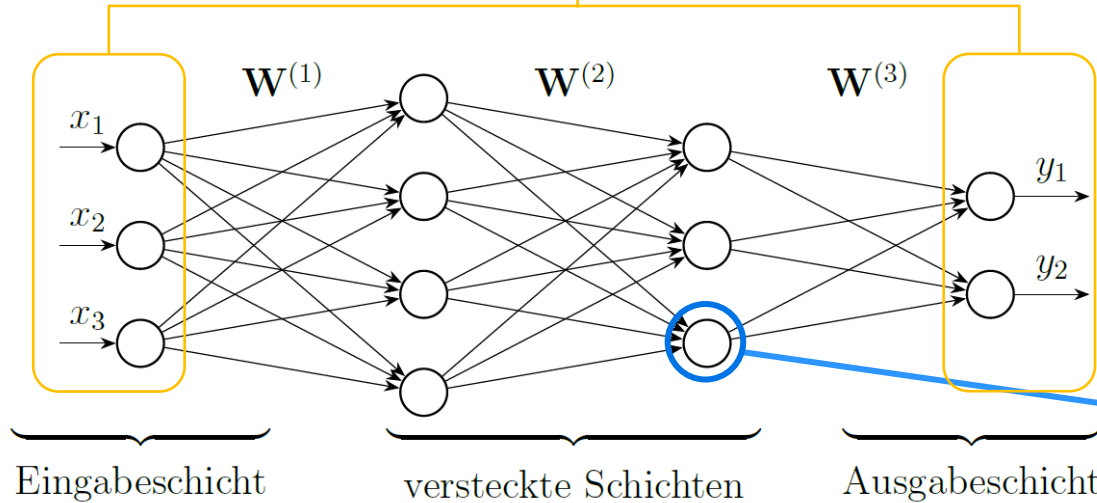
Wiederholung

Aufbau eines (vorwärtsgerichteten) neuronalen Netzes

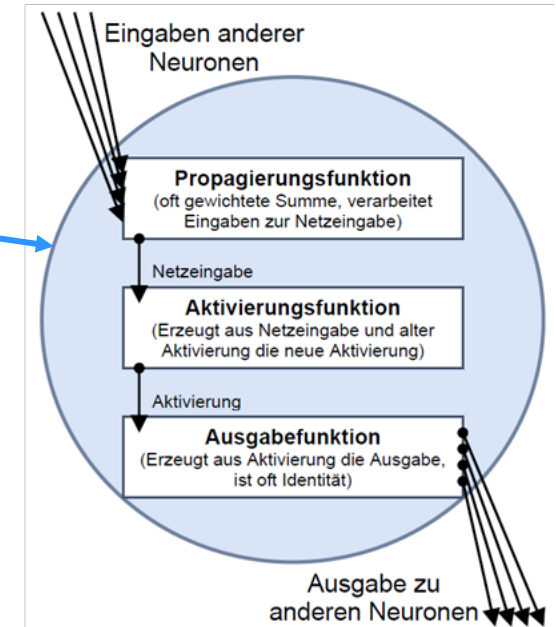


Wiederholung

Loss-Funktion (Fehlerfunktion) $\min_{\theta} L(y(x), \hat{y}(x; \theta))$



Multilayer Feedforward Neuronal Networks



Grundprinzip des Maschinellen Lernens

gegeben: • Menge der zur Verfügung stehen Muster (annotiert und nicht annotiert):

$$M = \{(\mathbf{x}_1, \mathbf{y}_1), \dots, (\mathbf{x}_p, \mathbf{y}_p) : \mathbf{x}_i \in \mathbb{R}^n, \mathbf{y}_i \in \mathbb{R}^m\}$$

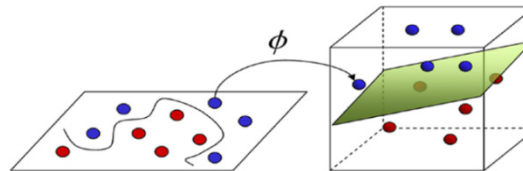
- einzelne Muster (Objekt): $o_i = (\mathbf{x}_i, \mathbf{y}_i)$
- Eingabevektor (Merkmalsvektor): $\mathbf{x}_i$
- Ausgabevektor (Klassifikation, Gruppenzugehörigkeit): $\mathbf{y}_i$

gesucht: • Eine durch ein Lernverfahren ermittelten Ausgabe $\tilde{\mathbf{y}} \in \mathbb{R}^m$, sodass (im Idealfall) für alle annotierten Ausgaben gilt: $\mathbf{y} = \tilde{\mathbf{y}}$

Da dies nicht zu gewährleisten ist, gilt es den Fehler E zu minimieren:

$$E = \frac{1}{p} \sum_{i=1}^p d(\mathbf{y}_i, \tilde{\mathbf{y}}_i)$$

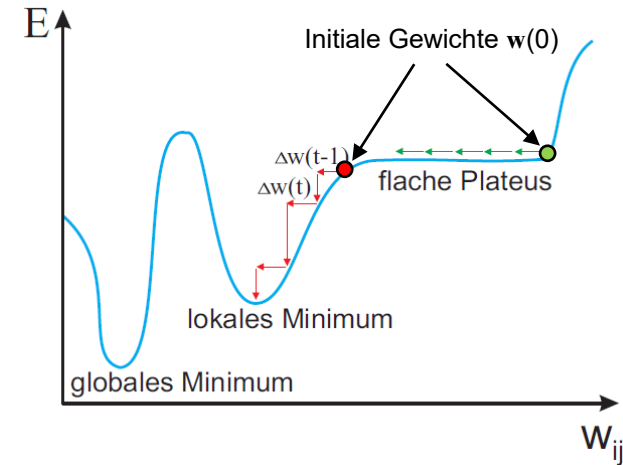
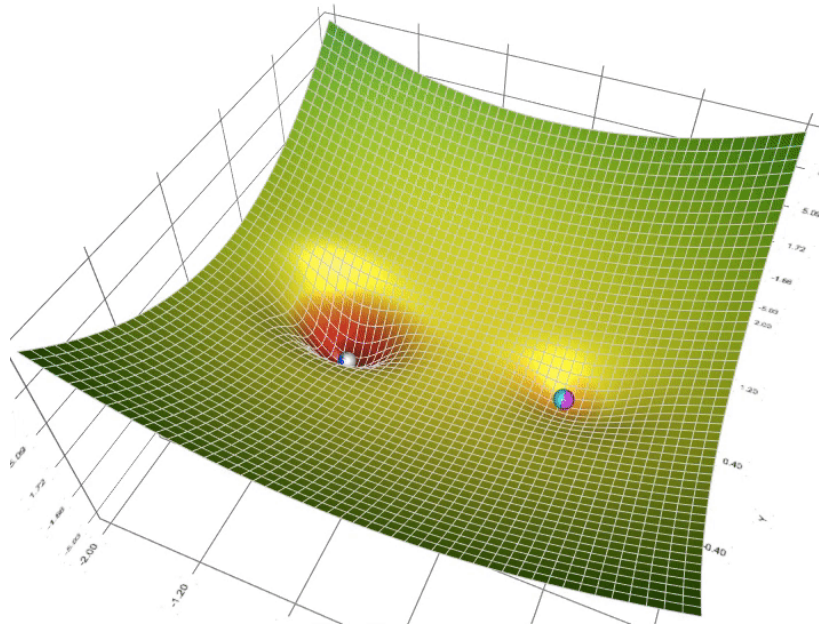
- Transferfunktion $\mathbf{f}(\mathbf{x}; \theta, \mathbf{w}) := \phi(\mathbf{x}, \theta)^T \mathbf{w}$ zwischen Ein- und Merkmalsraum



Wiederholung

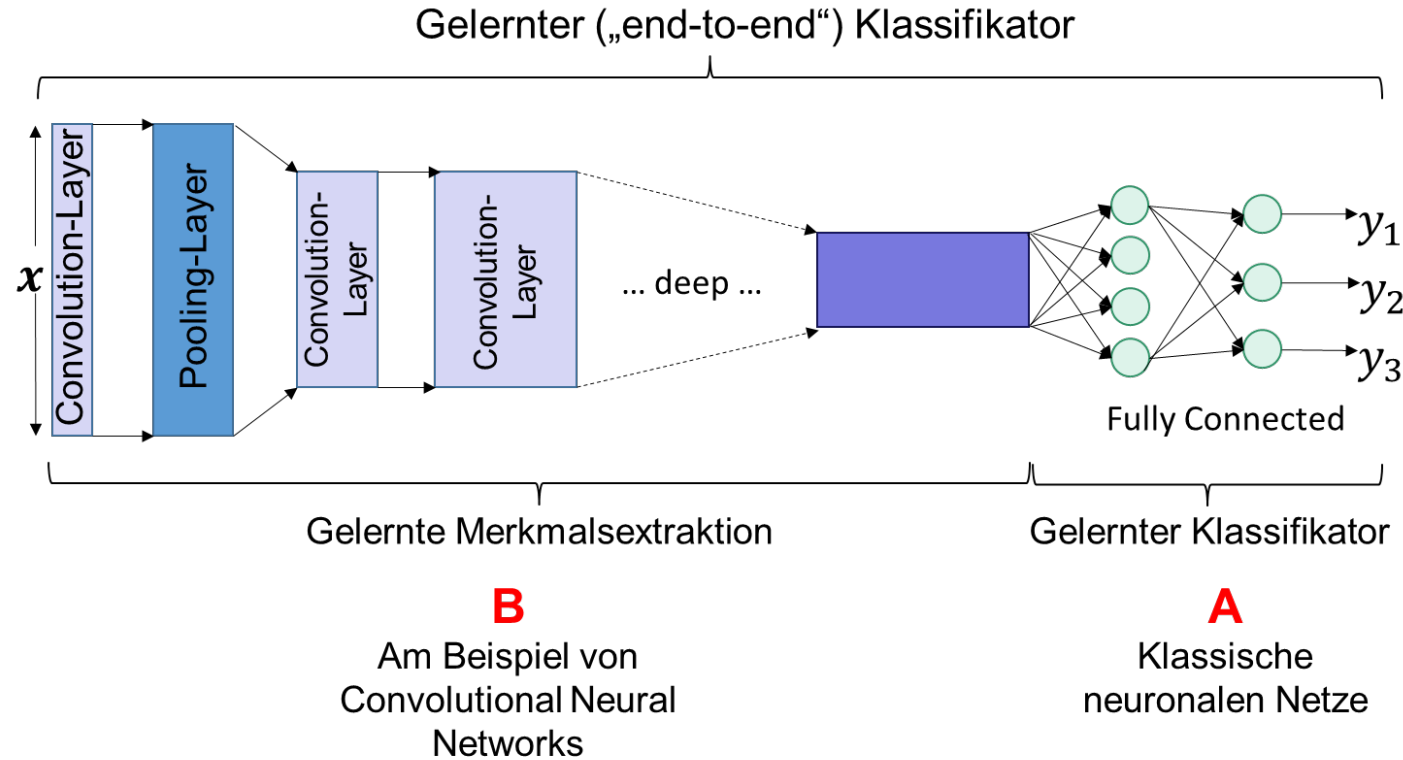
Idee zur Optimierung der Transferfunktion $f(\mathbf{x}; \theta, \mathbf{w}) := \phi(\mathbf{x}, \theta)^T \mathbf{w}$

1. Initialisierung der Gewichte $\mathbf{w}(0)$
2. Gradientenabstiegsverfahren

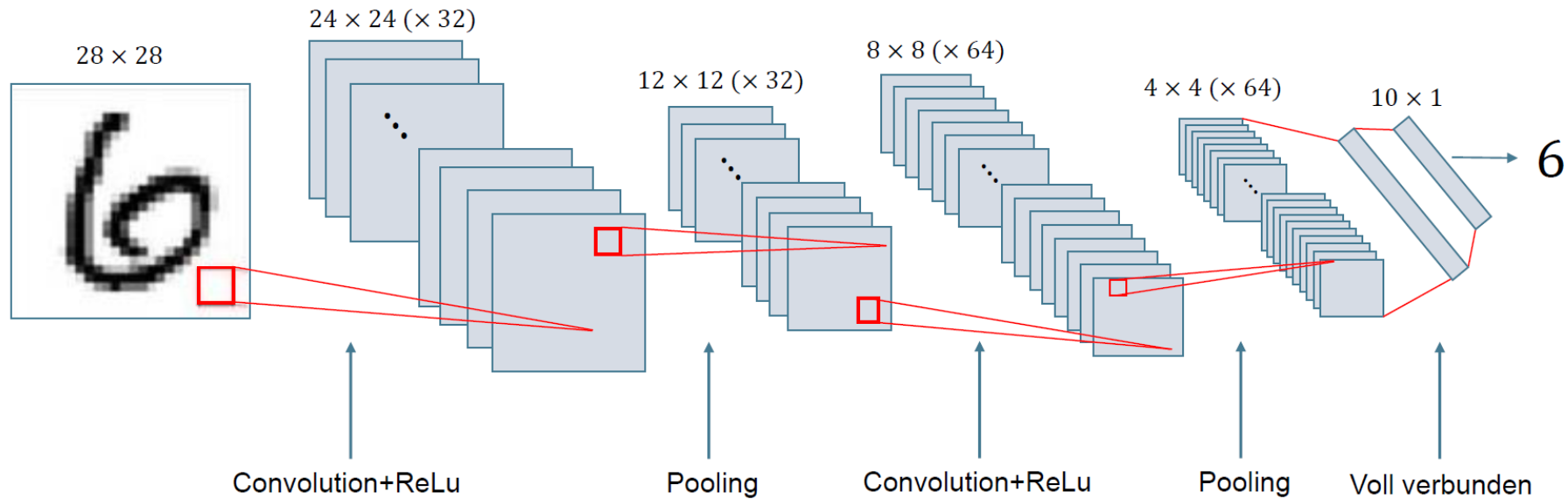


Wiederholung

Deep Convolutional Neural Networks (im Folgenden kurz CNN)

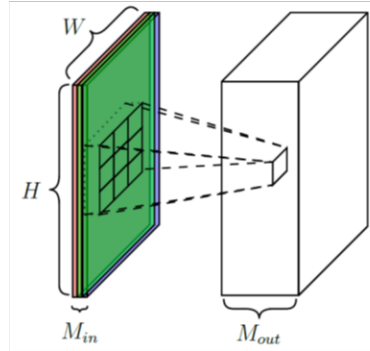


Wiederholung

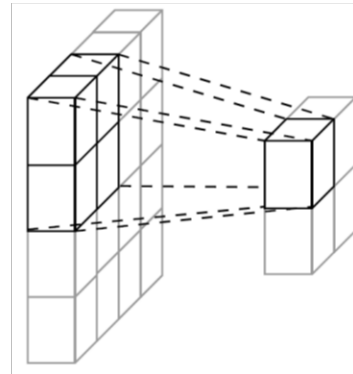


Wiederholung

Convolutional Layer (Faltungsschicht): Connection durch Faltung

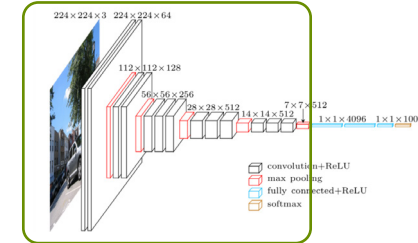
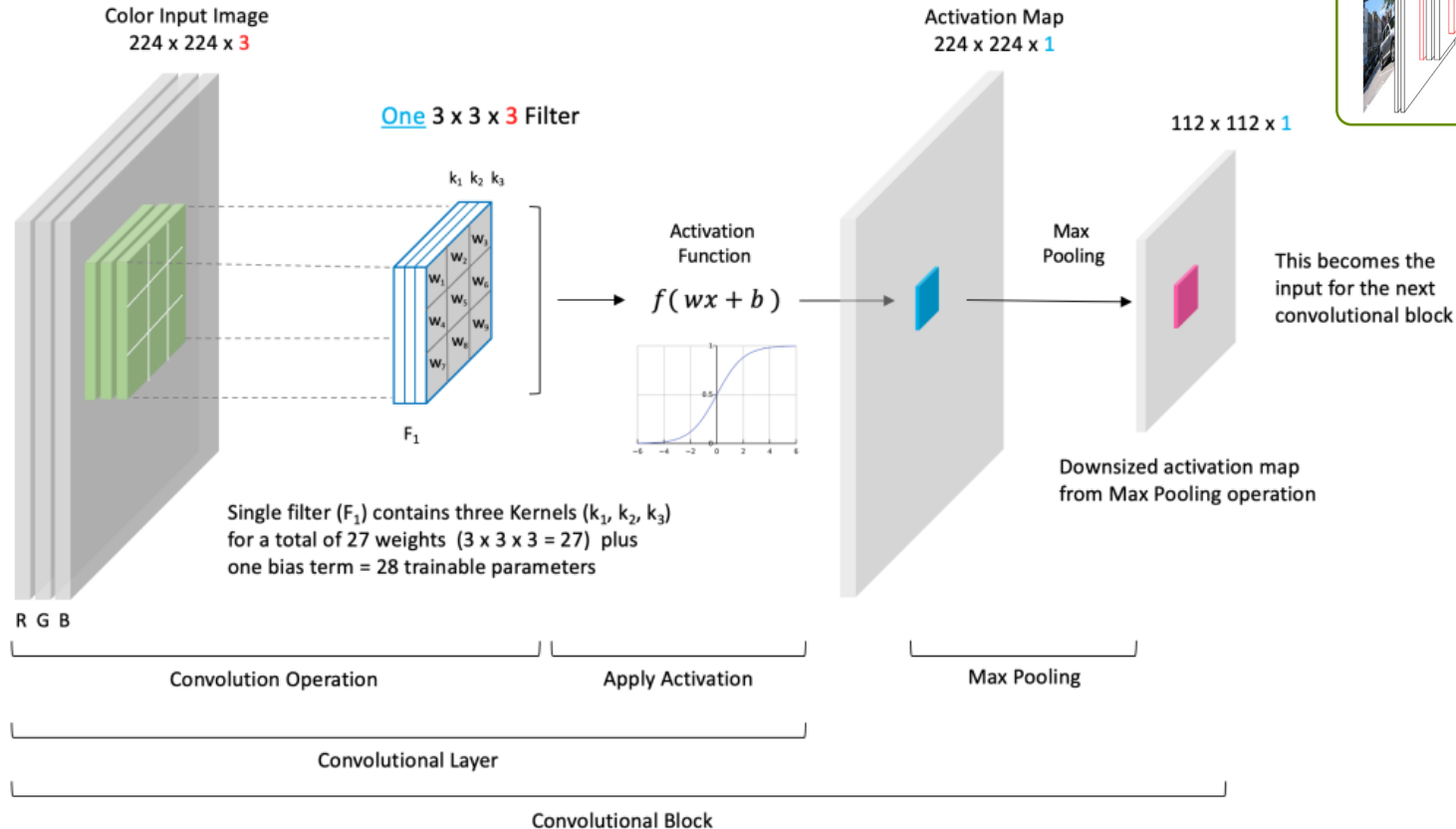


Pooling



Wiederholung

VGG-16-Net – Convolutional Block (Merkmalsextraktion)

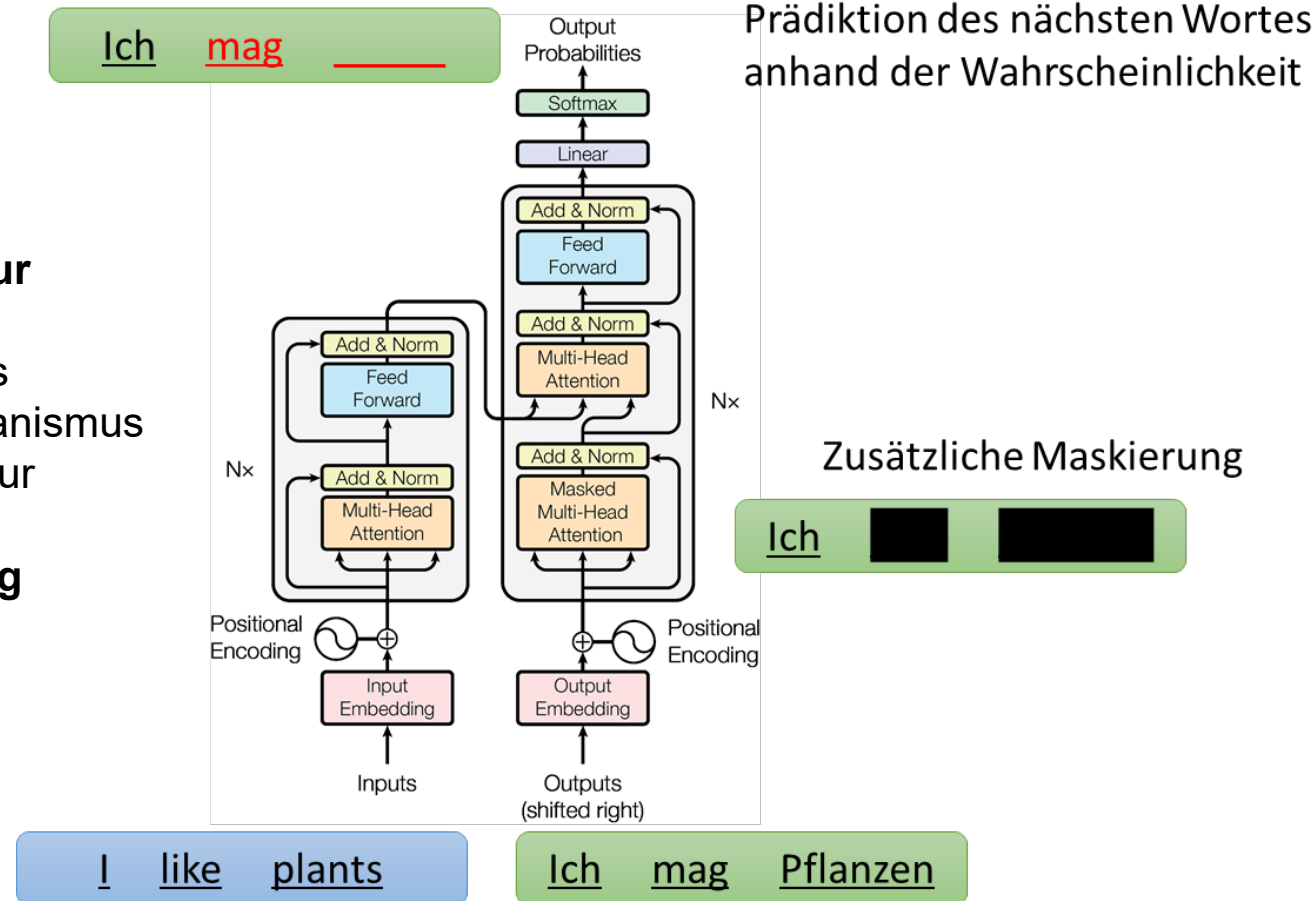


Wiederholung

GPT: modernes Sprachmodell

Grundkonzepte:

- **Transformer-Architektur**
 - Autoencoder-Prinzip
 - Positional Encodings
 - Self-Attention Mechanismus
 - Hierarchische Struktur
- **Generative Pre-Training**



Kapitel J. UX-Design

UX-Design

Utility – Nutzen: Hat ein Design oder Produkt einen realen Nutzen

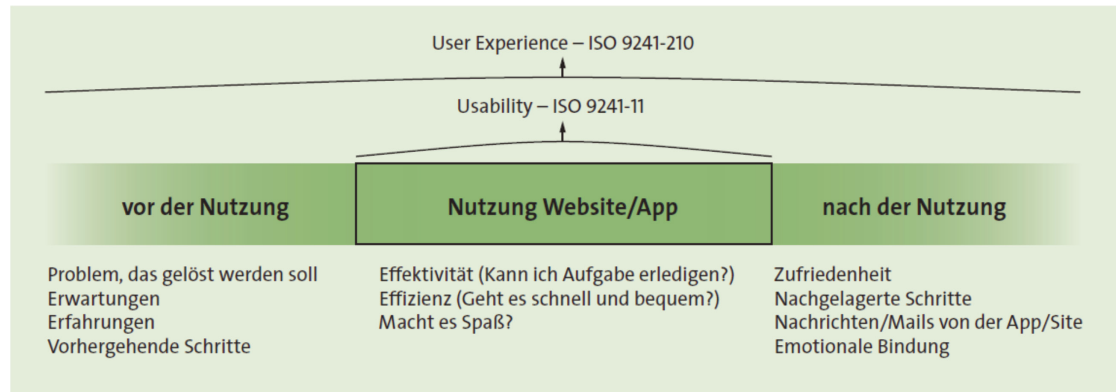
Usability – Benutzerfreundlichkeit/Benutzbarkeit

Beschreibt, wie einfach, effektiv und zufriedenstellend die Nutzung ist

Useful/Usefulness – Nützlichkeit: Utility + Usability

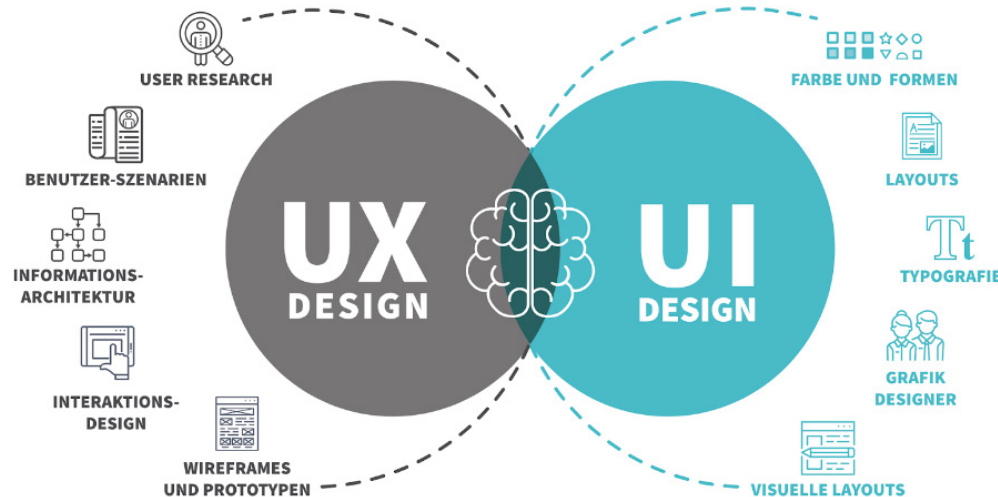
User Experience („UX“) – Nutzungserfahrung/-erlebnis: „Summe der Interaktionsgefühle“

Banding Experience – Markenerlebnis: „Summe der Gefühle“ gegenüber einer Marke



UI- und UX-Design

- **User Experience Design (UX)** bezieht sich auf die Gestaltung von Produkten, die darauf abzielen, die Zufriedenheit und Freude des Benutzers zu steigern.
- **User Interface Design (UI)** bezieht sich auf das Design von Benutzeroberflächen von digitalen Geräten, die von Benutzern verwendet werden.



Anhaltspunkte für eine benutzergerechte Gestaltung

- Einsatz unterstützender mentaler Modelle, z.B. Metaphern
- Verwendung der Terminologie der Benutzenden
- Reduktion der kognitiven Belastung
- Strukturierung der Benutzungsschnittstelle
- Kombination visueller und textueller Elemente
- Sichtbarkeit von Systemzuständen und möglichen Aktionen
- Rückkopplung

Anhaltspunkte für eine benutzergerechte Gestaltung

- Konsistenz in Benutzungsschnittstellen
 - **Sprachliche Konsistenz** betrifft die verwendete Terminologie, z.B. die Benennung von Buttons, Menüeinträgen oder Dialogelementen
 - **Strukturelle Konsistenz** betrifft die Anordnung von Bedienelementen, z.B. von Einträgen in Menüs, von Buttons in Dialogen und Toolbars.
 - **Grafische Konsistenz** betrifft die Nutzung von Farben (Titel von Fenstern, Schriftfarbe, . . .), die Nutzung von visuellen Effekten, wie Schatten oder Linienstärken, und den Einsatz von Icons.
 - **Interaktionskonsistenz** betrifft das Verhalten eines Systems, z.B. einheitliche Reaktionen auf die Betätigung bestimmter Funktionstasten und Maustasten.

Anhaltspunkte für eine benutzergerechte Gestaltung

- Erwartungskonformes Verhalten

Dialog ist konsistent und entspricht den Fähigkeiten der Benutzenden

- **Adaptierbarkeit und Adaptivität**

- **Adaptierbarkeit:** Benutzende können – in gewissen Grenzen – eine Benutzungsschnittstelle an ihre Fähigkeiten, Denk- und Suchstrategien, Bedürfnisse und Präferenzen anpassen.
- **Adaptivität:** Die Benutzungsschnittstelle passt sich automatisch an die Benutzenden an.

- **Querschnittsaspekte:**

- Bewusste Gestaltung der User Experience
- Barrierefreie Gestaltung
- Fokussierung bei der Interface-Entwicklung
- Nutzung von Beispielen zur Erklärung der Bedienung.

DIN EN ISO 9241 - Ergonomie der Mensch-System-Interaktion

Grundsätze für benutzergerechte Gestaltung in Teil 110:

1. **Aufgabenangemessenheit** – geeignete Funktionalität, Minimierung unnötiger Interaktionen
2. **Selbstbeschreibungsfähigkeit** – Verständlichkeit durch Hilfe/Rückmeldung
3. **Lernförderlichkeit** – Anleitung des Benutzers, Verwendung geeigneter Metaphern, Ziel: minimale Erlernzeit
4. **Steuerbarkeit** – Steuerung des Dialogs durch den Benutzer
5. **Erwartungskonformität** – Konsistenz, Anpassung an das Benutzermodell
6. **Individualisierbarkeit** – Anpassbarkeit an Bedürfnisse und Kenntnisse des Benutzers
7. **Fehlertoleranz** – Das System reagiert tolerant auf Fehler oder ermöglicht eine leichte Fehlerkorrektur durch den Benutzer

Entwicklungsprozess - User Interface Engineering (UIE)

User Interface Engineering

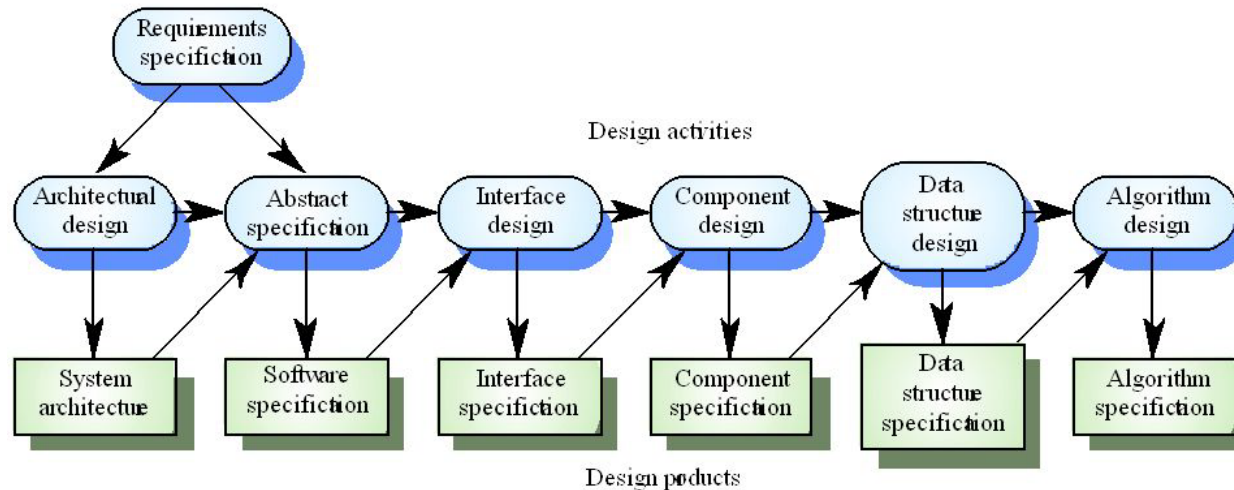
Preim/2, Kap. 1

- ist ein phasenorientiertes Vorgehen der Softwareentwicklung, bei dem in allen Phasen ein klarer Fokus auf Gebrauchstauglichkeit und User Experience liegt.
- Eine zentrale Rolle spielt die Bewertung von Prototypen durch Benutzer bzw. Experten und die Weiterentwicklung entsprechend der Testergebnisse.

Bemerkung:

Viele Methoden sind bezüglich des Aufwands stark skalierbar und können auch zu nützlichen Ergebnissen führen, wenn sie in ihrem Umfang begrenzt werden müssen. Dadurch ist es möglich, User Interface Engineering-Prozesse so zu dimensionieren, dass sie für unterschiedliche Projektgrößen angemessen sind.

Wiederholung



Entwicklungsprozesse

Preim/2, Kap. 1.4-1.7

- realisieren die Entwicklungsphasen
- können verschiedenen Typ haben, z.B.
 - (1) User Exerience Design (UX)
 - (1) Szenariobasierte Entwicklung
 - (2) Contextual Design
 - (3) Partizipative Entwicklung und Living Labs